

SGA 7-I : Groupes de monodromie en géométrie algébrique

Dirigé par A. Grothendieck, avec la collaboration de M. Raynaud et D. S. Rim.

Page de titre

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, 1967–1969

Groupes de monodromie en géométrie algébrique (SGA 7 I)

Dirigé par A. Grothendieck
avec la collaboration de M. Raynaud et D. S. Rim.

Introduction

Soient S un schéma et $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas. Si f est propre et lisse, et que le nombre premier ℓ est inversible sur S , les groupes de cohomologie ℓ -adique

$$H^i(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell})$$

des fibres géométriques de f forment un système local ℓ -adique sur S . Pour f seulement supposé propre, ces groupes sont les fibres d'un faisceau ℓ -adique $R^i f_* \mathbb{Z}_{\ell}$ sur S . La théorie des cycles évanescents met en relation la ramification de ce faisceau sur S et les singularités de f .

Nous ne considérerons que le cas où S est un trait hensélien, spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien. C'est en pratique le cas essentiel. On renvoie à (I 2.1) pour une description heuristique de la théorie. Soient $S = \text{Spec}(V)$, $k(\bar{\eta})$ une clôture algébrique du corps des fractions $k(\eta)$ de V , et $k(\bar{s})$ la clôture algébrique correspondante du corps résiduel $k(s)$; ainsi $k(\bar{s})$ est le corps résiduel du normalisé $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$. Dans le cas particulier où X est propre et plat sur S , de dimension relative n , et où f ne présente qu'un point de non-lissité $x \in X_s$, on définit des $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -modules Φ^i , de nature purement locale au voisinage de x , nuls pour $i \notin [0, n]$ (I 4.2), et on construit une suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow H^i(X_s, \mathbb{Z}_{\ell}) \xrightarrow{\text{sp}} H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \Phi^i \rightarrow H^{i+1}(X_s, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \cdots$$

Le $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ -module $H^i(X_s, \mathbb{Z}_{\ell})$ est regardé comme un $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -module avec action triviale de l'inertie; sp est la flèche de spécialisation. On donne aussi des critères, valables pour l'instant seulement en caractéristique 0, pour que les Φ^i soient nuls pour i petits; par exemple, si X est de plus localement d'intersection complète, $\Phi^i = 0$ pour $i \neq n$ dans la situation de I 4.5.

Le théorème de monodromie affirme que l'action du sous-groupe d'inertie I de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ est quasi-unipotente: pour $T \in I$, il existe des entiers $N > 0$, $M > 0$ tels que

$$(T^M - I)^N$$

soit nul sur $H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell})$. On en donne deux démonstrations. La première (I 1.2), de nature arithmétique, s'applique dès que les groupes de cohomologie considérés ont des propriétés de finitude raisonnables. Le point clef est que, lorsque $k(s)$ est de type fini sur son sous-corps premier, l'action de I est quasi-unipotente pour toute représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$. La seconde démonstration, plus géométrique, requiert la pureté et la résolution des singularités; elle n'est pour l'instant valable qu'en caractéristique 0 ou pour H^1 . Elle apporte de précieuses informations sur l'exposant de nilpotence N ($N \leq i + 1$ pour H^i) et se prête, sur $\mathbb{C}$, à la comparaison avec la théorie transcendante.

Ces résultats, appliqués au H^1 des variétés abéliennes, c'est-à-dire à leur module de Tate, permettent d'étudier la réduction modulo p de celles-ci. On donne ainsi deux démonstrations du théorème de réduction stable des variétés abéliennes: après ramification, la fibre spéciale connexe du modèle de Néron est extension d'une variété abélienne par un tore. La première (I 6) reprend la méthode arithmétique du théorème de monodromie. La seconde (IX 3.6) s'appuie sur une analyse beaucoup plus fine du modèle de Néron et de ses propriétés de polarisation.

Les exposés I à V de Grothendieck n'ont pas été rédigés. Ils ont été résumés dans un exposé I. Les résultats énoncés y sont démontrés de façon succincte, mais essentiellement complète. L'exposé II applique la méthode des pinces de Lefschetz et (I 5.3) à l'étude du groupe fondamental. Pour S une surface sur un corps algébriquement clos k , d'exposant caractéristique p , on montre que le groupe profini $\pi_1^{(p')}(S, s)$, complété en dehors de p , est de pro- (p') -présentation finie. Comme expliqué plus haut, les exposés III à V n'existent pas.

L'exposé VI contient, avec quelques compléments, la théorie des déformations de Schlessinger. On y prend soin de tenir compte des automorphismes infinitésimaux des objets qu'on classifie et de ne pas passer trop brutalement au foncteur des classes d'isomorphie d'objets. On y donne aussi une nouvelle construction de

$$\mathrm{Ext}^1(L_{X/S}, -),$$

$L_{X/S}$ désignant le complexe cotangent relatif de X/S . Cet exposé sert dans le reste du séminaire surtout via l'étude des déformations des singularités quadratiques ordinaires.

Les exposés VII et VIII sont consacrés à la théorie des biextensions. Cette théorie joue un rôle essentiel dans l'exposé IX pour exprimer ce qu'il advient d'une polarisation quand on passe d'une variété abélienne à un modèle de Néron. L'exposé IX contient la démonstration du théorème de réduction stable des variétés abéliennes et diverses applications. La suite de ce séminaire, SGA 7 II, par P. Deligne et N. Katz, paraîtra ultérieurement.

Bures-sur-Yvette, mai 1972,
P. Deligne

Table des matières de SGA 7 I

Exposé I. Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck, rédigé par P. Deligne	1
Exposé II. Propriétés de finitude du groupe fondamental, par Michèle Raynaud	25
Exposé VI. Formal deformation theory, par D. S. Rim	32
Exposé VII. Groupes de monodromie locaux, par A. Grothendieck	133
Exposé VIII. Compléments sur les biextensions. Propriétés générales des biextensions des schémas en groupes, par A. Grothendieck	218
Exposé IX. Modèles de Néron et monodromie, par A. Grothendieck	313

Exposé I. Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

rédigé par P. Deligne

Sommaire

0. Préliminaires. 1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie. 2. Cycles évanescents. 3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie. 4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents. 5. Action de la monodromie sur les π_1 . 6. Appendice par P. Deligne: démonstration arithmétique du théorème de réduction stable.

0. Préliminaires

0.0. Terminologie

Rappelons les définitions suivantes. Un trait est le spectre d'un anneau de valuation discrète; on note souvent η et s ses points générique et fermé. Un anneau strictement local est un anneau local hensélien à corps résiduel séparablement clos; un schéma strictement local est le spectre d'un tel anneau. Un point géométrique de S est un morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ dont l'image est x et où k est une clôture séparable de $k(x)$. Pour un trait hensélien $S = \text{Spec}(V)$ on note souvent $\bar{\eta}$ un point géométrique générique; le corps résiduel de la clôture intégrale $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$ donne le point géométrique $\bar{s}$ localisé en s .

Le localisé strict de X en $\bar{x}$ est celui de SGA 4 VIII 4.4. Un S -schéma local, local hensélien ou strictement local est essentiellement de type fini sur S s'il est le spectre d'un anneau local, l'hensélisé d'un tel anneau, ou le localisé strict d'un schéma de type fini sur S . On note $F \mapsto F(n)$ le twist à la Tate. Un endomorphisme T d'un espace vectoriel de dimension finie est quasi-unipotent si ses valeurs propres sont des racines de l'unité, c'est-à-dire si $(T^N - 1)^M = 0$ pour des entiers $N, M \geq 1$.

0.1. Cohomologie ℓ -adique

Soit X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos k d'exposant caractéristique p , et soit ℓ un nombre premier premier à p . Les groupes de cohomologie ℓ -adique de X sont ceux de SGA 4 et SGA 5:

$$H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n), \quad H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n), \quad H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

Les groupes à supports propres se définissent de même à partir des $H_c^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ de SGA 4 XVII. Dans les cas de cohomologie à support propre, de X propre, de X lisse, de disponibilité de la résolution des singularités à la Hironaka en dimension convenable, et pour $i = 0, 1$, on dispose de propriétés raisonnables de finitude. On a notamment des suites exactes courtes scindées

$$0 \rightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \rightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow \text{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow 0.$$

La preuve fournit aussi un théorème de constructibilité générique pour les $R^i f_* \mathbb{Z}/\ell^n$.

0.2–0.5. Rappels et désingularisation

Si k n'est pas algébriquement clos, on considère les groupes géométriques $H^i(X_{\bar{k}})$; par transport de structure, $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur eux, d'où, en $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, des représentations continues dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$.

Pour un trait hensélien S de points η, s , le groupe $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit sur $k(\bar{s})$ et l'on a le sous-groupe d'inertie I , puis son plus grand sous-groupe pro- p P . Le quotient I/P est l'inertie modérée:

$$I/P \simeq \varprojlim_{(n,p)=1} \mu_n(k(\bar{s})) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1)(k(\bar{s})).$$

Abhyankar donne le même dévissage pour $\pi_1(S - D, \bar{\eta})$ lorsque S est strictement local régulier et D un diviseur régulier.

La désingularisation de Néron fournit le lemme suivant. Si $S \rightarrow S_1$ est un morphisme de traits henséliens, si une uniformisante de V_1 est aussi uniformisante de V , et si les extensions des corps résiduels et des corps de fractions sont séparables, alors V est limite inductive de V_1 -algèbres henséliennes lisses et essentiellement de type fini. Ceci permet de ramener les traits d'égale caractéristique ou complets d'inégale caractéristique à des traits essentiellement de type fini.

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie

Proposition 1.1. Soient S un trait hensélien, ℓ premier à l'exposant caractéristique de $k(s)$, et ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$. Si aucune extension finie de $k(s)$ ne contient toutes les racines de l'unité d'ordre une puissance de ℓ , il existe un sous-groupe ouvert I_1 de I tel que $\rho(\sigma)$ soit unipotent pour $\sigma \in I_1$.

Théorème de monodromie 1.2. Sous les notations précédentes, pour X de type fini sur η et pour un espace de cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$ à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$, de l'un des types indiqués en 0.1, l'action d'un quelconque élément de I est quasi-unipotente.

Variante 1.3. La condition sur les racines de l'unité est superflue. La preuve utilise les résultats de passage à la limite de 0.5. Après extension finie du trait, la représentation provient d'un faisceau constant tordu sur un ouvert $S_i - D_i$, et les dévissages d'inertie donnent

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & & I/P \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \parallel \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta}) & \longrightarrow & I_i & \longrightarrow & P_i & & I_i/P_i \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1). \end{array}$$

On applique alors la variante suivante.

Variante 1.4. Dans les notations de 0.4, si $\rho(P)$ est fini et si $k(s)$ vérifie l'hypothèse de 1.1, l'action de I est quasi-unipotente.

2. Cycles évanescents

Soit S un trait strictement local et $f : X \rightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Le formalisme des cycles évanescents étudie la relation entre les cohomologies de X_s et de $X_{\bar{\eta}}$, ainsi que l'action de l'inertie sur cette dernière, à partir d'informations locales sur X et f .

Dans la théorie transcendante, pour un morphisme propre $X \rightarrow D$ vers un disque, on peut, après restriction, voir X comme fibré au-dessus de D^* . Les cycles évanescents mesurent la différence entre la fibre générale et la fibre spéciale, représentée par une contraction:

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{\text{contraction}} & X_0 \\ & \searrow & \swarrow \\ & D & \end{array}$$

La théorie géométrique remplace t par $\bar{\eta}$ et la fibre générale par la fibre générique géométrique.

Proposition 2.3. Si $u : X' \rightarrow X$ est étale et si x' est un point géométrique de X' au-dessus de x , alors le morphisme induit $(R^i \Psi)_x \rightarrow (R^i \Psi)_{x'}$ est un isomorphisme.

Corollaire 2.4. La formation des Ψ^i et Φ^i commute à la localisation stricte. Pour f propre, la suite exacte des cycles évanescents donne

$$\cdots \rightarrow H^i(X_s, A) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, A) \rightarrow H^i(X_s, R\Phi A) \rightarrow H^{i+1}(X_s, A) \rightarrow \cdots.$$

3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie

Sous l'hypothèse de pureté, on décrit les revêtements modérés du complémentaire d'un diviseur à croisements normaux. Si, localement,

$$X_s = \sum_{i \in C} a_i D_i,$$

on introduit le complexe

$$K : \bigoplus_{i \in C} \mathbb{Z}(1) \xrightarrow{(a_i)} \mathbb{Z}(1).$$

Théorème 3.3. Sous l'hypothèse de pureté,

$$R^* \Psi_x \simeq H^*(K \otimes A) \otimes A[t], \quad \deg(t) = 2,$$

et l'action de l'inertie sur $R^1 \Psi_x$ est décrite par une action transitive sur un ensemble fini dont le cardinal est premier à p .

Corollaire 3.4. Si N est le plus petit commun multiple des multiplicités des composantes de la fibre spéciale, alors, pour T dans l'inertie modérée,

$$(T^N - 1)^{q'+1} = 0 \quad \text{sur } R^q \Psi.$$

Théorème 3.5. Pour une courbe projective lisse sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète, l'inertie agit sur $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ par automorphismes quasi-unipotents d'échelon 2:

$$(T^N - 1)^2 = 0.$$

La même conclusion vaut pour les variétés abéliennes et, en caractéristique 0, la méthode donne $(T - 1)^{i+1} = 0$ sur H^i après passage à un sous-groupe ouvert.

4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents

Soit S un trait strictement local et $f : X \rightarrow S$ de type fini. Posons $n = \dim X_{\bar{\eta}}$. En remplaçant X par l'adhérence schématique de $X_{\bar{\eta}}$, on se ramène souvent au cas plat.

Théorème 4.2. On a $\Phi^i = 0$ pour $i > n$. Plus précisément, pour $x \in X_s$ dont l'adhérence est de dimension k ,

$$\Phi_{\bar{x}}^i = 0 \quad (i > n - k).$$

Corollaire 4.3. Si f est propre et plat et si la dimension du lieu de non-lissité dans X_s est $< d$, alors $H^i(X_s) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})$ est un isomorphisme pour $i > n + d + 1$ et un épimorphisme pour $i = n + d + 1$.

Théorème 4.5. En caractéristique 0, si x est un point fermé isolé de non-lissité et si X est de profondeur géométrique relative au moins n en x , alors

$$\Phi_{\bar{x}}^i = 0 \quad (i < n).$$

Corollaires 4.6–4.7. Pour une intersection complète relative de dimension n avec point isolé de non-lissité, $\Phi_x^i = 0$ pour $i \neq n$, et Φ_x^n est plat. Si l'on supprime l'hypothèse d'isolement et que Z est le lieu de non-lissité, on obtient encore $\Phi^i = 0$ pour $i < n - \dim Z$.

Proposition 4.10. Sous les hypothèses générales de 4.5, si les profondeurs étales des générisations de x dans $X_{\bar{\eta}}$ et de x dans X_s vérifient les inégalités indiquées, alors $\Phi_x^i = 0$ pour $i < n - 1$.

5. Action de la monodromie sur les π_1

Dans ce paragraphe, exposé de Grothendieck du 19/11/1968, on utilise le théorème de réduction semi-stable pour les courbes et la théorie de Schlessinger.

Soient k algébriquement clos, C une courbe projective sur k et $x_0, \dots, x_n$ des points fermés de C . On dit que $X = (C; x_0, \dots, x_n)$ est stable si C est réduite, à seuls points doubles ordinaires à tangentes distinctes, si les x_i sont des points lisses distincts, et si chaque composante rationnelle, respectivement elliptique, rencontre assez de points marqués ou singuliers. Cela équivaut à l'absence d'automorphismes infinitésimaux non triviaux et à l'amplitude de

$$\omega\left(\sum x_i\right).$$

Proposition 5.1.1. Si $X = (C; x_0, \dots, x_n)$ est stable sur le point générique d'un trait S , avec C_η lisse, il existe une extension finie séparable η'/η et une courbe stable X' sur le normalisé S' de S dans η' telle que $X' \otimes_{S'} \eta' = X \otimes_\eta \eta'$.

Pour X_η géométriquement connexe de type fini sur le corps des fractions d'un trait strictement local et pour ξ point géométrique de $X_{\bar{\eta}}$, on a

$$0 \rightarrow \pi_1(X_{\bar{\eta}}, \xi) \rightarrow \pi_1(X, \xi) \rightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow 0. \quad (5.2.1)$$

On en déduit l'action extérieure

$$\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow \text{Aut}_{\text{ext}}(\pi_1^{(p')}(X_{\bar{\eta}})), \quad (5.2.2)$$

et, en présence d'un point rationnel x , une action

$$[x] : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow \text{Aut}(\pi_1^{(p')}(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})). \quad (5.2.3)$$

Théorème 5.3. L'image de P par (5.2.2), ou par (5.2.3), est finie.

La preuve se réduit d'abord au cas où X_η est géométriquement normal et intègre. Après normalisation, passage aux composantes connexes et choix de classes de chemins premiers à p invariantes sous P , les formules de Van Kampen montrent qu'un sous-groupe d'indice fini de P agit trivialement sur le groupe fondamental premier à p . Puis, pour X_η normal et U ouvert, $\pi_1(U)$ s'envoie sur $\pi_1(X_\eta)$. On se ramène donc à X_η lisse affine, puis, par sections hyperplanes génériques et Bertini, au cas d'une courbe lisse géométriquement connexe. Après extension finie, on écrit X_η comme complément d'un nombre fini de points rationnels dans une courbe projective lisse, et la réduction semi-stable ramène au cas d'une courbe stable sur S . La suite du calcul commence à la page source suivante.

Théorème 5.4

Soient S un schéma strictement local, $f : \bar{X} \rightarrow S$ un morphisme propre et plat, de fibre spéciale une courbe dont les seuls points de non-lissité sont des points doubles ordinaires, et Y un

sous-schéma de $\bar{X}$, réunion d'un nombre fini de sections disjointes contenues dans l'ouvert de lissité. Posons

$$X = \bar{X} - Y.$$

Soit x un point rationnel de X . Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel X est lisse, et soit ξ un point géométrique de U . Alors l'image de

$$\pi_1(U, \xi)$$

dans

$$\text{Aut}(\pi_1^{(p')}(X_\xi, x_\xi))$$

est abélienne et première à p .

On prendra garde qu'on ne peut faire agir $\pi_1(U, \xi)$ sur $\pi_1^{(p')}(X_\xi, x_\xi)$ que parce que les $\pi_1^{(p')}$ vérifient le théorème de spécialisation.

On se ramène au cas S complet, puis au cas universel où S est un schéma formel de modules pour la fibre spéciale, munie de ses sections. S est alors un anneau de séries formelles sur un anneau de Cohen,

$$S = \text{Spec } W[[t_1, \dots, t_n]],$$

et U est le complément d'un diviseur à croisements normaux d'équation

$$t_1 \cdots t_m = 0.$$

Dans ce cas universel, d'après le lemme d'Abhyankar, $\pi_1(U, \xi)$ est abélien et premier à p , d'où le théorème.

Remarque 5.5. On peut démontrer un résultat analogue à 5.4 en dimension relative quelconque en considérant une section plane générique de dimension un et en appliquant Bertini.

6. Appendice : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

par P. Deligne

Soient S un trait et A_η une variété abélienne sur $k(\eta)$, de dimension $d \neq 0$. Pour $S' \rightarrow S$ un morphisme local de traits, on note $A_{\eta'}$ la variété abélienne sur $k(\eta')$ déduite de A_η par extension des scalaires. Soient $\mathcal{A}_{S'}$ le modèle de Néron de $A_{\eta'}$ sur S' , $\mathcal{A}_{S',s'}$ sa fibre spéciale et $\mathcal{A}_{S',s'}^0$ la composante neutre de $\mathcal{A}_{S',s'}$. Le théorème de réduction stable est le suivant.

Théorème 6.1. Pour S' convenable, $A_{\eta'}$ a réduction stable, c'est-à-dire que $\mathcal{A}_{S',s'}^0$ est extension d'une variété abélienne par un tore.

Il résulte assez facilement de 6.1 qu'on peut prendre S' tel que $k(\eta')$ soit une extension séparable finie de $k(\eta)$. Supposons tout d'abord que le corps résiduel de S est de type fini sur le corps premier; le même argument marcherait pour $k(s)$ radiciel sur un tel corps.

Soient ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique résiduel p , $T_\ell(A)$ le module de Tate,

$$V_\ell(A) = T_\ell(A) \otimes \mathbb{Q}_\ell,$$

et

$$\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{GL}(T_\ell(A))$$

la représentation naturelle. Une extension des scalaires préliminaire nous ramène au cas où le groupe d'inertie I agit de façon unipotente, par 1.2, donc à travers son plus grand pro- ℓ -groupe

quotient $\mathbb{Z}_\ell(1)$, cf. 0.3. Soient T l'image dans $\mathrm{GL}(T_\ell(A))$ d'un générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ et r le plus grand entier ≥ 0 tel que $(T - 1)^r \neq 0$.

Lemme 6.2. L'application

$$\sigma \in I, \quad v \in V_\ell(A) \mapsto (\rho(\sigma) - 1)^r(v)$$

induit des morphismes et un isomorphisme

$$(6.2.1) \quad \begin{array}{ccc} V_\ell(A)_I \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{M} & V_\ell(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ V_\ell(A)/\mathrm{Ker}(T - 1)^r \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Im}(T - 1)^r \end{array} \quad (1)$$

Les modules $V_\ell(A)_I$ et $V_\ell(A)^I$ sont des $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ -modules, et M est galoisien.

6.3. On dit qu'une représentation ℓ -adique

$$\tau : \mathrm{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

est de poids n ($n \in \mathbb{Z}$) si la condition suivante est vérifiée : pour un modèle convenable X de $k(s)$, où X est une variété irréductible de type fini sur le corps premier et $k(s) = k(X)$, τ se factorise par $\pi_1(X, \bar{s})$, et, pour x un point fermé de X , les valeurs propres de $\tau(F_x)$ sont des nombres algébriques dont les conjugués complexes sont tous de valeur absolue

$$|k(x)|^{n/2},$$

où F_x désigne le Frobenius géométrique Φ_x^{-1} .

Si V (resp. W) est de poids n (resp. m) et si $n \neq m$, on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(V, W) = 0.$$

6.4. Il résulte de la propriété universelle du modèle de Néron que

$$V_\ell(A)^I = V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^0).$$

Si a est la dimension du plus grand quotient abélien de $\mathcal{A}_{S,s}^0$ et m la dimension de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^0$, d'après Weil $V_\ell(A)^I$ est donc extension d'une représentation de dimension $2a$ et poids -1 par une représentation de dimension m et poids -2 .

6.5. Soit A_η^* la variété abélienne duale de A_η . Rappelons que $V_\ell(A^*)$ et $V_\ell(A)$, donc $V_\ell(A^*)^I$ et $V_\ell(A)_I$, sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(1)$. Si a^* et m^* sont définis pour A^* comme a et m pour A , il résulte de 6.4 que $V_\ell(A)_I$ est extension d'une représentation de dimension m^* et de poids 0 par une représentation de dimension $2a^*$ et de poids -1 .

6.6. Le module galoisien $\mathbb{Q}_\ell(r)$ est de poids $-2r$. Puisque $\mathrm{Im}(T - 1)^r \neq 0$, on déduit de 6.4, 6.5 et de l'isomorphisme 6.2 que $r \leq 1$. Si $r = 0$, on a

$$\begin{cases} a + m \leq d, \\ 2a + m = 2d, \end{cases}$$

donc $m = 0$, $a = d$ et A_η a bonne réduction. Supposons que $r = 1$. On tire alors de 6.2 que $\mathrm{Im}(T - 1)$ est de poids -2 et que $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ est de poids 0 ; ces espaces ont même dimension $m_1 \leq m$. On a alors

$$\dim V_\ell(A)^I = 2d - m_1 = 2a + m,$$

et

$$2 \dim \mathcal{A}_{S,s}^0 \geq 2(a+m) \geq 2a+m+m_1 = 2d = 2 \dim A_{S,s}.$$

De sorte que A_η a réduction stable, puisque $\dim \mathcal{A}_{S,s}^0 = a+m$. On a obtenu en même temps que $m_1 = m$, c'est-à-dire que

$$\mathrm{Im}(T-1) \subset V_\ell(A)^I \simeq V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^0)$$

est le V_ℓ de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^0$.

6.7. Pour traiter le cas général, nous utiliserons 0.5, cf. 1.3. On se ramène à supposer que

- a) les conditions de 0.5.2 ou 0.5.3 sont vérifiées;
- b) $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur A_ℓ ;
- c) l'action de I sur $T_\ell(A)$ est unipotente.

Sous ces hypothèses, nous prouverons que A_η a réduction stable. L'hypothèse a) permet d'appliquer 0.5.1 pour avoir

$$S = \varprojlim S_i,$$

comme en 1.3, dont nous reprenons les notations. Soit s_i le point fermé de S_i . Pour i assez grand, la composante neutre $\mathcal{A}_S^0$ du modèle de Néron $\mathcal{A}_S$ provient d'un schéma en groupes lisse à fibres connexes $\mathcal{A}_i$ sur S_i , et $(\mathcal{A}_i)_\ell$ est constant sur $S_i - D_i$. Le groupe $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ agit sur $T_\ell(A)$ et agit trivialement sur

$$T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell.$$

Comme en 1.3, on voit que P_i agit trivialement. On a alors, par (1.3.1),

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \quad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}_S^0) = T_\ell(A)^I = T_\ell(A^{I_i}),$$

et (6.2.1) est un diagramme de $\mathrm{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$ -modules auquel on peut appliquer les arguments 6.4 à 6.6.

Bibliographie

- [1] M. Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Publ. Math. I.H.E.S. 36 (1969), 23–58.
- [2] M. Artin et G. Winters, *Degenerate fibres and reduction of curves*.
- [3] P. Deligne et D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of a given genus*, Publ. Math. I.H.E.S. 36 (1969), 75–110.
- [4] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Publ. Math. Univ. Nancago–Hermann, 1962.
- [5] J.-P. Serre et J. Tate, *Good reduction of abelian varieties*, Ann. of Math. 88 (1968), 492–517.

Exposé II. Propriétés de finitude du groupe fondamental

par Michèle Raynaud

Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k et

$$\pi_1^{(p')}(X)$$

le plus grand quotient « premier à p » de $\pi_1(X)$. On montre, dans cet exposé, que, si X est une surface, $\pi_1^{(p')}(X)$ est topologiquement de présentation finie, et qu'il en est de même pour X quelconque si l'on admet la résolution des singularités.

Dans le cas d'une surface, la méthode de démonstration, due à J.-P. Murre, consiste à se ramener au cas où l'on a une fibration au-dessus de $\mathbb{P}^1$ ayant les propriétés (i), (ii), et (iii) de la proposition ci-dessous.

Proposition 2.1. Soient k un corps algébriquement clos et S une surface projective, irréductible, lisse sur k . Alors on peut trouver un éclatement

$$g : S' \longrightarrow S,$$

où S' est une surface régulière, munie d'une fibration

$$f : S' \longrightarrow \mathbb{P}^1,$$

tels que f ait une section σ , et que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) f est lisse aux points de $\sigma(\mathbb{P}^1)$;
- (ii) les fibres de f sont des courbes géométriquement intègres n'ayant que des singularités ordinaires;
- (iii) il existe un ouvert non vide U de $\mathbb{P}^1$ tel que les fibres de f aux points de U soient lisses.

La proposition résulte de l'existence d'un plongement projectif $S \rightarrow \mathbb{P}^r$ tel qu'on puisse trouver un pinceau de Lefschetz par rapport à ce plongement. Soit en effet

$$D = \{H_t\}_{t \in \mathbb{P}^1}$$

un tel pinceau d'hyperplans; rappelons que l'axe Δ de D coupe transversalement S ; le sous-schéma fermé $\Delta \cap S$ est donc réduit et formé d'un ensemble fini de points fermés de S , $x_1, \dots, x_n$; il existe un ouvert non vide U de $\mathbb{P}^1$ tel que, pour tout point $t \in U$, H_t coupe transversalement S ; et, pour tout point $t \in \mathbb{P}^1 - U$, H_t coupe transversalement S sauf en un point qui est un point singulier quadratique ordinaire.

Par chaque point x de S n'appartenant pas à Δ passe un unique hyperplan H_t , et l'application qui, à x , associe $t \in \mathbb{P}^1$, est une application rationnelle a de S dans $\mathbb{P}^1$ de domaine de définition $S - (\Delta \cap S)$. On considère l'éclatement

$$g : S' \longrightarrow S$$

du sous-schéma fermé $S \cap \Delta$ de S . Le schéma S' est régulier et la fibre S'_{x_i} au-dessus d'un point x_i s'identifie au fibré projectif défini par l'espace tangent à S en x_i , donc est isomorphe à $\mathbb{P}^1$. De plus l'application rationnelle $f = ag$ est partout définie. Enfin, on peut associer à chaque point x_i la section de f qui, à un point $t \in \mathbb{P}^1$, fait correspondre le vecteur tangent en x_i à $H_t \cap S$.

Vérifions les conditions (i), (ii) et (iii). Pour chaque $t \in \mathbb{P}^1$, les courbes S'_t et $S_t = H_t \cap S$ sont isomorphes : le morphisme $S'_t \rightarrow S_t$ est en effet un isomorphisme sauf peut-être en les points x_i , points où S_t est régulière; comme de plus S'_t est intersection complète dans S' , S'_t est intègre, donc isomorphe à S_t . Les conditions (i) et (iii) ne sont autres que les conditions a) et b) du

pinceau; enfin f est lisse aux points de σ car f est plat et car les fibres S'_t sont géométriquement régulières aux points $\sigma(t)$.

Corollaire 2.2. Les notations étant celles de 2.1, soit Y un diviseur à croisements normaux dans S , et soit $Y' = Y \times_S S'$. Alors on peut choisir f, g, U tels que $Y' \times_{\mathbb{P}^1} U$ soit un diviseur à croisements normaux relativement à U .

On sait que, s'il existe un pinceau de Lefschetz pour un plongement $S \rightarrow \mathbb{P}^r$, les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert de la variété des droites de $\mathbb{P}^r$. Il en est de même de l'ensemble des pinceaux de Lefschetz dont l'axe ne rencontre pas Y et tels qu'il existe un ouvert non vide U_1 de $\mathbb{P}^1$ tel que l'intersection de Y et H_t soit lisse si $t \in U_1$. Il suffit alors de construire f et g à partir d'un pinceau satisfaisant à ces deux conditions et de remplacer U par $U \cap U_1$.

2.3.0. Soit G un groupe profini. Rappelons que G est dit topologiquement de génération finie s'il existe un entier n tel que G soit isomorphe à un quotient du pro-groupe libre à n générateurs $F(n)$; soit $K = \text{Ker}(F(n) \rightarrow G)$. On dit que G est topologiquement de présentation finie si, de plus, on peut trouver un nombre fini d'éléments $k_1, \dots, k_r$ de K tels que le plus petit sous-groupe invariant fermé de K , contenant $k_1, \dots, k_r$, soit égal à K .

Théorème 2.3.1. Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$ et X un schéma connexe de type fini sur k . On suppose que les schémas de type fini et de dimension $\leq \dim(X)$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5), condition réalisée si $\dim X = 2$ d'après [1] ou si $k = 0$ d'après [2]. Alors le groupe fondamental

$$\pi_1^{(p')}(X)$$

est topologiquement de présentation finie.

On peut supposer k algébriquement clos d'après SGA 1 IX 4.10.

1) *Réduction au cas où X est une surface régulière.* Si $f : X' \rightarrow X$ est un morphisme de type fini, on pose $X'' = X' \times_X X'$ et on note $(X'_a)_{a \in A}$ et $(X''_b)_{b \in B}$ l'ensemble des composantes connexes de X' et X'' respectivement. Lorsque f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, le groupe fondamental $\pi_1(X)$ peut se calculer explicitement en termes des groupes fondamentaux $\pi_1(X'_a)$ et $\pi_1(X''_b)$. Il en résulte (SGA 1 IX 5.2, 5.3) que, si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de génération finie, il en est de même de $\pi_1(X)$; si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Comme X est désingularisable, on peut trouver un schéma régulier X' et un morphisme propre birationnel $f : X' \rightarrow X$; comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, il suffit de prouver le théorème lorsqu'on fait l'hypothèse supplémentaire que X est régulier. On en déduit en effet que $\pi_1(X)$ est topologiquement de génération finie; sachant que $\pi_1(X')$ est topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, on en déduit que $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Soit maintenant $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines et soit

$$f : \coprod_i U_i \longrightarrow X$$

le morphisme canonique. Comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, on voit qu'il suffit de prouver le théorème pour les U_i ; on est donc ramené au cas où X est affine et lisse.

On suppose désormais X affine, lisse sur k , et $\dim X > 2$. On peut alors appliquer le théorème de Lefschetz pour les schémas quasi-projectifs : si Y est une section hyperplane assez générale de X , on a un isomorphisme

$$\pi_1(Y) \simeq \pi_1(X).$$

Il suffit donc de prouver le théorème pour Y , ce qui nous ramène au cas où $\dim X = 2$.

2) *Cas où X est une surface lisse sur k .* D'après le théorème de désingularisation forte des surfaces, on peut trouver une surface S lisse, intègre, projective et une immersion ouverte $i : X \rightarrow S$ telle que le diviseur $Y = S - X$ soit à croisements normaux. On applique le corollaire 2.2 dont on reprend les notations.

Montrons qu'il suffit de prouver que le groupe fondamental de $X' = X \times_S S'$ est topologiquement de présentation finie. Comme X et X' sont réguliers et comme on a

$$\mathrm{codim} \left(X' - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}, X \right) \geq 2,$$

tout revêtement étale de X' induit sur $X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ un revêtement étale qui se prolonge de façon unique en un revêtement étale de X (SGA 2 1.11); ceci montre que l'on a un isomorphisme

$$\pi_1(X') \simeq \pi_1(X).$$

On considère le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ \uparrow h & & \uparrow h_U \\ \mathbb{P}^1 & \longleftarrow & U \end{array}$$

où $h = f|_{X'}$. On note L l'ensemble des nombres premiers distincts de p et $\bar{\eta}$ un point géométrique au-dessus du point générique η de $\mathbb{P}^1$. Vérifions que les hypothèses de SGA 1 XIII 4.8 sont satisfaites. Le morphisme h a une section σ , car il en est ainsi de f . Prouvons la condition a) de SGA 1 XIII 4.7 : les fibres de h étant géométriquement intègres, le morphisme h est 0-acyclique et localement 0-acyclique; il reste à montrer que, pour tout faisceau d'ensembles localement constant F sur X' , (F, h) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 0 . Si ξ est un point fermé de $\mathbb{P}^1$ et si Z désigne la fermeture intégrale de $\mathrm{Spec} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1, \xi}$ dans $\bar{\eta}$, le schéma $X'_Z = X' \times_{\mathbb{P}^1} Z$ vérifie la condition (S_2) aux points fermés de X' et est régulier en tout autre point, donc est normal. Par suite, un revêtement étale de X'_Z dont la restriction à $X'_{\bar{\eta}}$ est connexe est nécessairement connexe. Ceci démontre notre assertion, d'où a). Comme X'_U est le complémentaire dans S'_U d'un diviseur à croisements normaux relativement à U , h_U est localement 1-asphérique pour L (SGA 4 XV 2.1), et, pour tout faisceau de L -groupes constant fini F sur X'_U , (F, h_U) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 1 (SGA 1 XIII 2.4), d'où la condition b). Comme $\mathbb{P}^1$ est normal et $T = \mathbb{P}^1 - U$ de codimension 1, on a

$$\mathrm{prof}_T^{\mathrm{et}}(S) \geq 2,$$

d'où la condition c). La condition

$$\mathrm{prof}_x^{\mathrm{top}}(X') \geq 3$$

est valable en tout point fermé de X' d'après le théorème de pureté, d'où la condition e). Enfin, pour tout point $t \in \mathbb{P}^1$, h est lisse en $\sigma(t)$, donc est localement 1-asphérique pour L en $\sigma(t)$, d'où la condition d).

D'après SGA 1 XIII 4.7, si a est un point géométrique de $X'_{\bar{\eta}}$, on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_1^{(p')}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \pi_1'(X'_U, a) \longrightarrow \pi_1(U, a) \longrightarrow 1,$$

et le choix de la section σ définit un scindage de cette suite exacte. Notons K l'image de $\pi_1(U, a)$ dans

$$\mathrm{Aut}(\pi_1^{(p')}(X'_{\bar{\eta}}, a)).$$

Le groupe des coinvariants sous K ,

$$\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K,$$

est le quotient de $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments du type $x^{-1}q(x)$, où $x \in \pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ et $q \in K$. D'après loc. cit. 4.7.4, on a un isomorphisme

$$\pi_1^{(p')}(X', a) \simeq \pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K.$$

Soit

$$\mathbb{P}^1 - U = \coprod_{1 \leq i \leq n} \{t_i\},$$

et, pour chaque i , soit $\bar{T}_i$ le localisé strict de $\mathbb{P}^1$ en un point géométrique $\bar{t}_i$ au-dessus de t_i , et soit s_i le point générique de $\bar{T}_i$. Un revêtement étale de U , dont la restriction à chaque s_i est triviale, se prolonge en un revêtement étale de $\mathbb{P}^1$, donc est trivial. Pour chaque i , soit $\bar{k}(s_i)$ la clôture algébrique de $k(s_i)$; l'assertion ci-dessus revient à dire que $\pi_1(U, a)$ est égal au sous-groupe invariant fermé engendré par les images des groupes de Galois $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\pi_1(U, a)$. D'après I 5.3, l'image K_i de $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a))$ est finie. Comme K est le plus petit sous-groupe invariant fermé contenant tous les K_i , et comme $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ est topologiquement de présentation finie (SGA 1 XIII 3.2), ceci prouve que $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K$, donc aussi $\pi_1^{(p')}(X)$ qui lui est isomorphe, est topologiquement de présentation finie.

Remarque 2.3.2. La résolution des singularités n'est pas nécessaire pour démontrer le théorème 2.3.1 dans le cas où X est l'ouvert complémentaire d'un diviseur à croisements normaux d'un schéma projectif, lisse sur k .

Bibliographie de l'Exposé II

- [1] S. Abhyankar, *Local uniformization of algebraic surfaces over ground field of characteristic $p = 0$* , Amer. J. Math. 63 (1956).
- [2] H. Hironaka, *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math. 79 (1964).
- [3] M. Raynaud, *Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale*, thèse, à paraître.

SGA 7-I, Exposé VI

Théorie formelle des déformations

par D. S. Rim

1. Théorème d'existence formelle

Nous rappelons la notion de catégorie cofibrée (SGA 1, IV).

Soit C une catégorie fixée. Une catégorie cofibrée A au-dessus de C est, par définition, une catégorie A munie d'un foncteur

$$P : A \longrightarrow C$$

vérifiant les axiomes suivants.

Ax. 1. Pour toute flèche f de C et tout objet a de A tel que $P(a)$ soit la source de f , il existe un f -morphisme

$$\alpha : a \longrightarrow b$$

qui est cocartésien : pour tout f -morphisme $\alpha' : a \rightarrow b'$, il existe un unique T -morphisme $\tau : b \rightarrow b'$ dans A tel que

$$\alpha' = \tau\alpha,$$

où T est le but de f .

Ax. 2. Un composé de morphismes cocartésiens de A est encore cocartésien.

Les propriétés suivantes d'une catégorie cofibrée $P : A \rightarrow C$ résultent immédiatement des définitions.

Cancellation. Soient $\alpha, \beta : a \rightarrow a'$ deux flèches cocartésiennes telles que $P(\alpha) = P(\beta)$. S'il existe une flèche cocartésienne $\gamma : b \rightarrow a$ telle que $\alpha\gamma = \beta\gamma$, alors $\alpha = \beta$.

Factorisation. À partir de flèches cocartésiennes $\alpha : a \rightarrow a'$ et $\beta : a \rightarrow a''$, il existe une flèche cocartésienne $\gamma : a' \rightarrow a''$ telle que $\gamma\alpha = \beta$ si et seulement s'il existe $f : P(a') \rightarrow P(a'')$ dans C tel que $fP(\alpha) = P(\beta)$. De plus, γ est unique.

Soit A une catégorie cofibrée au-dessus de C . Pour chaque objet S de C , on note $A(S)$ la sous-catégorie de A dont les objets sont les objets a de A tels que $P(a) = S$, et

$$\text{Hom}_{A(S)}(a, a') = \{\alpha \in \text{Hom}_A(a, a') \mid P(\alpha) = \text{id}_S\}.$$

Un groupoïde cofibré au-dessus de C est une catégorie cofibrée A au-dessus de C telle que $A(S)$ soit un groupoïde pour tout objet S de C . Rappelons qu'un groupoïde est une catégorie dans laquelle tout morphisme est un isomorphisme. Ainsi un groupoïde cofibré au-dessus de C est une catégorie cofibrée $P : A \rightarrow C$ telle que toute flèche de A soit cocartésienne. En outre, pour toute flèche α de A , α est un isomorphisme dans A si et seulement si $P(\alpha)$ est un isomorphisme.

Dans le reste de ce paragraphe, on fixe un anneau local noethérien complet Λ , de corps résiduel k , et l'on note $\mathcal{C}_\Lambda$ la catégorie des Λ -algèbres locales artiniennes ayant le même corps résiduel k , les flèches étant les homomorphismes locaux au-dessus de Λ . À partir de 1.2, un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$ sera toujours supposé vérifier $A(k) = \{e\}$, où $\{e\}$ désigne la catégorie dans laquelle $\text{Hom}_{\{e\}}(a, b)$ a un seul élément pour deux objets quelconques a, b . Une flèche $a' \xrightarrow{\alpha} a$ de A sera simplement appelée une $\mathcal{C}_\Lambda$ -flèche si $P(a') = P(a)$ et $P(\alpha) = 1_{P(a)}$. Elle sera dite surjective, par abus de langage, si $P(\alpha) : P(a') \rightarrow P(a)$ est surjective dans $\mathcal{C}_\Lambda$.

Exemple 1.1(a). Soit $F : C \rightarrow (\text{catégories})$ un foncteur. On définit la catégorie $\int F$ de la façon suivante. Un objet est un couple (S, a) , avec $S \in \text{ob}(C)$ et $a \in \text{ob } F(S)$; une flèche $(S, a) \rightarrow (S', a')$ est un couple (f, u') , où $f : S \rightarrow S'$ est une flèche de C et $u' : F(f)a \rightarrow a'$ une flèche de $F(S')$. La composition

$$(S, a) \xrightarrow{(f, u')} (S', a') \xrightarrow{(g, u'')} (S'', a'')$$

est donnée par

$$(gf, u'' \cdot F(g)u') : (S, a) \longrightarrow (S'', a'').$$

Avec le foncteur $P : \int F \rightarrow C$, $(S, a) \mapsto S$, la catégorie $\int F$ devient une catégorie cofibrée au-dessus de C . Si $F(S)$ est un groupoïde pour tout S , alors $\int F$ est un groupoïde cofibré au-dessus de C . En particulier, un foncteur $F : C \rightarrow (\text{groupes})$ donne un groupe cofibré, et un foncteur $F : C \rightarrow (\text{Ens})$ donne un groupoïde discret cofibré. Une transformation naturelle $\varphi : F \rightarrow G$ induit en outre un foncteur cocartésien $\varphi : \int F \rightarrow \int G$ au-dessus de C .

Exemple 1.1(b). Soient X, Y des schémas sur Λ , munis d'un isomorphisme fixé $X \otimes_{\Lambda} k \xrightarrow{\sim} Y \otimes_{\Lambda} k$. Le foncteur

$$\text{Isom}_{X,Y} : \mathcal{C}_{\Lambda} \longrightarrow (\text{groupoïdes})$$

qui à S associe les isomorphismes $X \otimes_{\Lambda} S \xrightarrow{\sim} Y \otimes_{\Lambda} S$ induisant l'isomorphisme fixé modulo k , définit un groupoïde cofibré $P : \int \text{Isom}_{X,Y} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda}$.

Exemple 1.1(c). Soit X_0 un schéma fixé sur k , et soit M_{X_0} la catégorie des déformations de X_0 au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$ (voir §4). Un objet de M_{X_0} est donc un couple (R, X) , avec $R \in \mathcal{C}_{\Lambda}$ et X une déformation de X_0 sur R . Le foncteur $P : M_{X_0} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda}$, $(R, X) \mapsto R$, définit un groupoïde cofibré au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$.

Exemple 1.1(d). Pour tout groupoïde X , on note $[X]$ le groupoïde discret formé des classes d'isomorphie d'objets de X . Si $P : F \rightarrow C$ est un groupoïde cofibré, on obtient un foncteur $[F] : C \rightarrow (\text{Ens})$, $[F](S) = [F(S)]$, puis un groupoïde discret cofibré, encore noté $[F]$ par abus de notation.

Définition 1.2. Un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$ est dit semi-homogène si les propriétés suivantes sont satisfaites.

- (1) Tout diagramme de flèches pleines de A , où $a' \rightarrow a$ est surjective, se complète en un diagramme commutatif contenant la flèche pointillée :

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a. \end{array}$$

- (2) Si $R \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows R$ sont les projections et si $a' \rightrightarrows a$ est un couple de π_1 -, π_2 -flèches dans A , il existe une $\mathcal{C}_{\Lambda}$ -flèche $\gamma : a' \rightarrow a''$ telle que $\alpha = \beta\gamma$ si et seulement si $(\pi_1)_*(a') = (\pi_2)_*(a'')$.

Remarque 1.3. Les trois parties de la remarque 1.3 se traduisent exactement comme dans le texte original: la notion admet une reformulation 2-catégorique, elle peut remplacer 1.2(1) par la propriété au-dessus de $R_1 \leftarrow R' \rightarrow R_2$, et elle donne une structure canonique de k -espace vectoriel à $[A(k[\varepsilon])]$. Les diagrammes utilisés sont

$$\begin{array}{ccc} & a' & \\ a_1 & \swarrow \quad \searrow & a_2 \\ & a & \end{array} \quad [A(R \times_k k[\varepsilon])] \rightarrow [A(R)] \times [A(k[\varepsilon])],$$

et le foncteur $W \mapsto k[W] = k \oplus W$, $w^2 = 0$, qui transforme les produits dans la catégorie des k -espaces vectoriels de dimension finie en produits fibrés au-dessus de k dans $\mathcal{C}_{\Lambda}$.

Définition 1.4. Une petite extension de $R \in \mathcal{C}_{\Lambda}$ est une surjection $R' \xrightarrow{f} R$ telle que $(\text{Ker } f)^2 = 0$ et $\text{Ker } f \simeq k$, autrement dit une suite exacte

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{t} R' \xrightarrow{f} R \rightarrow 0, \quad t^2 = 0.$$

Si A est un groupoïde cofibré sur $\mathcal{C}_{\Lambda}$, une petite prolongation de a est une flèche $a' \rightarrow a$ dont l'image par P est une petite extension. Elle est verselle pour les petites prolongations de a si, pour toute petite prolongation $a_1 \rightarrow a$, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} a' & \longrightarrow & a_1 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & a & \end{array} .$$

Proposition 1.5. Soit A un groupoïde cofibré semi-homogène au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$.

- (1) Pour les projections $R \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows R$ et une flèche $a' \xrightarrow{\alpha} a$, il existe $\beta : a \rightarrow a'$ avec $\alpha\beta = 1_a$ si et seulement s'il existe une flèche $a \rightarrow (\pi_2)_* a'$.
- (2) Pour une petite extension $R' \xrightarrow{f} R$ et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} R' \times_R R' & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ R' & \xrightarrow{f} & R \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a'' & \longrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a' & \longrightarrow & a, \end{array}$$

si $\mu(r_1, r_2) = r_1(0) + (r_2 - r_1)$ et s'il existe $a' \rightarrow \mu_* a''$, alors il existe $\gamma : a' \rightarrow a$ tel que $\alpha = a\gamma$.

La preuve est celle du texte original: le premier point utilise la section $h = 1 \times P(\varphi)$ de la première projection, puis 1.2(2); le second identifie $R' \times_R R'$ à $R' \times_k k[\text{Ker } f]$ et applique le premier point.

Corollaire 1.6. Sous les hypothèses de semi-homogénéité, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} a' & & a_1 \\ & \searrow \alpha & \swarrow \alpha_1 \\ & a & \end{array}$$

se relève en une flèche $a' \xrightarrow{\rho} a_1$ avec $\alpha = \alpha_1 \rho$ si et seulement si la condition correspondante existe au niveau de $P(a') \rightarrow P(a_1)$. La preuve utilise le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & a'' & & \\ & \swarrow \beta & & \searrow \beta_1 & \\ a' & & & & a_1 \\ & \searrow \alpha & & \swarrow \alpha_1 & \\ & & a & & \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} & & R' \times_R R' & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ R' & & & & R' \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & R & & \end{array}$$

Définition 1.7. Pour $R \in \mathcal{C}_\Lambda$, posons

$$\bar{\Omega}_R = M/(\mathfrak{m}_\Lambda R + M^2),$$

$\mathfrak{m}_\Lambda$ et M désignant les idéaux maximaux de Λ et de R . On obtient un foncteur $\bar{\Omega} : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow V$, et, par composition avec $P : A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$, un foncteur encore noté $\bar{\Omega}$ sur A .

Proposition 1.8. Si A est semi-homogène et si a est versel pour les petites prolongations de e , il existe $a' \rightarrow a$ tel que a' soit versel pour les petites prolongations de a , que $P(a') \rightarrow P(a)$ soit surjective à noyau annulé par l'idéal maximal de $P(a)$, et que $\bar{\Omega}_{a'} \rightarrow \bar{\Omega}_a$ soit un isomorphisme. La construction part d'une suite exacte $0 \rightarrow J \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow 0$, avec S anneau de séries formelles sur Λ , choisit un plus petit idéal J' entre J et MJ , puis utilise les diagrammes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & J/MJ & \longrightarrow & S/MJ & \longrightarrow & R \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow h_1 & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & R_1 & \xrightarrow{\pi_1} & R \longrightarrow 0 \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc} S/J' & \xrightarrow{f} & R_1 \\ & \searrow \pi' & \downarrow \pi_1 \\ & & R, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\rho} & a_1 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & a. \end{array}$$

On passe ensuite aux pro-objets. Pour $P : A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ cofibrée, on a

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \text{pro}(A) \\ P \downarrow & & \downarrow \text{pro}(P) \\ \mathcal{C}_\Lambda & \longrightarrow & \text{pro}(\mathcal{C}_\Lambda) \end{array}$$

et les sous-catégories $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ et $\widehat{A}$ formées par les systèmes projectifs vérifiant la condition de stabilisation sur $\mathfrak{m}_i/(\mathfrak{m}_\Lambda + \mathfrak{m}_i^2)$, avec le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & \widehat{A} \\ P \downarrow & & \downarrow \widehat{P} \\ \mathcal{C}_\Lambda & \hookrightarrow & \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda. \end{array}$$

La catégorie $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ est identifiée aux algèbres locales complètes de type formellement fini sur Λ avec corps résiduel k fixé.

Définition 1.9. Un objet ξ de $\widehat{A}$ est quasi-initial s'il existe une flèche $\xi \rightarrow a$ vers tout objet a de $\widehat{A}$. Il est minimal si

$$\xi(k[\varepsilon]) : \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\varepsilon]) \rightarrow [A(k[\varepsilon])]$$

est bijective. Un objet ξ est un objet formel versel de A si toute surjection $a' \rightarrow a$ de A induit une surjection $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\xi, a') \rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\xi, a)$. Il est minimalement versel si la même application sur $k[\varepsilon]$ est bijective.

Proposition 1.10. Tout objet formel (minimalement) versel est quasi-initial (minimal). Si $\xi(k[\varepsilon])$ est injective, tout endomorphisme de ξ est un automorphisme; en particulier un objet quasi-initial minimal est unique à isomorphisme non canonique près. La preuve construit les morphismes $\xi \rightarrow a_n$ le long d'un système projectif $\cdots \rightarrow a_n \rightarrow a_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow a_0$, puis observe qu'un endomorphisme induit une surjection noethérienne $R \rightarrow R$, donc un automorphisme.

Théorème 1.11 (Schlessinger). Un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$ admet un objet formel minimalement versel si et seulement si A est semi-homogène et si $[A(k[\varepsilon])]$ est de dimension finie sur k .

La nécessité utilise l'objet quasi-initial ξ pour compléter les diagrammes de 1.2, puis la minimalité pour comparer les deux projections $S \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows S$. Pour la suffisance, on choisit une base $e_1, \dots, e_n$ de $[A(k[\varepsilon])]$, puis des objets $a_1, a_2, \dots$ tels que chaque a_i soit versel pour les petites prolongations de a_{i-1} et que les applications sur $\bar{\Omega}$ soient bijectives; alors

$$\xi = \lim_n a_n$$

est minimalement versel. Les diagrammes utilisés sont

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & & a' \\ & \nearrow & \downarrow q \\ \xi & \xrightarrow{h} & a \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a'' & \longrightarrow & a' \\ q' \downarrow & & \downarrow q \\ a_n & \longrightarrow & a. \end{array}$$

Remarques 1.12–1.14. Une suite infinie $\cdots \rightarrow a_n \rightarrow \cdots \rightarrow a_1 \rightarrow e$ dont chaque terme est versel pour les petites prolongations du précédent et dont les $\bar{\Omega}$ se stabilisent donne un objet formel versel. Les propriétés de Schlessinger passent à $[A]$. Enfin, un invariant de $R = P(\xi)$ est un invariant de A ; on dit donc que A est formellement lisse, irréductible, etc., selon que R l'est. La dimension est

$$\dim_{\Lambda} A = \dim_k R,$$

et elle est compatible au changement de base $R \mapsto k \otimes_{\Lambda} R$.

1.15. Il reste à indiquer comment modifier la théorie pour permettre des extensions du corps résiduel. Soient Λ et K des anneaux locaux noethériens complets, K étant une Λ -algèbre. On suppose que $\Lambda \rightarrow K$ est local et que le corps résiduel K' de K est une extension de type fini du corps résiduel k de Λ . Le cas le plus important est $K = K'$, avec K/k finie inséparable.

On note $\hat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$ la catégorie des anneaux locaux noethériens complets R munis d'une structure de Λ -algèbre et d'un épimorphisme $s : R \rightarrow K$. On note $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ la sous-catégorie où $\text{Ker}(s)$ est de longueur finie comme R -module; elle s'identifie à une sous-catégorie pleine de $\text{pro}(\mathcal{C}_{\Lambda})$.

Pour tout K' -espace vectoriel V de dimension finie, on note $D_V(K)$ l'algèbre des nombres duaux sur K définie par V , dont les éléments sont $\kappa + v\varepsilon$, $\varepsilon^2 = 0$, et

$$(\kappa + v\varepsilon)(\kappa' + v'\varepsilon) = \kappa\kappa' + (\kappa v' + \kappa' v)\varepsilon.$$

La projection $e : D_V(K) \rightarrow K$ en fait un objet de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$; le rôle de $k[\varepsilon]$ est désormais joué par $D_{K'}(K)$. Tout groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ s'étend naturellement à un groupoïde cofibré $\hat{A}_K$ au-dessus de $\hat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$, et les flèches dites surjectives sont celles qui induisent des homomorphismes surjectifs d'algèbres.

Suite de 1.15 : extensions du corps résiduel

On suppose que $A(K) = \{e\}$.

Définition 1.16. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ est dit *semi-homogène* si les propriétés suivantes sont vérifiées.

(I) Tout diagramme de flèches pleines dans A

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array}$$

où $a' \rightarrow a$ est surjectif peut être complété en un diagramme commutatif par les flèches pointillées.

(II) Pour tout R , l'application naturelle

$$[A(R \times_K D_{K'}(K))] \longrightarrow [A(R)] \times [A(D_{K'}(K))]$$

est bijective, le second membre étant le produit fibré correspondant des classes d'isomorphie.

Si A est semi-homogène, alors $[A]$ l'est aussi.

1.17. Considérons d'abord la restriction de A à la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ dont les objets sont les $D_V(K)$. Posons

$$\Omega = \Omega_{K/\Lambda}^1 \otimes_K K',$$

et notons $d : K \rightarrow \Omega$ la dérivation. Un morphisme $f : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$ s'écrit

$$f(k + v\varepsilon) = k + (u(v) + D dk)\varepsilon,$$

avec $u \in \text{Hom}_{K'}(V, W)$ et $D \in \text{Hom}_{K'}(\Omega, W)$. Identifiant f au couple (u, D) , la loi de composition est

$$(u, D) \circ (u', D') = (uu', D + uD').$$

La condition (II) entraîne la condition suivante :

$$(II') V \longmapsto [A(D_V(K))]$$

commute aux produits, comme foncteur des K' -espaces vectoriels vers les ensembles.

Lemme 1.18. Supposons que A satisfasse (II'). Alors :

- (1) $[A(D_{K'}(K))]$ porte une unique structure de K' -espace vectoriel telle que, fonctoriellement en V ,

$$[A(D_V(K))] \simeq V \otimes_{K'} [A(D_{K'}(K))].$$

- (2) Il existe une application linéaire

$$\gamma : \text{Hom}_{K'}(\Omega, K') \longrightarrow [A(D_{K'}(K))]$$

telle que, pour tout $D \in \text{Hom}_{K'}(\Omega, K')$, l'endomorphisme induit par $(1, D) : D_{K'}(K) \rightarrow D_{K'}(K)$ soit

$$x \longmapsto x + \gamma(D).$$

- (3) Plus généralement, pour tout $(u, D) : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$, l'application correspondante

$$[A(D_V(K))] \simeq V \otimes [A(D_{K'}(K))] \longrightarrow [A(D_W(K))] \simeq W \otimes [A(D_{K'}(K))]$$

est

$$x \longmapsto u(x) + \gamma(D).$$

Preuve. Posons

$$F(V) = [A(D_V(K))], \quad E = F(K').$$

La condition (II'), jointe au fait que K' est un objet-espace vectoriel dans la catégorie des K' -espaces vectoriels de dimension finie, donne la structure d'espace vectoriel sur $F(K')$ et l'identification fonctorielle $F(V) \simeq V \otimes E$.

Notons $F(u, D)$ l'application induite par (u, D) . Comme

$$(u, D) = (1, D) \circ (u, 0),$$

on a

$$F(u, D) = F(D) \circ (u \otimes 1_E).$$

La fonctorialité de F s'écrit

$$F(0) = \text{id}, \quad F(D) \circ F(D') = F(D + D'), \quad (u \otimes 1_E) \circ F(D) = F(uD) \circ (u \otimes 1_E).$$

En prenant $V = K'^m$ et en utilisant les applications $i : V \rightarrow V \oplus K'^m$ et $p : V \oplus K'^m \rightarrow K'^m$, Le diagramme commutatif utilisé dans cette réduction est

$$\begin{array}{ccccc} V \otimes E & \longrightarrow & (V \oplus K'^m) \otimes E & \longrightarrow & K'^m \otimes E \\ F(D) \downarrow & & \downarrow F(i, D) & & \parallel \\ V \otimes E & \longrightarrow & (V \oplus K'^m) \otimes E & \longrightarrow & K'^m \otimes E. \end{array}$$

on voit que $F(D)$ est une translation :

$$F(D)(y) = y + \alpha(D).$$

Les identités précédentes donnent

$$\alpha(D + D') = \alpha(D) + \alpha(D'), \quad \alpha(uD) = u \alpha(D),$$

d'où une unique application linéaire $\gamma : \text{Hom}(\Omega, K') \rightarrow E$. Cela prouve le lemme.

Définition 1.19. Soit ξ un objet formel de A .

- (1) L'objet ξ est dit *versel* si toute application surjective $a' \rightarrow a$ dans A induit une application surjective

$$\text{Hom}_A(\xi, a') \longrightarrow \text{Hom}_A(\xi, a).$$

- (2) Un objet formel versel ξ , d'image (R, ξ) , est dit *minimal* si, pour deux applications $\varphi, \psi : R \rightarrow D_V(K)$, l'isomorphisme de $\varphi(\xi)$ et $\psi(\xi)$ implique l'existence d'une dérivation $D : K \rightarrow V$ telle que

$$(\psi, D) \circ \xi = \xi,$$

ou encore $\psi = \varphi - D \circ d$.

Théorème 1.20. Si A est semi-homogène et si

$$\dim_{K'}[A(D_{K'}(K))] < \infty,$$

alors A admet un objet formel minimalement versel, et deux tels objets sont isomorphes.

Preuve. Avec les notations du lemme 1.18, soit H^* un sous-espace de $[A(D_{K'}(K))]$ supplémentaire à l'image de γ , et soit H son dual. Posons

$$R_1 = D_H(K).$$

Choisissons $\xi_1 \in A(R_1)$ dont l'image dans

$$[A(R_1)] = H^* \otimes [A(D_{K'}(K))] = \text{Hom}(H^*, [A(D_{K'}(K))])$$

soit l'inclusion de H^* dans $[A(D_{K'}(K))]$. Alors

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_{\Lambda, K}}(D_{K'}(K), D_V(K)) \longrightarrow [A(D_V(K))]$$

est surjective, et la condition de minimalité de la définition 1.19 vaut pour (R_1, ξ_1) .

Choisissons $S \in \widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$, formellement lisse sur Λ , et un épimorphisme

$$\pi : S \longrightarrow R_1$$

tel que $\text{Ker}(\pi) \cap \mathfrak{m}_S^2 = 0$. Si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de S , on définit par récurrence, pour $n \geq 1$,

$$R_n = S/\mathfrak{m}^n, \quad \xi_n \in A(R_n),$$

en imposant que :

- (a) $\mathfrak{m}^n$ soit l'intersection des idéaux $I \supset \mathfrak{m}^n$ de S tels que ξ_n se prolonge en un objet de $A(S/I)$;
- (b) ξ_n prolonge ξ_{n-1} .

Alors, pour

$$R = \varprojlim R_n, \quad \xi = \varprojlim \xi_n,$$

on vérifie que (R, ξ) est un objet formel minimalement versel. La construction donne aussi l'unicité à isomorphisme près.

2. Groupoïdes cofibrés pro-représentables

Soit A un groupoïde cofibré sur $\mathcal{C}_\Lambda$, admettant un objet formel minimalement versel ξ . En général, ξ seul ne suffit pas à reconstruire A , à $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence près.

Un certain nombre de groupoïdes cofibrés qui interviennent en pratique jouissent d'une propriété plus forte que la semi-homogénéité. Pour les étudier, il est commode de reformuler ce qui précède en termes de foncteurs lisses. Les notations et terminologies du paragraphe précédent restent en vigueur.

Définition 2.1. Soit

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

un foncteur de groupoïdes cofibrés sur $\mathcal{C}_\Lambda$. On dit que φ est *émphlisse* si toute application surjective $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ dans B peut être complétée en un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \varphi(a') & \longrightarrow & b' \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ \varphi(a) & \xlongequal{\quad} & \varphi(a) \end{array} \quad (*)$$

pour un certain $a' \rightarrow a$ dans A . On dit que φ est *minimalement lisse* si elle est lisse et si

$$[A(k[\varepsilon])] \longrightarrow [B(k[\varepsilon])]$$

est bijective.

Remarque 2.2.

- (a) La lissité de φ équivaut à demander que, dans le diagramme précédent, $\varphi(a') \rightarrow b'$ puisse être choisi $\mathcal{C}_\Lambda$ -isomorphe; il suffit aussi de le vérifier pour les petites prolongations.
- (b) Pour tout groupoïde cofibré A , le foncteur naturel $A \rightarrow [A]$ est minimalement lisse.
- (c) Si $R \in \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$, on pose

$$h_R(S) = \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, S).$$

Le foncteur $h_S \rightarrow h_R$ induit par $R \rightarrow S$ est lisse si et seulement si S est un anneau de séries formelles sur R .

- (d) Si $\xi \in A$, $P(\xi) = R$, le choix d'images cocartésiennes de ξ définit

$$\xi^* : h_R \longrightarrow A.$$

Ce foncteur est lisse exactement lorsque ξ est versel; il est minimalement lisse lorsque ξ est minimalement versel.

Proposition 2.3. Pour des foncteurs de groupoïdes cofibrés

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

sur $\mathcal{C}_\Lambda$:

- (a) si φ et ψ sont lisses, $\psi\varphi$ est lisse;
- (b) si ψ et $\psi\varphi$ sont lisses, φ est lisse;

(c) si $\psi\varphi$ est lisse et si φ est surjective sur les classes d'isomorphie d'objets, alors ψ est lisse.

Remarque 2.4. Si A admet un objet formel versel ξ , alors $\xi^* : h_R \rightarrow A$ est lisse, avec $R = P(\xi)$. Ainsi dire que A est formellement lisse sur $\mathcal{C}_\Lambda$ équivaut à dire que R est une algèbre de séries formelles sur Λ , ou encore que le foncteur structural $A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ est lisse.

Définition 2.5. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est dit *homogène* si tout diagramme

$$\begin{array}{ccc} a' & \longrightarrow & a \\ \downarrow & & \downarrow \\ b' & \longrightarrow & b \end{array}$$

où $a' \rightarrow a$ est surjectif admet un produit fibré $a' \times_a b'$ dans A tel que

$$P(a' \times_a b') = P(a') \times_{P(a)} P(b').$$

Remarque 2.6.

- (a) L'homogénéité implique la semi-homogénéité.
- (b) Les produits fibrés de catégories doivent être compris au sens des 2-catégories : un objet est un triplet $(x, y; u)$, avec $u : \Phi(x) \simeq \Psi(y)$. Les morphismes font commuter le carré

$$\begin{array}{ccc} \Phi(x) & \xrightarrow{u} & \Psi(y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Phi(x') & \xrightarrow{u'} & \Psi(y'). \end{array}$$

Les notions de groupoïde homogène, semi-homogène et de foncteur lisse peuvent ainsi se reformuler comme des propriétés de produits fibrés de catégories.

- (c) Si A est homogène, alors

$$A(k[V \oplus W]) \longrightarrow A(k[V]) \times A(k[W])$$

est une équivalence pour tous V, W de dimension finie; en particulier $\text{Aut}(1_V)$ et $[A(k[\varepsilon])]$ portent des structures canoniques de k -espaces vectoriels.

- (d) Tout h_R est homogène. Si A est semi-homogène, $[A]$ l'est aussi; mais l'homogénéité de A n'implique pas en général celle de $[A]$.

Proposition 2.7. Soit A homogène sur $\mathcal{C}_\Lambda$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $[A]$ est homogène, c'est-à-dire

$$[A(R' \times_R S)] \longrightarrow [A(R')] \times_{[A(R)]} [A(S)]$$

est bijective pour toute petite extension $R' \rightarrow R$.

- (ii) Pour toute petite prolongation $a' \rightarrow a$, l'application

$$\text{Aut}_{A(R')}(a') \longrightarrow \text{Aut}_{A(R)}(a)$$

est surjective.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) s'obtient en appliquant l'homogénéité de $[A]$ aux deux objets $a' \times_a a'$ et $a' \times_a a'_\tau$, où $\tau \in \text{Aut}_A(a)$. Réciproquement, deux objets au-dessus de $R' \times_R S$ dont les images sont isomorphes au-dessus de R' et de S deviennent isomorphes après avoir ajusté les isomorphismes par la surjectivité sur les automorphismes.

La comparaison est représentée schématiquement par le diagramme de flèches pleines

$$\begin{array}{ccccc}
 & a''_2 & & R' \times_R S & \\
 \swarrow & \downarrow & \searrow & \swarrow & \searrow \\
 a'_2 & a''_1 & b_1 \xrightarrow{\tau} b_2 & R' & S \\
 \swarrow & \searrow & & \searrow & \swarrow \\
 & a'_1 & a_1 & & R,
 \end{array}$$

avec la partie gauche dans A et le losange de droite dans $\mathcal{C}_\Lambda$.

Soit $R' \xrightarrow{f} R$ une petite extension. On dispose d'une application canonique

$$\text{Ker}(f) \longrightarrow R' \times_R R', \quad (r_1, r_2) \longmapsto r_1(0) + (r_2 - r_1),$$

et de l'isomorphisme correspondant

$$D_f : \text{Ker}(f) \longrightarrow R' \times_R R'[\text{Ker}(f)].$$

Pour deux f -flèches $a_i \rightarrow a$, $i = 1, 2$, on note

$$\tau(a_1, a_2) \in A(k[\text{Ker}(f)])$$

l'objet obtenu en transportant $a_1 \times_a a_2$ par cet isomorphisme. Alors

$$a_1 \times_a a_2 \simeq a_1 \times \tau(a_1, a_2).$$

Lemme 2.8. Soient A homogène et $a_i \rightarrow a$ deux f -flèches.

- (1) Il existe $p : a_1 \rightarrow a_2$ avec $a_2 p = a_1$ si et seulement si il existe une flèche $a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$.
- (2) Il existe un tel p avec $P(p) = \text{id}$ si et seulement si

$$\tau(a_1, a_2) = 0 \quad \text{dans } [A(k[\text{Ker}(f)])].$$

Preuve. C'est la traduction exacte de la description précédente du produit fibré.

Proposition 2.9. Soient

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

des foncteurs de groupoïdes cofibrés sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

- (a) Supposons B semi-homogène, ψ homogène, et

$$[A(k[\varepsilon])] \longrightarrow [C(k[\varepsilon])]$$

injective. Alors $\psi\varphi$ est lisse si et seulement si φ et ψ sont lisses.

- (b) Si $\varphi : A \rightarrow B$ est lisse et si A est semi-homogène, alors B est semi-homogène.

Dans la preuve de la lissité, on complète par des flèches pointillées le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \varphi(a'_{n+1}) & \dashrightarrow & \varphi(a'_n) & b'_{n+1} & \longrightarrow & b'_n \\ \downarrow & \searrow & \downarrow & \downarrow \beta_{n+1} & & \downarrow \beta_n \\ \varphi(a_{n+1}) & \longrightarrow & \varphi(a_n) & \varphi(a_{n+1}) & \longrightarrow & \varphi(a_n). \end{array}$$

L'autre sens est la stabilité de la lissité par composition; (b) se déduit directement de la définition.

(a) Si $\varphi : A \rightarrow B$ est lisse, si ξ est un objet formel versel de A , si η est minimalement versel dans B , et si B est homogène, alors, pour toute flèche

$$\beta : \eta \longrightarrow \varphi(\xi).$$

l'anneau $P(\xi)$ est une algèbre de séries formelles sur $P(\eta)$ via $P(\beta)$.

(b) Si A est homogène et si ξ, η sont versels, avec η minimal, alors, pour toute flèche $\alpha : \eta \rightarrow \xi$, $P(\xi)$ est une algèbre de séries formelles sur $P(\eta)$.

Preuve. La flèche β donne le carré

$$\begin{array}{ccc} h_{P(\xi)} & \xrightarrow{\tilde{\beta}} & h_{P(\eta)} \\ \tilde{\xi} \downarrow & & \downarrow \tilde{\eta} \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B. \end{array}$$

Comme $\tilde{\xi}$ et φ sont lisses, $\tilde{\eta}\tilde{\beta}$ l'est. La proposition 2.9 et la minimalité de η donnent la lissité de $\tilde{\beta}$, ce qui équivaut à l'assertion sur les séries formelles.

Soit maintenant C une catégorie. À tout $R \in C$ est associé

$$h_R(S) = \text{Hom}_C(R, S),$$

et le foncteur de Yoneda $h : C^\circ \rightarrow \text{Hom}(C, \text{Ens})$ est pleinement fidèle. Une *cocatégorie* dans C est un diagramme

$$h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{c} h_{R_1} \begin{array}{c} \xrightarrow{s_1} \\ \xleftarrow{s_2} \end{array} h_{R_0}$$

avec $s_i\varepsilon = \text{id}$, c associative et compatible aux s_i . Elle définit un foncteur $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ vers les catégories par

$$\mathrm{Ob} \, h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \mathrm{Hom}_C(R_0, S), \quad \mathrm{Fl} \, h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \mathrm{Hom}_C(R_1, S).$$

Une *cogroupoïde* est une cocatégorie pour laquelle ces catégories sont des groupoïdes.

Les cocatégories apparaissent naturellement ainsi. Soit $P : F \rightarrow C$ une catégorie cofibrée et $\xi \in F$, $R_0 = P(\xi)$. Le foncteur

$$X = (f_1, f_2) \longmapsto \mathrm{Hom}_{F(S)}(\xi^\#(f_2), \xi^\#(f_1))$$

sur $(R_0 \amalg R_0, C)$ est parfois représentable par

$$X_0 = (R_0 \overset{s_1}{\underset{s_2}{\rightrightarrows}} R_1).$$

Alors R_1 définit une cocatégorie $(R_0, R_1, \dots)$, et le foncteur

$$h_{(R_0, R_1, \dots)} \longrightarrow F$$

est une C -équivalence si et seulement si ξ est quasi-initial au-dessus de C .

Définition et proposition 2.11. Un cogroupoïde $(R_0, R_1, \dots)$ dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ est dit *lisse* si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

- (i) R_1 est une algèbre de séries formelles sur R_0 via s_1 , et aussi via s_2 ;
- (ii) $h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est lisse sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

Il est dit *minimalement lisse*, ou *normalisé lisse*, s'il est lisse et si

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\varepsilon])$$

est totalement déconnecté, c'est-à-dire $s_1(k[\varepsilon]) = s_2(k[\varepsilon])$.

Preuve. C'est exactement la traduction de la lissité de $\varepsilon : h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$ en lissité des morphismes $s_1, s_2 : h_{R_1} \rightarrow h_{R_0}$.

Proposition 2.12. Soit $(R_0, R_1, \dots)$ un cogroupoïde dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$.

- (a) S'il est lisse, alors $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est homogène.
- (b) Si $s_1(k[\varepsilon]) = s_2(k[\varepsilon])$, les conditions suivantes sont équivalentes :
 - (i) $(R_0, R_1, \dots)$ est lisse;
 - (ii) $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est homogène;
 - (iii) $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est semi-homogène.
- (c) Si $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est semi-homogène, il est équivalent à $h_{(S_0, S_1, \dots)}$ pour un cogroupoïde minimalement lisse S_* .

Preuve. Pour (a), on part d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} (S_1, f_1) & & (S_2, f_2) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (h_1, u_1) \quad (h_2, u_2) & \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (S, f) & \end{array}$$

avec h_2 surjectif. La lissité de s_1 permet de relever $u_1^{-1}u_2$ en $v \in h_{R_1}(S_2)$, $s_1(v) = f_2$. L'objet

$$(S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v))$$

donne alors le produit fibré, comme l'indique le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & (S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v)) & & \\ & \swarrow \pi_1 & & \searrow (\pi_2, v^{-1}) & \\ (S_1, f_1) & & & & (S_2, f_2) \\ & \searrow (h_1, u_1) & & \swarrow (h_2, u_2) & \\ & & (S, f) & & \end{array}$$

et cela prouve l'homogénéité. Pour (b), la semi-homogénéité donne un objet formel minimalement versel; l'objet $(R_0, 1_{R_0})$ est quasi-initial minimal, d'où la lissité de $h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$. Pour (c), l'objet minimalement versel (S_0, ξ_0) et le foncteur $\text{Isom}(\xi_0, \xi_0)$ fournissent, par passage à la limite, un S_1 pro-représentant et une équivalence avec $h_{(S_0, S_1, \dots)}$.

Définition 2.13. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est dit *pro-représentable* (resp. *minimalement pro-représentable*) s'il est $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalent à

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}$$

pour un cogroupoïde (resp. un cogroupoïde normalisé) $(R_0, R_1, \dots)$ dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$.

Proposition 2.14. Si $(R_0, R_1, \dots)$ est un cogroupoïde normalisé dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$, alors tout homomorphisme

$$(\sigma_0, \sigma_1) : (R_0, R_1, \dots) \longrightarrow (R_0, R_1, \dots)$$

qui induit une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence

$$h_{(\sigma_0, \sigma_1)} : h_{(R_0, R_1, \dots)} \longrightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$$

est un isomorphisme.

SGA 7-I — Exposé VI

2. Groupoïdes pro-représentables, suite

Démonstration de la proposition 2.14. On conserve les notations de l'énoncé. Si un homomorphisme (σ_0, σ_1) d'un cogroupoïde normalisé induit une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence, le pro-objet de base est déjà déterminé par le foncteur induit sur les classes d'isomorphisme. Le diagramme de comparaison est

$$\begin{array}{ccccc} B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow h_{(\sigma_0, \sigma_1)} \\ B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e). \end{array}$$

Après passage à $k[\varepsilon]$, le groupoïde considéré est totalement déconnecté; l'application tangente est donc bijective. Ainsi $R_0 \rightarrow R_0$ est un endomorphisme surjectif d'un anneau local noethérien complet, donc un automorphisme. La description par produit fibré de R_1 donne alors que $R_1 \rightarrow R_1$ est aussi un automorphisme. Donc (σ_0, σ_1) est un isomorphisme.

Lemme 2.15. Soient A, B des groupoïdes discrets sur $\mathcal{C}_\Lambda$, et $\varphi : A \rightarrow B$ un foncteur minimalement lisse. Si A et B sont homogènes, alors φ est une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence.

Démonstration. On doit montrer que $\varphi(S)$ est bijective pour tout S . C'est vrai pour $S = k[\varepsilon]$, et la surjectivité est donnée par la lissité minimale. Pour une petite extension $S' \twoheadrightarrow S$, l'homogénéité donne

$$S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f],$$

d'où

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \varphi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \times \varphi \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]). \end{array}$$

Les ensembles $A(S')$ et $B(S')$ sont donc des espaces homogènes principaux sous des groupes tangents identifiés par φ . L'induction sur la longueur de S prouve la bijectivité. $\square$

Corollaire 2.16. Si A est homogène et possède un espace tangent de dimension finie, alors pour tout objet ξ , le foncteur

$$\text{Isom}_\xi : \mathcal{C}_\Lambda/R \rightarrow \text{Ens}, \quad R = P(\xi),$$

est pro-représentable. En effet, ce foncteur est homogène, et le théorème d'existence formelle lui fournit un objet formel minimalement lisse; le lemme 2.15 en fait une équivalence.

Théorème 2.17. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable par un cogroupoïde lisse normalisé si et seulement si

- (1) A est homogène;
- (2) $[A(k[\varepsilon])]$ et $\text{Aut}(1_{k[\varepsilon]})$ sont de dimension finie sur k .

La nécessité se lit sur les noyaux et conoyaux des espaces $\text{Hom}(R_i, k[\varepsilon])$. Pour la suffisance, on choisit un objet formel minimalement versel ξ , représenté par R_0 , puis l'on pro-représente le foncteur des isomorphismes entre les deux images réciproques de ξ au-dessus de $R_0 \hat{\otimes}_\Lambda R_0$ par R_1 . La composition des isomorphismes définit le cogroupoïde $(R_0, R_1, \dots)$, et le foncteur induit vers A est une équivalence par le lemme 2.15.

Corollaires 2.18–2.20 et remarques. Un foncteur d'ensembles sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable exactement lorsqu'il est homogène et a un espace tangent de dimension finie. Tout cogroupoïde lisse peut être normalisé. Si $\bar{R}_1 = R_1/J$, où J est engendré par les $s_1(r) - s_2(r)$, alors $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ représente le groupe formel des automorphismes. La lissité formelle de ce groupe équivaut à la surjectivité des automorphismes le long des petites extensions et à la pro-représentation du foncteur des classes d'isomorphisme. Le passage à la fibre spéciale k se fait par changement de base, et une représentation lisse non normalisée diffère de la représentation normalisée par une extension formelle lisse.

3. Les faisceaux cohérents D^i

On rappelle maintenant la théorie d'obstruction élémentaire des extensions d'algèbres commutatives, formulée comme cohomologie de Grothendieck sur un site. Pour une R -algèbre A , $\mathcal{C}_{A|R}$ désigne la catégorie des flèches $B \rightarrow A$, munie de la topologie dont les recouvrements sont les surjections. Un faisceau F de A -modules vérifie, pour $B' \twoheadrightarrow B$,

$$0 \rightarrow F(B) \rightarrow F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B').$$

Un A -module M définit le faisceau additif $\text{Der}_R(-, M)$.

On note $\tilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ la catégorie des faisceaux et $\hat{\mathcal{C}}_{A|R}$ celle des préfaisceaux. Les dérivés droits de l'inclusion sont notés $\mathcal{H}_{A|R}^q$, et

$$H^q(A|R, F) = [\mathcal{H}_{A|R}^q(F)](A).$$

Les fonctorialités de restriction et de changement d'anneau sont représentées par les carrés

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R}. \end{array}$$

Les groupes de cohomologie de Čech d'un recouvrement $B' \rightarrow B$ proviennent du module semi-simplicial

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \cdots.$$

Il y a une suite spectrale

$$H^p(A|R, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

Lemme 3.2 et corollaire 3.3. Si $P \twoheadrightarrow B$ est un recouvrement par une algèbre polynomiale sur R , alors

$$H^n(\{P \rightarrow B\}, F) \simeq \mathcal{H}_{A|R}^n(F)(B).$$

Il en résulte que les faisceaux de type fini ont des $\mathcal{H}^n$ de type fini lorsque A est noethérien, que les algèbres polynomiales sont acycliques, et que l'exactitude se vérifie sur le sous-site polynomial.

Lemme 3.5. Pour un diagramme

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & A \end{array}$$

et une R -algèbre S , l'annulation de $\mathrm{Tor}_1^R(B, S)$ donne

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \simeq (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S),$$

et les hypothèses d'annulation des Tor jusqu'au degré n se propagent à $B' \times_B C$. Le diagramme exact comparé est

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \times_B C) \otimes_R S & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S) & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.6 et proposition 3.7. Sous l'hypothèse $\mathrm{Tor}_1^R(A, S) = 0$,

$$H^n(A \otimes_R S|S, G) \simeq H^n(A|R, SG).$$

Si $\mathrm{Tor}_i^R(A, S) = 0$ pour $0 < i \leq n$, alors

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad i \leq n.$$

Pour $S \rightarrow R \rightarrow A$ et un faisceau additif F , on a la suite exacte de transitivité

$$0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow \cdots.$$

Corollaires 3.8–3.9. Si A et B sont Tor-indépendantes jusqu'au degré n , alors

$$H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F), \quad i \leq n.$$

Le diagramme de scindage est

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

La localisation par une partie multiplicative $S \subset A$ commute avec ces groupes, sous l'hypothèse d'additivité correspondante.

Pour un A -module M , on pose

$$D^i(A|R, M) = H^i(A|R, \text{Der}_R(-, M)).$$

Si $P \twoheadrightarrow A$ est polynomiale de noyau I , alors

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)),$$

$$D^2(A|R, M) = H^1(A|R, \mathcal{H}^1(\text{Der}_R(-, M))).$$

En choisissant un module libre $F \twoheadrightarrow I$ et le complexe de Koszul $K_\bullet$, on obtient aussi

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

Théorème 3.12. Les groupes D^i possèdent une longue suite exacte en la variable M , une suite exacte de transitivité pour $S \rightarrow R \rightarrow A$, sont compatibles au changement de base Tor-indépendant, à la localisation, aux produits tensoriels Tor-indépendants, au tensorisation par un module plat, et sont de type fini lorsque R est noethérien, A essentiellement de type fini et M fini. Les formules basses sont

$$D^0(A|R, M) = \text{Der}_R(A, M),$$

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) = \text{Exalcomm}(A|R, M),$$

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

L'interprétation de D^1 en extensions d'algèbres est donnée par le push-out

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.13. Une R -algèbre A est formellement lisse si et seulement si $D^1(A|R, M) = 0$ pour tout M . Si R est noethérien et A de type fini, A est intersection complète relative si et seulement si $D^2(A|R, M) = 0$ pour tout M . La localisation commute à D^i . Enfin, si A est locale, essentiellement de type fini, et $\hat{A}$ sa complétion, alors

$$D^i(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \simeq \hat{A} \otimes_A D^i(A|R, E)$$

pour tout A -module fini E . La preuve finale utilise Artin–Rees et le diagramme exact

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & \hat{B} & \longrightarrow & \hat{A} \longrightarrow 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]) \end{array} \quad S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f].$$

$$\begin{aligned} [A(k[\varepsilon])] &= \text{Coker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])), \\ \text{Aut}_A(1_{k[\varepsilon]}) &= \text{Ker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])). \end{aligned}$$

Pour les automorphismes :

$$R_0 \otimes_{\Lambda} R_0 \rightarrow R_1 \rightarrow R_0 \rightarrow k, \quad \overline{R}_1 = R_1 / (s_1(r) - s_2(r))_{r \in R_0},$$

avec représentants $\overline{R}_1$ et $k \widehat{\otimes}_{R_0} \overline{R}_1$.

Sur le site $\mathcal{C}_{A|R}$, le module de Čech associé à $B' \rightarrow B$ est

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \cdots.$$

Les préfaisceaux dérivés sont

$$\mathcal{H}_{A|R}^q(F)(B) = \varinjlim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^q(\{B' \rightarrow B\}, F),$$

et

$$H^p(A|R, \mathcal{H}_{A|R}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

La suite exacte de transitivité est

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|S, F) \rightarrow H^1(R|S, F) \\ \rightarrow \cdots \rightarrow H^n(A|R, F_R) \rightarrow H^n(A|S, F) \rightarrow H^n(R|S, F) \rightarrow H^{n+1}(A|R, F_R) \rightarrow \cdots. \end{aligned}$$

Les comparaisons principales sont

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F),$$

la seconde provenant du carré

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

Pour $P \twoheadrightarrow A$, $I = \text{Ker}(P \rightarrow A)$, et $F \twoheadrightarrow I$ libre :

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)),$$

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_{\bullet}, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_{\bullet}), M)).$$

Le calcul des extensions utilise

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0. \end{array}$$

La comparaison de complétion finale est

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & \widehat{B} & \longrightarrow & \widehat{A} \longrightarrow 0. \end{array}$$

3. Les faisceaux cohérents D^i , fin

Corollaire 3.14. Soient R noetherien et A une R -algèbre de type fini, lisse partout sauf en un point ferme $x \in \text{Spec}(A)$. On a des isomorphismes naturels

$$D^1(A \mid R, A) \simeq D^1(A_x \mid R, A_x) \simeq D^1(\widehat{A}_x \mid R, \widehat{A}_x).$$

En effet $D^1(A \mid R, A)$ est un A -module de type fini, de support $\{x\}$. La localisation puis la complétion en x ne le changent donc pas, et l'assertion résulte de 3.13.

Remarque 3.15. Soient R un anneau topologique et A une R -algèbre topologique. Pour un A -module E , on pose

$$D_{\text{top}}^i(A \mid R, E) = \varinjlim_{\alpha} D^i(A_{\alpha} \mid R_{\alpha}, A_{\alpha} \otimes_A E),$$

ou $A_{\alpha} = A/J_{\alpha}$, $R_{\alpha} = R/I_{\alpha}$, les J_{α} et I_{α} parcourant des idéaux ouverts de A et de R . Dire que A est formellement lisse topologique sur R signifie alors que

$$D_{\text{top}}^1(A \mid R, E) = 0$$

pour tout A -module E .

Soient maintenant X un schéma sur R et E un $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent. Les faisceaux

$$D_{X|R}^i(E) = D^i(X \mid R, E)$$

sont définis sur les ouverts affines par

$$[D_{X|R}^i(E)](U) = D^i(\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \mid R, \Gamma(U, E)).$$

Si R est noetherien et si X est de type fini sur R , 3.13(a) montre que cette construction est canonique comme $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent. En l'absence d'ambiguïté on écrit

$$D_{X|R}^i = D_{X|R}^i(\mathcal{O}_X).$$

Les énoncés affines précédents se traduisent en termes de ces faisceaux. Les propriétés suivantes sont celles qui seront utilisées.

Corollaire 3.15. Soient R noetherien et X un R -schéma de type fini.

- (a) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -module cohérent E , le faisceau $D_{X|R}^i(E)$ est cohérent pour tout i , et

$$\text{Supp } D_{X|R}^i(E) \subset X^{\text{Sing}} \quad (i > 0),$$

ou X^{Sing} est l'ensemble des points où X n'est pas lisse sur R .

- (b) Si X est plat sur R , alors pour toute R -algèbre S on a l'isomorphisme canonique

$$D_{X_S|S}^i(E_S) \simeq D_{X|R}^i(E)_S$$

pour tout i .

- (c) Si X est intersection complète relative sur R , alors, pour toute surjection $S \twoheadrightarrow R$, on a une suite exacte

$$0 \rightarrow D_{X|R}^1(E) \rightarrow D_{X|S}^1(E) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \mathcal{O}_X, E) \rightarrow 0,$$

ou $I = \text{Ker}(S \rightarrow R)$. Si de plus R est local de corps résiduel k et si X est R -plat, on a

$$0 \rightarrow D_{X_0|k}^1(\mathcal{O}_{X_0}) \rightarrow D_{X|S}^1(\mathcal{O}_X) \otimes_R k \rightarrow D^1(R \mid S, k) \otimes_k \mathcal{O}_{X_0} \rightarrow 0,$$

ou $X_0 = X \otimes_R k$.

La preuve est le passage des enonces affines 3.12 et 3.13 aux faisceaux. Dans (c), l'hypothese d'intersection complete relative donne $D_{X|R}^i(E) = 0$ pour $i \geq 2$, et la suite exacte de 3.12(2), appliquee a $S \rightarrow R$, devient la suite affichee apres l'identification

$$D_{R|S}^1(E) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \mathcal{O}_X, E).$$

La derniere suite resulte de la reduction modulo l'ideal maximal de R et du changement de base.

Remarque 3.16. Les faisceaux quasi-coherents $D_{X|R}^i(E)$ doivent apparaitre comme termes $E_2^{0,i}$ d'une suite spectrale reliant la theorie locale a la theorie globale. L. Illusie a obtenu une telle theorie par l'algebre homotopique, generalisant les methodes de M. Andre et D. Quillen plutot que la seule algebre cohomologique. L'approche presente devrait aussi se globaliser par la cohomologie de Grothendieck sur la categorie des schemas munie d'une topologie appropriee prolongeant celle de la categorie affine.

4. Modules formels de deformations

Les categories cofibrées de problemes de deformations sont parmi les exemples utiles ou les classes d'isomorphie d'objets ne sont souvent pas prorepresentables, tout en admettant des objets formellement versels. On reprend les notations du paragraphe 1. Ainsi Λ est un anneau local noetherien complet de corps residuel k , et $\mathcal{C}_\Lambda$ est la categorie des Λ -algebres locales artiniennes de corps residuel k .

Soit X_0 un schema fixe sur k . Une deformation infinitesimale de X_0 est un couple (R, X) , ou $R \in \text{ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$, ou X est un R -schema plat, et ou l'on a un carre cartisien

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ \text{Spec } k & \longrightarrow & \text{Spec } R. \end{array}$$

Le morphisme induit $X_0 \rightarrow X \times_{\text{Spec } R} \text{Spec } k$ est requis etre un isomorphisme. Comme R est local artinien, i_X est une immersion fermee et un homeomorphisme sur les espaces sous-jacents.

Pour deux deformations (R, X) , (R', X') , une fleche $(R', X') \rightarrow (R, X)$ consiste en un morphisme $\varphi : R' \rightarrow R$ dans $\mathcal{C}_\Lambda$ et un morphisme $\xi : X \rightarrow X'$ s'inscrivant dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{i_X} & X_0 & \xrightarrow{i_{X'}} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \xi & & \downarrow \\ \text{Spec } R & \longleftarrow & \text{Spec } k & \longrightarrow & \text{Spec } R'. \end{array}$$

On obtient ainsi une categorie $\mathcal{M}_{X_0}$ et un foncteur

$$p : \mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda, \quad (R, X) \mapsto R.$$

Si (R, X) est un objet et si $R \rightarrow S$ est un morphisme dans $\mathcal{C}_\Lambda$, alors

$$X_S = X \times_{\text{Spec } R} \text{Spec } S$$

est une deformation de X_0 sur S , et le carre cartisien

$$\begin{array}{ccc} X_S & \xrightarrow{p_1} & X \\ \text{plat} \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ \text{Spec } S & \xrightarrow{\text{Spec}(\varphi)} & \text{Spec } R \end{array}$$

montre que $\mathcal{M}_{X_0}$ est cofibrée sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

4.1. On utilisera les propriétés suivantes.

- (a) Toute flèche au-dessus de l'identité de R est un isomorphisme. Donc $\mathcal{M}_{X_0}$ est cofibrée en groupoides.
- (b) Si $X_0 = \text{Spec } A_0$ est affine, toute déformation (R, X) est affine. La fibre $\mathcal{M}_{X_0}(R)$ est équivalente à la catégorie des R -algèbres plates A , munies d'un morphisme $A \rightarrow A_0$ induisant $A \otimes_R k \simeq A_0$.
- (c) La catégorie formelle correspondante $\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}$ a pour objets, au-dessus de R , des schémas formels $\mathfrak{X}$ adiques sur $\text{Spf } R$, plats modulo toute puissance de l'idéal maximal. Si X_0 est noethérien, c'est la catégorie usuelle des déformations formelles de X_0 .
- (d) Si $U_0 \subset X_0$ est ouvert, la restriction donne $\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{M}_{U_0}$. De même un point $x_0 \in X_0$ donne des foncteurs vers les catégories de déformations de $\text{Spec } \mathcal{O}_{X_0, x_0}$ et de $\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_0}$.

Lemme 4.2. Soit un diagramme d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R \\ \uparrow & & \uparrow \\ R'' & \twoheadrightarrow & R_0 \end{array}$$

ou la flèche indiquée est surjective. Si E et E' sont des modules plats sur les deux anneaux supérieurs et sont identifiés après changement de base à R_0 , leur produit fibre est plat sur l'anneau produit fibre. Autrement dit, si

$$0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R' \rightarrow 0$$

est exacte, la suite

$$0 \rightarrow I \otimes E \rightarrow E \times E' \rightarrow E' \rightarrow 0$$

est exacte et fournit l'annulation de Tor nécessaire à la platitude.

Corollaire 4.3. Pour un diagramme

$$(R, X) \longleftarrow (R_0, X_0) \longrightarrow (R', X')$$

dans $\mathcal{M}_{X_0}$, avec $R' \rightarrow R_0$ surjectif, la somme amalgamée $X \amalg_{X_0} X'$ est plate sur $R \times_{R_0} R'$. Ainsi $\mathcal{M}_{X_0}$ est une catégorie cofibrée homogène en groupoides sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

Lemme 4.4. On a une suite exacte canonique

$$0 \rightarrow H^1(X_0, D_{X_0}^0) \rightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow H^0(X_0, D_{X_0}^1).$$

Dans le cas affine $X_0 = \text{Spec } A_0$, l'ensemble du milieu s'identifie aux classes d'extensions de k -algèbres de A_0 par A_0 , donc à $D^1(A_0 \mid k, A_0)$. En général on restreint aux ouverts affines. Le noyau est formé des déformations localement triviales, et le faisceau des automorphismes de la déformation triviale $X_0 \times \text{Spec } k[\varepsilon]$ est $D_{X_0}^0$; l'argument de Čech donne la suite exacte.

Theoreme 4.5. Soit X_0 un schéma de type fini sur k . Supposons soit X_0 propre sur k , soit X_0 affine et que son lieu singulier soit fini. Alors $\mathcal{M}_{X_0}$ admet un objet formellement versel sur $\mathcal{C}_\Lambda$. Il pro-représente le foncteur des classes d'isomorphie si et seulement si, pour toute surjection $R' \rightarrow R$ et toute déformation (R', X') , le morphisme

$$\text{Aut}_{R'}(X' \mid X_0) \rightarrow \text{Aut}_R(X' \otimes_{R'} R \mid X_0)$$

est surjectif. Si X_0 est propre, $\mathcal{M}_{X_0}$ est en outre pseudo-representable lisse. La preuve combine l'homogeneite de 4.3, la suite exacte tangentielle de 4.4, et les criteres de 1.11, 2.7 et 2.13.

Remarques 4.6. Dans le cas affine, une deformation formellement verselle existe exactement lorsque $D_{X_0}^1$ est de support fini. Desormais une deformation de X_0 signifie un objet de $\mathcal{M}_{X_0}$. Le nombre $\dim_k \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ pour une deformation formellement verselle ne depend que de X_0 , et non du choix de Λ .

On applique la meme methode a une paire $Y_0 \subset X_0$. Une deformation de la paire est un diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y_0 & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ X_0 & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ \text{Spec } k & \longrightarrow & \text{Spec } R, \end{array}$$

qui redonne la paire donnee apres changement de base a k . Ces deformations forment une categorie cofibrée homogene $\mathcal{M}_{X_0, Y_0}$.

Lemme 4.7. Soit I l'ideal de Y_0 dans X_0 . La suite

$$0 \rightarrow H^0(Y_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y_0}}(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0})) \rightarrow [\mathcal{M}_{X_0, Y_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$$

est exacte. Le noyau est identifie aux deformations de Y_0 a l'interieur de la deformation triviale de X_0 , c'est-a-dire aux morphismes $I/I^2 \rightarrow \mathcal{O}_{Y_0}$, comme l'exprime le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_0} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \xrightarrow{\varepsilon} & \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} \longrightarrow 0. \end{array}$$

Remarque 4.8. Une formule plus generale, impliquant le lemme 4.7, est donnee dans SGA 5, III, 4.4. On peut aussi definir, pour tout S -schema X , des faisceaux quasi-coherents $D_{X|S}^i$, et une suite spectrale reliant les groupes globaux d'Ext du complexe cotangent a la cohomologie de ces faisceaux. Les termes de bas degre retrouvent les groupes de tangence, d'indetermination et d'obstruction utilises ci-dessus.

Theoreme 4.9. Soient X_0 un k -schema de type fini et $Y_0 \subset X_0$ un sous-schema ferme. Supposons X_0 propre, ou bien X_0 affine, lisse hors d'un ensemble fini, et Y_0 propre. Alors $\mathcal{M}_{X_0, Y_0}$ admet une deformation formellement verselle, avec le meme critere de pro-representabilite par surjectivite sur les groupes d'automorphismes. Si $H^0(Y_0, \mathcal{H}om(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0}))$ est fini sur k , la categorie est pseudo-representable lisse.

On considere maintenant le passage a la localisation et a la completion. Pour un point fixe $x_0 \in X_0$, on dispose de foncteurs naturels

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{Spec}(\mathcal{O}_{X_0, x_0})} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_0})},$$

et de meme apres completion formelle. Si $(R, \mathfrak{X})$ est une deformation formelle, avec

$$\mathfrak{X} = \varprojlim_{\nu} X_{\nu}, \quad X_{\nu} = \mathfrak{X} \times_{\text{Spf } R} \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^{\nu+1}),$$

ses images locales et completees sont

$$\mathfrak{X}_{(x_0)} = \varprojlim_{\nu} \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_{\nu}, x_0}), \quad \widehat{\mathfrak{X}}_{(x_0)} = \varprojlim_{\nu} \operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_{\nu}, x_0}).$$

Theoreme 4.10. Soit $X_0 = \operatorname{Spec}(A_0)$ affine de type fini sur k .

- (a) Si X_0 est localement intersection complete, alors $\mathcal{M}_{X_0}$ est lisse sur $\mathcal{C}_{\Lambda}$.
- (b) Si, pour un point ferme $x \in X_0$, le complement $X_0 - \{x\}$ est lisse sur k , alors les foncteurs

$$\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_0, x})} \rightarrow \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x})}$$

sont minimalement lisses. Ainsi une deformation formellement verselle de X_0 induit des deformations formellement verselles du local et du complete local.

La preuve releve une deformation affine a travers une petite extension $R' \rightarrow R$. La suite exacte pour $R' \rightarrow R \rightarrow A$, a coefficients dans A_0 , contient

$$D^1(A \mid R, A_0) \rightarrow D^1(A \mid R', A_0) \rightarrow D^1(R \mid R', k) \otimes_k A_0 \rightarrow D^2(A \mid R, A_0).$$

Le dernier terme est nul dans le cas d'intersection complete locale. Pour (b), le corollaire 3.14 identifie les espaces tangents, puis le meme diagramme exact donne la lissite des foncteurs.

Theoreme 4.11. Soit X_0 un k -schema separe de type fini, lisse hors de $\{x_1, \dots, x_r\}$. Choisissons des voisinages affines U_0^i de ces points, avec $U_0^i \cap U_0^j$ lisse si $i \neq j$. Si

$$H^2(X_0, D_{X_0}^0) = 0,$$

alors

$$\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{M}_{U_0^1} \times \dots \times \mathcal{M}_{U_0^r}$$

est lisse. Les deformations locales se relevent sur les ouverts choisis et sur les ouverts lisses d'un recouvrement affine; les isomorphismes sur les intersections donnent un 2-cocycle de Cech a valeurs dans $D_{X_0}^0$, dont la classe est nulle par hypothese.

Remarque 4.12. La separation de X_0 n'est pas essentielle. Les relevements locaux compatibles forment une gerbe au sens de Giraud, de lien $D_{X_0}^0$, et l'obstruction a une section globale est encore dans $H^2(X_0, D_{X_0}^0)$.

Corollaire 4.13. Si X_0 est de type fini, lisse hors de $\{x_1, \dots, x_r\}$, et si $H^2(X_0, D_{X_0}^0) = 0$, alors

$$\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \prod_i \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_i})}$$

est lisse, et

$$\dim \mathcal{M}_{X_0} = \dim H^1(X_0, D_{X_0}^0) + \sum_i \dim \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_i})}.$$

Si X_0 est aussi localement intersection complete, $\mathcal{M}_{X_0}$ est lisse. La preuve utilise 4.10, 4.9(b) et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_R & \longrightarrow & h_{R_1 \widehat{\otimes} \dots \widehat{\otimes} R_r} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{M}_{X_0} & \longrightarrow & \prod_i \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_i})}. \end{array}$$

4.14. Construction explicite. Si

$$A_0 = k[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r)$$

est donne par une suite reguliere et si $D^1(A_0 | k, A_0)$ est de dimension finie, le choix d'une base permet d'ecire

$$R = \Lambda[[t_1, \dots, t_d]], \quad B = R[[x_1, \dots, x_n]]/(G_1, \dots, G_r),$$

ou $G_j = F_j - \sum_{\nu} t_{\nu} P_{\nu j}$. Alors B est R -plat, $k \otimes_R B \simeq A_0$, et $(R, \text{Spf } B)$ est une deformation formellement verselle.

Remarques 4.15–4.16. Dans le cas affine localement intersection complete a singularites isolees, la deformation formellement verselle provient de la formalisation d'un schema de type fini sur R . Si $H^2(X_0, D_{X_0}^0) = 0$, ceci se globalise. La theorie du complexe cotangent relatif donne une formulation uniforme: pour une extension nilpotente de bases, les automorphismes, indeterminations et obstructions sont

$$\text{Ext}^0(X_0, L, I_{X_0}), \quad \text{Ext}^1(X_0, L, I_{X_0}), \quad \text{Ext}^2(X_0, L, I_{X_0}),$$

et la suite spectrale

$$E_2^{p,q} = H^p(X_0, D_{X_0}^q(I_{X_0})) \implies \text{Ext}^{p+q}(X_0, L, I_{X_0})$$

decrit les obstructions successives : existence locale, recollement des classes locales, puis recollement des solutions locales choisies.

5. Sous-schemas jacobiens formels

Soit X_0 un schema de type fini sur k , et soit $(R, \mathfrak{X})$ une deformation formellement verselle de X_0 . Comme $\mathfrak{X}$ est un schema formel R -adique plutot qu'un schema ordinaire sur R , il faut preciser le sens de son lieu non lisse.

Rappelons les ideaux de Fitting. Pour un A -module de type fini E , choisi une presentation $K \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow 0$ avec F localement libre de rang constant n . On pose

$$I^p(E) = \text{Im} \left(\bigwedge^{n-p} K \otimes \bigwedge^p F^{\vee} \rightarrow A \right).$$

Ces ideaux sont independants de la presentation. Ils commutent au changement de base et a la localisation, forment une suite croissante, detectent le support pour $p = 0$, se comportent par convolution sur les sommes directes, et passent a la limite projective dans le cas adique noetherien. Ils se globalisent donc en des ideaux quasi-coherents $I_X^p(E)$. Si $X \rightarrow Y$ est essentiellement de presentation finie, on peut les appliquer a $\Omega_{X/Y}^1$; les sous-schemas fermes ainsi obtenus sont le point de depart des sous-schemas jacobiens formels.

5. Sous-schemas jacobiens formels, suite

Nous conservons la notation introduite plus haut pour les ideaux de Fitting $I^p(E)$. Pour un morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

essentiellement de presentation finie, on note

$$I^p(X | Y) = I_X^p(\Omega_{X/Y}^1)$$

l'idéal correspondant de X , et $J^p(X | Y)$ le sous-schéma fermé qu'il définit. Ainsi

$$J^0(X | Y) \supset J^1(X | Y) \supset \dots$$

Théorème 5.3. Soit $f : X \rightarrow Y$ essentiellement de présentation finie. Alors :

- (1) Pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, si $X' = X \times_Y Y'$, le morphisme canonique

$$J^p(X' | Y') \longrightarrow J^p(X | Y) \times_Y Y'$$

est un isomorphisme, pour tout p .

- (2) Pour tout $x \in X$, $y = f(x)$, la comparaison locale canonique est un isomorphisme

$$I_X^p(\Omega_{X/Y}^1)_x \simeq I^p(\Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{Y,y}}^1).$$

- (3) Les $J^p(X | Y)$ forment une suite décroissante de sous-schémas fermés. Un point x n'appartient plus à $J^p(X | Y)$ dès que p est strictement plus grand que

$$\dim_{\kappa(x)}(\Omega_{X/Y}^1 \otimes \kappa(x)).$$

- (4) On a $x \notin J^p(X | Y)$ si et seulement si, après remplacement de X par un voisinage ouvert U de x , il existe une immersion fermée

$$i : U \hookrightarrow U'$$

dans un Y -schéma U' , lisse sur Y au point $x' = i(x)$, et de dimension d'immersion relative p en x' .

- (5) Si X_1 et X_2 sont deux Y -schémas essentiellement de présentation finie et $X = X_1 \times_Y X_2$, alors

$$I^p(X | Y) = \sum_{p_1+p_2=p} \text{pr}_1^* I^{p_1}(X_1 | Y) \text{pr}_2^* I^{p_2}(X_2 | Y).$$

Démonstration. L'assertion (3) est la monotonie élémentaire des idéaux de Fitting. L'assertion (1) résulte de la formule de changement de base pour ces idéaux et de

$$\Omega_{X'/Y'}^1 \simeq \text{pr}^* \Omega_{X/Y}^1.$$

L'assertion (2) est la même formule après localisation en x . L'assertion (5) résulte de la formule de somme directe pour les idéaux de Fitting, appliquée à

$$\Omega_{X_1 \times_Y X_2 / Y}^1 \simeq \text{pr}_1^* \Omega_{X_1 / Y}^1 \oplus \text{pr}_2^* \Omega_{X_2 / Y}^1.$$

Pour (4), supposons d'abord qu'une telle immersion $U \hookrightarrow U'$ existe. Comme U' est lisse sur Y en x' , $\Omega_{U'/Y, x'}^1$ est libre de rang p , et la suite conormale exacte

$$I/I^2 \longrightarrow \Omega_{U'/Y}^1 \otimes \mathcal{O}_U \longrightarrow \Omega_{U/Y}^1 \longrightarrow 0$$

montre que le p -ième idéal de Fitting est l'idéal unité en x . Donc $x \notin J^p(U | Y)$, et par suite $x \notin J^p(X | Y)$.

Réciproquement, la question est locale. Écrivons $X = \text{Spec } B$, $Y = \text{Spec } A$, et choisissons une présentation

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow P \longrightarrow B \longrightarrow 0, \quad P = A[x_1, \dots, x_n].$$

La suite exacte

$$J/J^2 \longrightarrow B \otimes_P \Omega_{P/A}^1 \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \longrightarrow 0$$

a pour terme médian un module libre de rang n . La condition $x \notin J^p(X | Y)$ signifie qu'un mineur convenable, de taille $n - p$, de la matrice jacobienne de générateurs de J , est inversible en x . Il existe donc des éléments

$$f_1, \dots, f_{n-p} \in J$$

tels que

$$U' = \text{Spec}(P/(f_1, \dots, f_{n-p}))$$

soit lisse sur Y au point image x' de x , et que $U = \text{Spec } B$ s'immerge fermément dans U' . Cela donne la présentation locale voulue.

Le résultat suivant est le critère jacobien correspondant.

Théorème 5.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ essentiellement de présentation finie. Supposons qu'il existe un entier $n \geq 0$ tel que l'une des conditions suivantes soit vérifiée :

- (1) f est plat et toutes ses fibres sont de dimension n ;
- (2) f est une intersection complète relative de dimension virtuelle n , au sens de SGA 6, VIII 1.9.

Alors

$$x \notin J^n(X | Y) \iff f \text{ est lisse en } x.$$

Démonstration. D'après le Théorème 5.3(4), $x \notin J^n(X | Y)$ si et seulement si, localement, X s'immerge dans un Y -schéma U' , lisse sur Y en x' , et de dimension relative n . Il reste à voir qu'une telle immersion est un isomorphisme en x .

Soit

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

la suite exacte des anneaux locaux correspondants, B' étant l'anneau local de U' en x' , et B celui de X en x . Posons $A = \mathcal{O}_{Y,y}$. Dans le cas (1), la platitude donne la suite exacte sur la fibre fermée

$$0 \longrightarrow I/\mathfrak{m}I \longrightarrow B'/\mathfrak{m}B' \longrightarrow B/\mathfrak{m}B \longrightarrow 0,$$

où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A . Les deux anneaux locaux de fibres ont la même dimension n , et $B'/\mathfrak{m}B'$ est régulier; on en déduit $I/\mathfrak{m}I = 0$, donc $I = 0$.

Dans le cas (2), la suite conormale

$$I/I^2 \longrightarrow B \otimes_{B'} \Omega_{B'/A}^1 \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \longrightarrow 0$$

est exacte. Comme X est intersection complète relative et que U' est lisse, la première flèche est injective et les deux modules qui interviennent ont les rangs prescrits par la dimension virtuelle. Ces rangs forcent $I/I^2 = 0$, donc $I = 0$.

Définition 5.5. Sous les hypothèses du Théorème 5.4, on écrit simplement

$$I(X | Y) = I^n(X | Y), \quad J(X | Y) = J^n(X | Y).$$

Ainsi $J(X | Y)$ est le sous-schéma jacobien qui mesure le défaut de lissité.

Nous étendons maintenant la construction aux schémas formels noethériens. Soient $\mathfrak{X}$ un schéma formel noethérien et E un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -module cohérent. On définit

$$I_{\mathfrak{X}}^p(E)(U) = I^p(\Gamma(U, E))$$

pour tout ouvert affine $U \subset \mathfrak{X}$. Si $\mathfrak{X} = \varprojlim X_v$ et $E = \varprojlim E_v$, alors

$$I_{\mathfrak{X}}^p(E) = \varprojlim_v I_{X_v}^p(E_v).$$

Soient S un schéma formel noethérien et $\mathfrak{X}$ un schéma formel S -adique, essentiellement de type fini. Écrivons

$$\mathfrak{X} = \varprojlim X_v, \quad S = \varprojlim S_v, \quad X_v = \mathfrak{X} \times_S S_v.$$

Alors

$$\Omega_{\mathfrak{X}/S}^1 \simeq \varprojlim_v \Omega_{X_v/S_v}^1$$

est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -module cohérent, compatible aux changements de base formels de type fini.

Définition 5.6. On pose

$$I^p(\mathfrak{X} | S) = I_{\mathfrak{X}}^p(\Omega_{\mathfrak{X}/S}^1)$$

et l'on note $J^p(\mathfrak{X} | S)$ le sous-schéma fermé formel de $\mathfrak{X}$ défini par cet idéal. De façon équivalente,

$$I^p(\mathfrak{X} | S) = \varprojlim_v I^p(X_v | S_v), \quad J^p(\mathfrak{X} | S) = \varprojlim_v J^p(X_v | S_v).$$

On dispose de la comparaison cartésienne avec la fibre fermée :

$$\begin{array}{ccc} J^p(X_0 | S_0) & \longrightarrow & J^p(\mathfrak{X} | S) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & \mathfrak{X}. \end{array}$$

Si x est un point isolé de $J^p(\mathfrak{X} | S)$, le complété formel de $J^p(\mathfrak{X} | S)$ en x est canoniquement la composante connexe correspondante. En particulier, si

$$|J^p(X_0 | S_0)| = \{x_1, \dots, x_m\}$$

est fini et discret, alors

$$J^p(\mathfrak{X} | S) \simeq \coprod_{1 \leq i \leq m} J^p(\mathfrak{X} | S)_{(x_i)}.$$

Corollaire 5.7. Soient S noethérien formel et $\mathfrak{X}$ un schéma formel S -adique essentiellement de type fini.

- (1) La formation de $J^p(\mathfrak{X} | S)$ commute aux changements de base formels :

$$J^p(\mathfrak{X}' | S') = J^p(\mathfrak{X} | S) \times_S S', \quad \mathfrak{X}' = \mathfrak{X} \times_S S'.$$

- (2) Les composantes connexes de $J^p(\mathfrak{X} | S)$ sont en bijection avec celles de $J^p(X_0 | S_0)$, et pour chaque point isolé x de $J^p(X_0 | S_0)$ on a un isomorphisme canonique de morceaux locaux complétés

$$J^p(\mathfrak{X} | S)_{(x)} \simeq J^p(X_0 | S_0)_{(x)}.$$

En particulier, dans le cas fini discret, on obtient la décomposition en somme disjointe ci-dessus.

- (3) Si S est un schéma noethérien ordinaire, $S_0 \subset S$ un sous-schéma fermé, $\widehat{S}$ le complété formel de S le long de S_0 , et

$$\widehat{X} = X \times_S \widehat{S},$$

alors

$$J^p(\widehat{X} | \widehat{S}) = J^p(X | S) \times_S \widehat{S}.$$

Ainsi le sous-schéma jacobien formel est le complété de $J^p(X | S)$ le long de $J^p(X_0 | S_0)$.

- (4) Si un entier fixé n satisfait les hypothèses du Théorème 5.4 pour tous les $X_v \rightarrow S_v$, alors $x \notin J^n(\mathfrak{X} \mid S)$ si et seulement si $\mathfrak{X}$ est formellement lisse sur S en x .

Démonstration. Ces assertions résultent directement des énoncés analogues pour les schémas ordinaires, de la compatibilité de $\Omega_{\mathfrak{X}/S}^1$ avec le passage à X_v/S_v , et de la formule de changement de base pour les idéaux de Fitting.

Remarque 5.8. Soit $\mathfrak{X}$ S -adique, essentiellement de type fini, et soit $x \in \mathfrak{X}$, d'image $y \in S$. On peut aussi considérer le schéma formel local sur $S_{(y)}$

$$\mathfrak{X}_{(x)} = \varprojlim_v \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_v, x_v}),$$

muni du morphisme naturel $\mathfrak{X}_{(x)} \rightarrow \mathfrak{X}$. Bien que $\mathfrak{X}_{(x)}$ ne soit pas nécessairement essentiellement de type fini sur $S_{(y)}$, le module complété des différentielles est encore cohérent au sens utile ici :

$$\Omega_{\mathfrak{X}_{(x)}/S_{(y)}}^1 \simeq \varprojlim_v \widehat{\Omega_{\mathcal{O}_{X_v, x_v}/\mathcal{O}_{S_v, y_v}}^1}.$$

On obtient ainsi des sous-schémas formels locaux $J^p(\mathfrak{X}_{(x)} \mid S)$; si x est un point isolé de $J^p(\mathfrak{X} \mid S)$, le morphisme naturel

$$J^p(\mathfrak{X}_{(x)} \mid S) \longrightarrow J^p(\mathfrak{X} \mid S)$$

identifie la source à la composante locale complétée en x .

Nous aurons aussi besoin de l'image du sous-schéma jacobien dans la base. L'image ensembliste peut être décrite par les noyaux

$$\operatorname{Ker}(\mathcal{O}_S \rightarrow f_* \mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X} \mid S)}),$$

mais la formulation par les idéaux de Fitting est plus commode.

Définition 5.9. Soient S noethérien formel et

$$f : \mathfrak{X} \longrightarrow S$$

un schéma formel S -adique essentiellement de type fini. Supposons $J^p(\mathfrak{X} \mid S)$ propre sur S . Alors $f_* \mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X} \mid S)}$ est cohérent, et l'on définit un idéal de S par

$$I_S^p(\mathfrak{X} \mid S) = I_S^0(f_* \mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X} \mid S)}).$$

On note $J_S^p(\mathfrak{X} \mid S)$ le sous-schéma fermé formel de S défini par cet idéal. Si les hypothèses de dimension fixe du Théorème 5.4 sont en vigueur, on écrit

$$I_S(\mathfrak{X} \mid S) = I_S^n(\mathfrak{X} \mid S), \quad J_S(\mathfrak{X} \mid S) = J_S^n(\mathfrak{X} \mid S).$$

Corollaire 5.10. Sous les hypothèses de la Définition 5.9 :

- (1) L'espace sous-jacent de $J_S^p(\mathfrak{X} \mid S)$ est l'image de $J^p(\mathfrak{X} \mid S)$ par $f : \mathfrak{X} \rightarrow S$.
- (2) La formation de $J_S^p(\mathfrak{X} \mid S)$ commute au changement de base.
- (3) Si

$$J^p(\mathfrak{X} \mid S) = \coprod_i J^p(\mathfrak{X} \mid S)_{(x_i)}$$

est la somme disjointe de ses composantes formelles locales isolées, alors

$$I_S^p(\mathfrak{X} \mid S) = \prod_i I_{S, (x_i)}^p(\mathfrak{X} \mid S).$$

- (4) Dans le cas du complété d'un S -schéma noethérien ordinaire X , le sous-schéma formel $J_S^p(\widehat{X} \mid \widehat{S})$ est le complété de $J_S^p(X \mid S)$.

Démonstration. L'assertion (1) est la propriété usuelle du support du zéroième idéal de Fitting. Les assertions (2) et (4) résultent du changement de base des idéaux de Fitting. L'assertion (3) résulte de la formule de produit pour I^0 , appliquée à la décomposition de l'algèbre cohérente $f_*\mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X}|S)}$.

Remarque 5.11. L'idéal jacobien défini ci-dessus est l'idéal classique : il commute au changement de base et, sous les hypothèses modérées de dimension du Théorème 5.4, donne le critère de lissité. Il existe aussi des façons plus intrinsèques de définir un lieu non lisse canonique en toute généralité. Pour une A -algèbre B , posons

$$I_{B/A} = \bigcap_E \text{Ann}_B D^1(B \mid A, E),$$

où E parcourt les B -modules de type fini. Cet idéal commute à la localisation d'après le Corollaire 3.13(c). Ainsi, pour un morphisme $X \rightarrow Y$, on obtient un idéal $I_{X/Y}$. Si $X \rightarrow Y$ est essentiellement de type fini, alors f est lisse en x si et seulement si

$$x \notin \text{Supp}(\mathcal{O}_X/I_{X/Y})$$

par 3.13(a). La même construction se transporte aux schémas formels adiques essentiellement de type fini et convient donc également à la théorie des déformations.

6. Singularités quadratiques non dégénérées

Le but de cette section est d'étudier les déformations d'un k -schéma dont les singularités sont des singularités quadratiques non dégénérées isolées. D'après 4.13, sous les hypothèses considérées ici, la question devient locale.

Nous reprenons les notations de la Section 4. Ainsi A est un anneau local noethérien complet de corps résiduel k , et $\mathcal{C}_A$ désigne la catégorie des A -algèbres artiniennes locales de même corps résiduel k . Soit X un k -schéma de type fini, et soit x un point fermé de X . Rappelons que x est une singularité quadratique non dégénérée, rationnelle sur k , si

$$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x} \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$$

et

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = (x_1, \dots, x_n).$$

On peut alors choisir f lui-même comme une forme quadratique.

Lemme 6.1. Soit

$$f \in k[[x_1, \dots, x_n]]$$

et supposons

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = \mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n).$$

Alors il existe des paramètres $x'_1, \dots, x'_n$, avec

$$x_i \equiv x'_i \pmod{\mathfrak{m}^2},$$

tels que

$$f = q(x'_1, \dots, x'_n)$$

pour une forme quadratique q .

Démonstration. Écrivons $f = f_2 + h_1$, où f_2 est quadratique et $h_1 \in \mathfrak{m}^3$. Comme les dérivées partielles engendrent $\mathfrak{m}$, il existe $e_i^{(1)} \in \mathfrak{m}^2$ tels que

$$\sum_i e_i^{(1)} \frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv h_1 \pmod{\mathfrak{m}^4}.$$

En remplaçant x_i par $x_i - e_i^{(1)}$, le reste est repoussé dans $\mathfrak{m}^4$. En itérant, on construit $e_i^{(v)} \in \mathfrak{m}^{v+1}$ et des paramètres

$$x'_i = x_i - \sum_{v \geq 1} e_i^{(v)}$$

pour lesquels tous les termes de degré au moins 3 disparaissent. Ainsi f devient sa partie quadratique dans les nouvelles variables.

Lemme 6.2. Soit

$$A_0 \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f),$$

où f est une forme quadratique non dégénérée, et soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de $X_0 = \operatorname{Spec} A_0$. Alors :

(1) Les morphismes naturels

$$J(\mathfrak{X} \mid R) \longrightarrow J_R(\mathfrak{X} \mid R) \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

sont des isomorphismes.

(2) L'idéal jacobien de la base est principal :

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = (t), \quad R = A[[t]],$$

où t est un générateur formel libre de R sur A .

(3) Le morphisme $\mathfrak{X} \rightarrow \operatorname{Spec} A$ est formellement lisse.

Démonstration. D'après 4.10(b), la déformation formelle verselle s'écrit explicitement

$$R = A[[t]], \quad \mathfrak{X} = \operatorname{Spf}(R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t)),$$

où F s'obtient à partir de f en relevant les coefficients à A . La suite exacte

$$A_0 \xrightarrow{dF} \bigoplus_i A_0 dx_i \longrightarrow \Omega_{A_0/R}^1 \longrightarrow 0$$

montre que

$$I(\mathfrak{X} \mid R) = (\partial F / \partial x_1, \dots, \partial F / \partial x_n) = (x_1, \dots, x_n)$$

sur la fibre spéciale. Le sous-schéma jacobien est donc obtenu en imposant $x_1 = \dots = x_n = 0$, et l'équation restante est $t = 0$. Les morphismes de (1) sont donc des isomorphismes et $I_R(\mathfrak{X} \mid R) = (t)$. Enfin

$$R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t) \simeq A[[x_1, \dots, x_n]]$$

comme A -algèbre, ce qui prouve la lissité formelle sur A .

Corollaire 6.3. Soit $x \in X_0$ une singularité quadratique non dégénérée rationnelle sur k .

- (1) Soient $(R, \mathfrak{X}_1)$ et $(R, \mathfrak{X}_2)$ deux déformations de X_0 sur un objet R de $\mathcal{C}_A$, relevant le même point x . Alors les schémas formels locaux complétés $(\mathfrak{X}_1)_{(x)}$ et $(\mathfrak{X}_2)_{(x)}$ sont isomorphes sur R si et seulement si

$$I_R((\mathfrak{X}_1)_{(x)} \mid R) = I_R((\mathfrak{X}_2)_{(x)} \mid R).$$

- (2) Soit R un anneau local régulier et $(R, \mathfrak{X})$ une déformation de X_0 . Alors $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}, x}$ est régulier si et seulement si

$$I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R) \not\subset \mathfrak{m}_R^2,$$

c'est-à-dire si et seulement si cet idéal jacobien définit un diviseur régulier dans $\mathrm{Spf} R$.

Démonstration. Écrivons la déformation formelle verselle sous la forme

$$A[[t]][[x_1, \dots, x_n]]/(F - t).$$

Deux déformations induites sur R sont données par deux éléments $a, b \in R$:

$$R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - a), \quad R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - b).$$

Leurs idéaux jacobiens sont (a) et (b) . L'égalité de ces idéaux donne $a = vb$ pour une unité v . Comme R est complet et que v admet une racine carrée par l'argument de relèvement utilisé ici, le changement de variables $x_i \mapsto v^{1/2}x_i$ identifie les deux équations, puisque F est quadratique. La réciproque est immédiate. La seconde assertion résulte du fait que le quotient de l'anneau local régulier $R[[x_1, \dots, x_n]]$ par $F - a$ est régulier précisément lorsque $a \notin \mathfrak{m}_R^2$.

Théorème 6.4. Soit X_0 un k -schéma de type fini n'ayant que des points non lisses isolés, et soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de X_0 . Soit

$$\{z_1, \dots, z_m\}$$

l'ensemble des points non lisses de X_0 . Supposons

$$H^2(X_0, D^0) = 0$$

et supposons que tous les z_i soient des singularités quadratiques non dégénérées, rationnelles sur k . Alors :

- (1) R est formellement lisse sur A , c'est-à-dire que R est un anneau de séries formelles sur A .
(2) Le sous-schéma jacobien se décompose en somme disjointe

$$J(\mathfrak{X} \mid R) = \coprod_{i=1}^m J(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R),$$

et, pour chaque i , les morphismes naturels de la composante jacobienne locale vers son image dans $\mathrm{Spf} R$ sont des isomorphismes.

- (3) L'idéal $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$ est principal. Si

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i),$$

alors $t_1, \dots, t_m$ peuvent être complétés en un système de générateurs formels libres de R sur A , et

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = \prod_{i=1}^m (t_i).$$

(4) Le morphisme $\mathfrak{X} \rightarrow \operatorname{Spec} A$ est formellement lisse.

(5) Si X_0 est une courbe complète irréductible, alors

$$\dim_k \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 = 3g - 3 + a,$$

où

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \quad a = \dim_k H^0(X_0, D^1).$$

Démonstration. Pour chaque point singulier z_i , soit $(R_i, \mathfrak{U}_i)$ la déformation formelle verselle de $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_0, z_i})$. Comme $(R, \mathfrak{X})$ induit une déformation de ce schéma local, il existe un morphisme local continu $R_i \rightarrow R$ et un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}_{(z_i)} & \longrightarrow & \mathfrak{U}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spf} R & \longrightarrow & \operatorname{Spf} R_i. \end{array}$$

Le Lemme 6.2 donne

$$J(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) \simeq J(\mathfrak{U}_i \mid R_i) \times_{\operatorname{Spf} R_i} \operatorname{Spf} R$$

et

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i),$$

où t_i est l'image dans R du paramètre local correspondant. Comme $H^2(X_0, D^0) = 0$, le critère local-global de 4.13 implique que

$$\operatorname{Spf} R \longrightarrow \prod_i \operatorname{Spf} R_i$$

est formellement lisse dans les directions complémentaires; autrement dit, $t_1, \dots, t_m$ se complètent en un système de générateurs formels libres de R . Ceci prouve (1), (2) et (3). L'assertion (4) résulte du fait que chaque morceau singulier local est formellement lisse sur $\operatorname{Spec} A$ par le Lemme 6.2(3), tandis qu'en dehors des z_i le schéma initial est déjà lisse.

Pour (5), la lissité formelle de R sur A , jointe à la suite exacte obtenue en 4.4 et 4.11,

$$0 \rightarrow H^1(X_0, D^0) \rightarrow \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 \rightarrow H^0(X_0, D^1) \rightarrow 0,$$

donne

$$\dim_k \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 = \dim_k H^1(X_0, D^0) + \dim_k H^0(X_0, D^1).$$

Il reste donc à calculer la caractéristique d'Euler de D^0 sur la courbe. Après extension du corps de base à une clôture algébrique, chaque singularité quadratique non dégénérée d'une courbe a pour anneau local complété

$$k[[x, y]] / (xy).$$

Si $A = \mathcal{O}_{X_0, z}$ et si A' est sa normalisation, alors

$$\ell(A'/A) = 1, \quad \operatorname{Der}_k(A, \mathfrak{m}_A) = \operatorname{Der}_k(A, A),$$

et le conducteur C de A dans A' est $\mathfrak{m}_A$. Par conséquent

$$\operatorname{Der}_k(A, A) = \operatorname{Der}_k(A', A')$$

comme A -sous-modules de $\operatorname{Der}_k(\operatorname{Frac} A, \operatorname{Frac} A)$, et l'on obtient une suite exacte

$$0 \rightarrow D_{X_0}^0 \rightarrow D_{\tilde{X}_0}^0 \rightarrow \mathcal{O}_{\tilde{X}_0} / C \rightarrow 0,$$

où $\tilde{X}_0$ désigne la normalisation. Comme X_0 est localement intersection complète,

$$\ell(\mathcal{O}_{\tilde{X}_0}/C) = 2m.$$

Le théorème de Riemann–Roch sur la normalisation donne

$$\chi(D_{\tilde{X}_0}^0) = 3 - 3(g - m).$$

Donc

$$\chi(D_{X_0}^0) = \chi(D_{\tilde{X}_0}^0) - \ell(\mathcal{O}_{\tilde{X}_0}/C) = 3 - 3g + m,$$

ce qui équivaut à la formule annoncée.

Remarque 6.5. Dans la formule du Théorème 6.4(5), l'entier

$$a = \dim_k H^0(X_0, D^1)$$

se calcule facilement par Riemann–Roch :

$$a = \begin{cases} 0, & g \geq 2, \\ 1, & g = 1, \\ 3, & g = 0. \end{cases}$$

Enfin, en caractéristique 2, il n'existe pas de forme quadratique non dégénérée en un nombre impair de variables. De façon équivalente, il n'existe pas de singularité quadratique non dégénérée de dimension paire lorsque $\text{char } k = 2$. Dans ce cas, on utilise des formes quadratiques de non-dégénérescence maximale.

Définition 6.6. Soit X un k -schéma de type fini. Un point fermé $z \in X$ est appelé singularité quadratique ordinaire, rationnelle sur k , si :

- (i) soit $\text{char } k \neq 2$, soit $\text{char } k = 2$ et $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ est impair; dans ce cas on demande que z soit une singularité quadratique non dégénérée rationnelle sur k ;
- (ii) soit $\text{char } k = 2$ et $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ est pair; après extension à une clôture algébrique $\bar{k}$, l'anneau local complété est de la forme

$$\bar{k}[[x_0, x_1, \dots, x_{2n}]]/(x_0^2 + x_1x_2 + \dots + x_{2n-1}x_{2n}).$$

Lemme 6.7. Supposons $\text{char } k = 2$, et posons

$$A_0 = k[[x_0, x_1, \dots, x_{2n}]]/(f), \quad f = x_0^2 + x_1x_2 + \dots + x_{2n-1}x_{2n}.$$

Soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de $X_0 = \text{Spec } A_0$. Alors

$$R = A[[t_1, t_2]],$$

où t_1, t_2 sont des générateurs formels libres sur A ,

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = (t_1^2),$$

et $\mathfrak{X} \rightarrow \text{Spec } A$ est formellement lisse.

Démonstration. Comme

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_0}, \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \right) = (x_2, x_1, \dots, x_{2n}, x_{2n-1}),$$

l'espace de déformation a deux paramètres formels. D'après 4.14, la déformation verselle s'écrit

$$R = A[[t_1, t_2]], \quad \mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(R[[x_0, \dots, x_{2n}]]/(F)),$$

avec

$$F = f + t_1 + t_2 x_0.$$

La suite exacte des différentielles donne

$$I(\mathfrak{X} \mid R) = (t_2, x_1, \dots, x_{2n}),$$

et l'équation résiduelle sur le lieu jacobien est t_1 . L'idéal induit sur la base est donc (t_1^2) . De plus, l'équation se réécrit de telle sorte que le schéma formel total soit formellement lisse sur A , ce qui prouve la dernière assertion.

Corollaire 6.8. Soit X_0 un k -schéma de type fini n'ayant que des points non lisses isolés, et soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de X_0 . Supposons

$$H^2(X_0, D^0) = 0,$$

$\mathrm{char} k = 2$, $\dim X_0$ paire, et tous les points non lisses $z_1, \dots, z_m$ des singularités quadratiques ordinaires. Alors :

- (1) R est formellement lisse sur A .
- (2) Chaque idéal jacobien local de la base est principal de la forme

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i^2),$$

et

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = \prod_i (t_i^2).$$

De plus, $t_1, \dots, t_m$ peuvent être complétés en un système de générateurs formels libres de R sur A .

- (3) Le morphisme $\mathfrak{X} \rightarrow \mathrm{Spec} A$ est formellement lisse.
- (4) Si k est algébriquement clos et si X_0 est une courbe complète irréductible, alors

$$\dim_k \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 = 3g - 3 + a,$$

où

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \quad a = \dim_k H^0(X_0, D^1).$$

La démonstration est celle du Théorème 6.4, en remplaçant le Lemme 6.2 par le Lemme 6.7 pour le calcul local en caractéristique 2.

Exposé VII. Biextensions de faisceaux de groupes

par A. Grothendieck

0. Introduction

La notion de *biextension* a été introduite par D. Mumford, dans le contexte des groupes formels, pour exprimer de façon commode les relations entre les groupes formels associés à un schéma abélien et le schéma abélien dual. Dans le présent exposé, nous faisons une étude systématique de cette notion dans le contexte général des faisceaux en groupes sur un site donné, et nous montrons notamment que cette notion s'insère de façon remarquablement simple dans le formalisme cohomologique classique des $\otimes^L$ et $R\mathrm{Hom}$. Dans l'exposé suivant, nous expliciterons les cas particuliers les plus intéressants, et notamment le cas des biextensions de schémas en groupes par le groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$, en travaillant avec des sites tels que le site zariskien, ou le site fpqc, ou quelque site intermédiaire. On verra en particulier que, si A et B sont deux schémas abéliens sur un schéma S , les biextensions de (A, B) par $\mathbb{G}_m$ ont une interprétation remarquable comme étant, essentiellement, les classiques correspondances divisorielles sur A, B .

Ainsi se trouve explicitée de façon fort commode la signification cohomologique de la notion de correspondance divisorielle, implicite déjà dans le théorème de dualité de Tate des variétés abéliennes sur des corps p -adiques. Cette interprétation est également commode pour suivre le destin d'une telle correspondance lorsqu'on fait dégénérer A et B , supposés définis sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète, à l'aide de la théorie de Néron. Les résultats de l'Exposé VIII montreront qu'on trouve par exemple une biextension du couple des composantes neutres des modèles de Néron, d'où une biextension des fibres spéciales connexes des modèles de Néron, jouant le rôle d'une spécialisation de la correspondance divisorielle de départ. Ces résultats seront utilisés dans l'Exposé IX, en conjonction avec le théorème de monodromie de l'Exposé I, 3, pour prouver certains résultats sur les modèles de Néron des variétés abéliennes, le plus important étant le théorème de réduction semi-stable pour le modèle de Néron.

Dans tout ce qui suit, on travaille, sauf mention expresse du contraire, dans un $\mathcal{U}$ -topos fixé, noté $\mathcal{T}$. Autrement dit, dans la terminologie de SGA 4 IV, $\mathcal{T}$ est une catégorie équivalente à la catégorie des faisceaux sur un $\mathcal{U}$ -site convenable, qu'on peut prendre égal à $\mathcal{T}$ muni de sa topologie canonique. On identifiera souvent les objets de $\mathcal{T}$ avec les faisceaux d'ensembles sur $\mathcal{T}$. Les Groupes, extensions de Groupes, etc. dont il sera question seront tous relatifs à ce topos $\mathcal{T}$.

1. Compléments sur les extensions de Groupes

1.1. Extensions et bitorseurs

Soient P et G deux Groupes de $\mathcal{T}$, et

$$(1.1.1) 1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} E \xrightarrow{j} P \longrightarrow 1 \quad (2)$$

une extension de P par G . Donc E est un Groupe, $j : E \rightarrow P$ est un épimorphisme de Groupes, et i induit un isomorphisme de G avec $\mathrm{Ker} j$. Nous allons réinterpréter la donnée d'une telle extension en termes différents, commodes pour la définition et l'étude des biextensions.

L'homomorphisme i permet de faire opérer G sur E , à gauche et à droite, en posant

$$g x g' = i(g) x i(g')$$

pour $g, g' \in G(S)$, $x \in E(S)$, et S objet quelconque de $\mathcal{T}$. Si l'on considère E , grâce à j , comme un objet au-dessus de P , c'est-à-dire comme un objet du topos induit $\mathcal{T}/P$, cela revient à dire que le groupe induit

$$G_P = G \times P$$

opère sur E à gauche et à droite. De plus chacune de ces opérations fait de E un toreur sur P , de groupe G_P , et plus précisément un bitorseur sous (G_P, G_P) .

Rappelons que cela signifie que E est un toreur à droite E_d pour l'action droite de G_P , et que l'action gauche induit un isomorphisme de G_P avec le Groupe des automorphismes de E_d , c'est-à-dire le faisceau en groupes des automorphismes de E qui commutent à l'action droite de G_P . Cette condition est équivalente à la condition symétrique selon laquelle l'action gauche de G_P fait de E un toreur à gauche E_s , et l'action droite induit un isomorphisme du Groupe opposé G_P° de G_P avec le Groupe des automorphismes de E_s .

Lorsque $\mathcal{T}$ est le topos ponctuel, donc que P et G sont des groupes ordinaires, la donnée d'un bitorseur E sous (G_P, G_P) équivaut manifestement à la donnée, pour tout $p \in P$, d'un bitorseur E_p sous (G, G) . Dans le cas général, cela se formule ainsi : pour tout point $p : S \rightarrow P$, on se donne un bitorseur E_p sous le couple (G_S, G_S) sur S , de façon compatible aux changements de base. En langage canonique, c'est dire que la donnée d'un bitorseur sous (G_P, G_P) sur P équivaut à une section cartésienne, sur $\mathcal{T}/P$, de la catégorie fibrée des bitorseurs de groupe (G_S, G_S) sur une base variable S . Cette interprétation, bien que tautologique, nous sera utile pour exprimer certaines compatibilités.

La structure de bitorseur ainsi obtenue n'utilise qu'une partie de la structure multiplicative de E . Considérons deux sections p, p' de P . On obtient deux bitorseurs $E_p, E_{p'}$, et la multiplication de E induit

$$\varphi : E_p \times E_{p'} \longrightarrow E_{pp'}.$$

Elle satisfait

$$(1.1.3.0) \quad \begin{aligned} \varphi(gx, x') &= g\varphi(x, x'), & \varphi(x, x'g') &= \varphi(x, x')g', \\ \varphi(xg, x') &= \varphi(x, gx'). \end{aligned} \quad (3)$$

La troisième relation signifie que φ se factorise par le produit contracté

$$E_p \overset{G}{\times} E_{p'}$$

et donne un isomorphisme de bitorseurs

$$(1.1.3.1) \quad \varphi_{p,p'} : E_p \overset{G}{\times} E_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'}. \quad (4)$$

En situation universelle, avec $S = P \times P$, cela s'écrit

$$(1.1.3.2) \quad \varphi : \text{pr}_1^*(E) \overset{G}{\times} \text{pr}_2^*(E) \xrightarrow{\sim} \pi^*(E), \quad (5)$$

où $\pi : P \times P \rightarrow P$ est la loi de composition de P .

Pour exprimer l'associativité complète, on doit demander que, pour trois points p, p', p'' de P , le diagramme suivant soit commutatif :

$$(1.1.4.1) \quad \begin{array}{ccc} & E_{pp'}E_{p''} & \\ \varphi_{p,p'} \times \text{id} \nearrow & & \searrow \varphi_{pp',p''} \\ E_p E_{p'} E_{p''} & & E_{pp'p''} \\ \text{id} \times \varphi_{p',p''} \searrow & & \nearrow \varphi_{p,p'p''} \\ & E_p E_{p'p''} & \end{array} \quad (6)$$

où les signes de produit contracté ont été omis. Ces conventions seront utilisées dans la suite sans être chaque fois rappelées. On peut se borner au cas universel $S = P \times P \times P$, $p = \text{pr}_1$, $p' = \text{pr}_2$, $p'' = \text{pr}_3$.

Réciproquement, supposons donnés P et G , un bitorseur

$$(1.1.5.1) j : E \longrightarrow P \quad (7)$$

sous (G_P, G_P) , et un système d'isomorphismes de bitorseurs

$$(1.1.5.2) \varphi_{p,p'} : E_p E_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'}. \quad (8)$$

compatible aux changements de base et satisfaisant l'associativité. Alors il existe sur E une unique structure d'extension de P par G d'où proviennent ces données.

En prenant $p = p' = 1$, on obtient une section 1_E de E_1 , donc de E ,

$$(1.1.5.5) 1_E \in \Gamma(E_1) = \text{Hom}(e, E_1) \subset \Gamma(E), \quad (9)$$

caractérisée par

$$g1_E = 1_E g, \quad \varphi_{1,1}(1_E, 1_E) = 1_E.$$

Le système φ équivaut à une multiplication

$$(1.1.5.7) \pi_E : E \times E \longrightarrow E, \quad (x, y) \longmapsto xy, \quad (10)$$

telle que

$$(1.1.5.8) j(xy) = j(x)j(y). \quad (11)$$

Enfin on pose

$$(1.1.5.9) i(g) = g1_E = 1_E g. \quad (12)$$

Alors π_E fait de E un Groupe, de section unité 1_E , et $j : E \rightarrow P$, $i : G \rightarrow E$ sont des homomorphismes qui font de E une extension de P par G . L'associativité n'est autre que la commutativité de (1.1.4.1); les inverses se déduisent de l'isomorphisme

$$(1.1.5.10) E_{p^{-1}} \xrightarrow{\sim} (E_p)^\circ. \quad (13)$$

Les raisonnements précédents prouvent que, pour un topos fixé $\mathcal{T}$, les constructions ci-dessus fournissent une équivalence entre la catégorie des extensions de Groupes et la catégorie des systèmes (P, G, E, φ) décrits ci-dessus. Il est laissé au lecteur l'explicitation de l'image inverse ou directe d'une extension par un morphisme de Groupes, ainsi que la compatibilité avec l'image inverse par un morphisme de topos $f : \mathcal{T}' \rightarrow \mathcal{T}$.

1.2. Cas commutatif

À partir de 1.4 nous ne considérerons que des extensions commutatives. La condition que E soit commutatif s'exprime alors, pour $p, p' \in P(S)$, par la commutativité du diagramme

$$(1.2.1) \begin{array}{ccc} E_p E_{p'} & \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} & E_{pp'} \\ \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ E_{p'} E_p & \xrightarrow{\varphi_{p',p}} & E_{p'p}. \end{array} \quad (14)$$

1.3. Relations avec les toiseurs rigidifiés ou birigidifiés

Soit P un objet de $\mathcal{T}$ muni d'une section e_P , soit G un Groupe de $\mathcal{T}$, et soit E un toiseur sous G_P . Une *rigidification* de E , relativement à e_P , est une trivialisaton de $E_1 = e_P^*(E)$. Cette terminologie est inspirée par le cas où G est commutatif et où

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{pt}}(P, G) \simeq e, \quad \Gamma(G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P, G).$$

Soient maintenant P et Q deux objets pointés; pour un toiseur E sous $G_{P \times Q}$, des rigidifications partielles le long de $P \times e_Q$ et $e_P \times Q$ sont dites compatibles si elles coïncident sur $e_P \times e_Q$. Un tel couple est une émphibirigidification. La terminologie s'étend aussitôt aux bitorseurs.

On a des foncteurs naturels

$$(1.3.4.1) \quad \mathrm{EXT}(P; G) \xrightarrow{i} \mathrm{BITORSRIG}(P, G) \xrightarrow{\delta} \mathrm{BITORSBIRIG}(P, P; G), \quad (15)$$

et

$$(1.3.4.2) \quad \delta(E) = \pi^*(E) \mathrm{pr}_1^*(E)^{-1} \mathrm{pr}_2^*(E)^{-1}. \quad (16)$$

Le composé δi est canoniquement isomorphe au foncteur trivial.

Proposition 1.3.5. Soient P, Q deux Groupes de $\mathcal{T}$.

- a) Si tout morphisme de faisceaux $P \times P \rightarrow G$ trivial sur $P \times e_P$ et $e_P \times P$ est trivial, alors le foncteur i est pleinement fidèle. En particulier, un bitenseur rigidifié porte au plus une structure d'extension compatible.
- b) Si, de plus, tout morphisme $P \times P \times P \rightarrow G$ trivial sur les trois produits partiels est trivial, alors une structure d'extension existe sur un toiseur E si et seulement si $\delta(E)$ est trivial; dans ce cas elle est unique après choix d'une rigidification centrale, et il existe une unique trivialisaton de $\delta(E)$ compatible avec la birigidification.

La démonstration vérifie d'abord que tout morphisme de bitorseurs rigidifiés provenant de deux extensions est multiplicatif. En effet la différence entre $f(xy)$ et $f(x)f(y)$ est mesurée par un morphisme $u : P \times P \rightarrow G$ trivial sur $P \times e_P$ et $e_P \times P$. L'hypothèse force $u = 1$. Pour l'existence, une trivialisaton de $\delta(E)$ donne une multiplication; on la corrige par un morphisme central pour la rendre compatible avec la birigidification. Les deux associativités possibles diffèrent par un morphisme $P \times P \times P \rightarrow G$ trivial sur les trois produits partiels, donc trivial.

Corollaire 1.3.6. Supposons que tout morphisme $P \times G \rightarrow G$ trivial sur $P \times e_G$ et $e_P \times G$ soit trivial. Alors, si G est commutatif, G est central dans toute extension de P par G . Si P est également commutatif et si l'hypothèse de 1.3.5 a) est satisfaite, toute extension de P par G est commutative.

Un cas particulièrement intéressant est celui où

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{pt}}(P, G) = e, \quad G \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(P, G),$$

ce qui implique aussi

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(Q, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(P \times Q, G).$$

Les hypothèses précédentes sont alors satisfaites. Si $P \rightarrow S$ est un morphisme cohérent, plat, avec $p_* \mathcal{O}_P \simeq \mathcal{O}_S$, et si $G = \mathrm{Spec} A$ est affine sur S , on obtient

$$\mathrm{Hom}_S(P, G) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, p_* \mathcal{O}_P) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, \mathcal{O}_S).$$

Le cas essentiel est celui d'un schéma abélien P sur S ; les conclusions valent alors pour tout S -groupe affine G . Un autre cas est fourni par le modèle de Néron d'un schéma abélien sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète.

1.4. Extensions d'un Groupe commutatif libre

Soit I un objet de $\mathcal{T}$, et prenons

$$P = \mathbb{Z}[I],$$

le $\mathbb{Z}$ -Module libre engendré par I . À toute extension E de P par un $\mathbb{Z}$ -Module G , on associe le toreur correspondant sous G_P , puis sa restriction à I . On obtient ainsi un foncteur canonique

$$(1.4.2) \text{EXT}(P, G) \longrightarrow \text{TORS}(I, G_I). \quad (17)$$

Ce foncteur est une équivalence de catégories. Autrement dit, pour tout G , les applications

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, G) \longrightarrow H^0(I, G_I) = G(I), \quad (1.4.3) \quad (18)$$

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(P, G) \longrightarrow H^1(I, G_I) \quad (1.4.4) \quad (19)$$

sont des isomorphismes. Plus généralement, si A est un Anneau de $\mathcal{T}$, non nécessairement commutatif, et si $P = A[I]$, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\text{Ext}_A^i(A[I], G) \xrightarrow{\sim} H^i(I, G_I).$$

La compatibilité avec les homomorphismes précédents et avec l'image inverse par un morphisme de topos est immédiate.

Exposé VII. Biextensions de faisceaux de groupes : section 2 et ouverture de la section 3

2. La notion de biextension de faisceaux abéliens

2.0. Notation

Dans toute la suite de ce numéro, P, Q, G désignent des Groupes commutatifs du topos $\mathcal{T}$. Nous aurons à utiliser fréquemment le diagramme cartésien

$$(2.0.1) \quad \begin{array}{ccc} P \times Q & \longrightarrow & P \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q & \longrightarrow & e. \end{array} \quad (20)$$

Les Groupes $G_P, G_Q, G_{P \times Q}$ sur $P, Q, P \times Q$ sont les images inverses du Groupe G sur e . On identifiera $G_{P \times Q}$ indifféremment à $(G_P)_{P \times Q}$ par pr_1 , ou à $(G_Q)_{P \times Q}$ par pr_2 . Dans ces notations, les structures de Groupes de $P, Q, P \times Q$ n'interviennent pas. Nous n'aurons d'ailleurs pratiquement jamais à utiliser la structure de groupe produit sur $P \times Q$. Par contre il sera utile de considérer sur $P \times Q$ la structure de P -Groupe image inverse de celle de Q sur e ,

$$(2.0.2) P \times Q = Q_P, \quad (21)$$

et, de même, la structure de Q -Groupe image inverse de celle de P ,

$$(2.0.3) P \times Q = P_Q. \quad (22)$$

Ainsi, sur P , on aura à considérer les deux Groupes G_P et Q_P , et sur Q les deux Groupes G_Q et P_Q . Si E est un toreur sur $P \times Q$ de Groupe $G_{P \times Q}$, il peut être envisagé indifféremment comme toreur sur P ou sur Q . Il a donc un sens de considérer sur E une structure d'extension

commutative de Q_P par G_P , compatible avec sa structure de toreur, ou symétriquement une structure d'extension de P_Q par G_Q .

En appliquant 1.6 aux topos induits, une structure d'extension de Q_P par G_P est la donnée, pour tout objet S de $\mathcal{T}$, pour $p, p' \in P(S)$ et $q \in Q(S)$, d'un isomorphisme de toreurs sous G_S

$$(2.0.4) \lambda_{p,p';q} : E_{p,q} E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{pp',q}. \quad (23)$$

Ici $E_{p,q}$ désigne l'image inverse de E par le point $(p, q) : S \rightarrow P \times Q$. Les conditions imposées sont la fonctorialité en S , l'associativité

$$(2.0.5) \begin{array}{ccccc} & & E_{pp',q} E_{p'',q} & & \\ & \nearrow \lambda_{p,p';q} \times \text{id} & & \nwarrow \lambda_{pp',p'';q} & \\ E_{p,q} E_{p',q} E_{p'',q} & & & & E_{pp'p'',q} \\ & \searrow \text{id} \times \lambda_{p',p'';q} & & \nearrow \lambda_{p,p'p'';q} & \\ & & E_{p,q} E_{p'p'',q} & & \end{array} \quad (24)$$

et la commutativité

$$(2.0.6) \begin{array}{ccc} E_{p,q} E_{p',q} & \xrightarrow{\lambda_{p,p';q}} & E_{pp',q} \\ \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ E_{p',q} E_{p,q} & \xrightarrow{\lambda_{p',p;q}} & E_{p'p,q}. \end{array} \quad (25)$$

De même, une structure d'extension de P_Q par G_Q sur E est donnée par des isomorphismes

$$(2.0.7) \mu_{p;q,q'} : E_{p,q} E_{p,q'} \xrightarrow{\sim} E_{p,qq'} \quad (26)$$

fonctoriels en S , et soumis aux conditions symétriques

$$(2.0.8) \begin{array}{ccccc} & & E_{p,qq'} E_{p,q''} & & \\ & \nearrow \mu_{p;q,q'} \times \text{id} & & \nwarrow \mu_{p;qq',q''} & \\ E_{p,q} E_{p,q'} E_{p,q''} & & & & E_{p,qq'q''} \\ & \searrow \text{id} \times \mu_{p;q',q''} & & \nearrow \mu_{p;q,q'q''} & \\ & & E_{p,q} E_{p,q'q''} & & \end{array} \quad (27)$$

et

$$(2.0.9) \begin{array}{ccc} E_{p,q} E_{p,q'} & \xrightarrow{\mu_{p;q,q'}} & E_{p,qq'} \\ \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ E_{p,q'} E_{p,q} & \xrightarrow{\mu_{p;q',q}} & E_{p,q'q}. \end{array} \quad (28)$$

Définition 2.1. Soient P, Q, G des Groupes abéliens de $\mathcal{T}$, et soit E un toreur sous $G_{P \times Q}$. Supposons que E soit muni d'une structure d'extension de Q_P par G_P , définie par les λ , et

d'une structure d'extension de P_Q par G_Q , définie par les μ . On dit que les deux structures sont compatibles si, pour tout objet S de $\mathcal{T}$, pour $p, p' \in P(S)$, $q, q' \in Q(S)$, le diagramme

$$(2.1.1) \quad \begin{array}{ccc} (E_{p,q}E_{p,q'})E_{p',q'} & \xrightarrow{\mu_{p,q,q'} \times \text{id}} & E_{p,qq'}E_{p',q'} \\ \text{id} \times \lambda_{p,p',q'} \downarrow & & \downarrow \lambda_{p,p',qq'} \\ E_{p,q}E_{pp',q'} & \xrightarrow{\mu_{pp',q,q'}} & E_{pp',qq'} \end{array} \quad (29)$$

est commutatif. De façon équivalente, avec les lois partielles de composition, on a

$$(2.1.1.2) \quad \lambda(\mu(x, y), \mu(z, t)) = \mu(\lambda(x, z), \lambda(y, t)). \quad (30)$$

On appelle *biextension* de (P, Q) par G un toreur E sous $G_{P \times Q}$ muni des deux structures précédentes compatibles.

On peut encore dire qu'une structure de biextension sur E est définie par deux lois de composition partielles, λ et μ . La première est définie lorsque $\text{pr}_2 j(x) = \text{pr}_2 j(y)$, la seconde lorsque $\text{pr}_1 j(x) = \text{pr}_1 j(y)$, où $j : E \rightarrow P \times Q$ est le morphisme structural. Les axiomes comprennent l'associativité et la commutativité des deux lois partielles, les relations

$$(2.1.1.1) \quad \lambda(gx, y) = \lambda(x, gy) = g\lambda(x, y), \quad (31)$$

les relations analogues pour μ , et la relation mixte (2.1.1.2).

2.2. Sections unité

Il y a lieu de considérer la section unité de E , considéré comme extension de Q_P par G_P ,

$$(2.2.1) \quad e_{E/P} \in \Gamma(E/P) = \text{Hom}_P(P, E), \quad (32)$$

et, de façon symétrique, la section unité de E , considéré comme extension de P_Q par G_Q ,

$$(2.2.2) \quad e_{E/Q} \in \Gamma(E/Q) = \text{Hom}_Q(Q, E). \quad (33)$$

Le toreur E est ainsi canoniquement trivialisé au-dessus de $1_P \times Q$ et de $P \times 1_Q$. Ces deux trivialisations coïncident au-dessus de $1_P \times 1_Q$, et définissent une même section

$$(2.2.3) \quad e_E \in \Gamma(E), \quad (34)$$

que l'on appelle, par abus de langage, la section unité de E . L'égalité des deux sections se déduit de la compatibilité (2.1.1), appliquée aux quatre sections unité au-dessus de $1_P \times 1_Q$. On en conclut également que les deux lois partielles de composition coïncident sur cette fibre, car toutes deux sont transportées de la loi de Groupe de G .

En restreignant l'extension de Q_P par G_P au-dessus de la section unité de P , on obtient une extension de Q par G , canoniquement scindée; symétriquement, la restriction au-dessus de la section unité de Q est également canoniquement scindée.

2.3. Morphismes de biextensions

Soit E une biextension de (P, Q) par G , et soit E' une biextension de (P', Q') par G' . Un morphisme de biextensions de E dans E' est un système (u, v, w, f) , où

$$(2.3.1) \quad u : P \rightarrow P', \quad v : Q \rightarrow Q', \quad w : G \rightarrow G' \quad (35)$$

sont des morphismes de Groupes, et où

$$(2.3.2) f : E \rightarrow E' \quad (36)$$

est un morphisme de faisceaux d'ensembles tel que f soit à la fois un homomorphisme des extensions relatives sur P et P' , associé aux homomorphismes relatifs $u \times v$ et $u \times w$, et un homomorphisme des extensions relatives sur Q et Q' , associé à $u \times v$ et $v \times w$.

Les morphismes u, v, w sont déterminés par f . En effet, $u \times v$ se récupère par passage au quotient, puis u et v par restriction à $P \times 1_Q$ et $1_P \times Q$, et w par restriction de f à $G \cdot e_E$. Ainsi les biextensions forment une catégorie, et l'on dispose du foncteur canonique

$$(2.3.3) \text{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\mathcal{T}) \times \text{GRAB}(\mathcal{T}) \times \text{GRAB}(\mathcal{T}). \quad (37)$$

On le décompose en

$$(2.3.4) \text{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\mathcal{T}) \times \text{GRAB}(\mathcal{T}) \quad (38)$$

et

$$(2.3.5) \text{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\mathcal{T}). \quad (39)$$

2.4. La catégorie $\text{BIEXT}(P, Q; G)$

Le foncteur (2.3.4) est fibrant, et le foncteur (2.3.5) est cofibrant. En particulier, une biextension se tire en arrière contravariantement en P, Q , et se pousse en avant covariantement en G , avec les propriétés universelles usuelles. On désigne, pour P, Q, G fixés, par

$$(2.4.1) \text{BIEXT}(P, Q; G) \quad (40)$$

la catégorie-fibre correspondante. Elle dépend covariantement de G et contravariantement de P, Q , et additivement de chacun des trois arguments. Par exemple, $\text{BIEXT}(P, Q; 0)$ est équivalente à la catégorie ponctuelle, et

$$(2.4.2) \text{BIEXT}(P, Q; G \times G') \longrightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G) \times \text{BIEXT}(P, Q; G') \quad (41)$$

est une équivalence de catégories. Pour P, Q fixés, les biextensions par des Groupes variables forment donc une catégorie cofibrée additive sur $\text{GRAB}(\mathcal{T})$.

Remarque 2.4.3. Cette catégorie cofibrée est même exacte à gauche. Nous ne le vérifions pas ici, car nous le retrouverons plus bas en 3.5. La théorie générale permettrait de décrire cette catégorie par un complexe de chaînes $L_\bullet$, dépendant seulement de P et Q . Nous construirons directement ce complexe comme le produit tensoriel dérivé $P \otimes^L Q$.

2.5. Structure de $\text{BIEXT}(P, Q; G)$

Pour G fixé, deux biextensions E, E' de (P, Q) par G définissent une biextension produit $E.E'$. Comme torseur sous $G_{P \times Q}$, c'est le produit des torseurs sous-jacents. La loi est associative et commutative à isomorphismes canoniques près, admet une biextension triviale comme objet neutre, et chaque E possède une biextension inverse E^{-1} . La biextension triviale est le torseur trivial

$$(2.5.1.1) P \times Q \times G. \quad (42)$$

Ainsi $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ est un pseudo-groupe dans la 2-catégorie des catégories.

Pour toute biextension E , le monoïde des endomorphismes de E est canoniquement isomorphe à celui de la biextension triviale. Ce dernier est un groupe commutatif, noté

$$(2.5.2.1) \text{Biext}^0(P, Q; G). \quad (43)$$

L'ensemble des classes d'isomorphisme de biextensions, noté

$$(2.5.2.2) \text{Biext}^1(P, Q; G), \quad (44)$$

est également un groupe commutatif. Un homomorphisme $G \rightarrow G'$ induit des homomorphismes

$$(2.5.3.2) \text{Biext}^i(P, Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^i(P, Q; G') \quad (i = 0, 1). \quad (45)$$

Le groupe $\text{Biext}^0(P, Q; G)$ est le groupe des morphismes bilinéaires $P \times Q \rightarrow G$, donc

$$(2.5.4.1) \text{Biext}^0(P, Q; G) \simeq \text{Hom}(P \otimes Q, G). \quad (46)$$

2.6. Variance

La variance contravariante en P, Q commute à la covariance en G . Les catégories considérées sont les fibres d'une catégorie cofibrée tri-additive

$$(2.6.1) \text{BIEXT}'(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T}). \quad (47)$$

Les groupes

$$(2.6.2) \text{Biext}^i(P, Q; G), \quad i = 0, 1, \quad (48)$$

sont donc des foncteurs trilinéaires, contravariants en P, Q et covariants en G . L'isomorphisme (2.5.4.1) est fonctoriel pour cette variance, et il en sera de même de la description ultérieure de Biext^1 par un Ext^1 .

2.7. Biextension symétrique

Si E est une biextension de (P, Q) par G , on définit la biextension symétrique sE , de (Q, P) par G , en gardant le même faisceau sous-jacent et la même opération de G , en composant le morphisme structural avec la symétrie $P \times Q \rightarrow Q \times P$, et en échangeant les structures d'extension gauche et droite. L'opération $E \mapsto {}^sE$ est un automorphisme involutif

$$(2.7.1) {}^s({}^sE) = E. \quad (49)$$

Tout énoncé sur les biextensions fournit donc un énoncé symétrique en échangeant la gauche et la droite.

2.8. Changement de topos. Localisation

Soit $f : \mathcal{T}' \rightarrow \mathcal{T}$ un morphisme de topos. L'image inverse f^* transforme une biextension E de (P, Q) par G en une biextension f^*E de (f^*P, f^*Q) par f^*G . On obtient donc

$$(2.8.1) f^* : \text{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{BIEXT}(\mathcal{T}'). \quad (50)$$

Toutes les constructions avec biextensions qui interviendront plus loin sont compatibles aux images inverses par morphismes de topos.

Dans le cas où $\mathcal{T}' = \mathcal{T}/S'$, on obtient la biextension induite sur S' , notée $E|S'$ ou $E_{S'}$. Les catégories $\text{BIEXT}(\mathcal{T}/S)$, pour S variable, forment une catégorie fibrée sur $\mathcal{T}$; celle-ci est même un champ au sens de Giraud. Les objets et les morphismes se recollent donc pour les familles couvrantes, et les foncteurs (2.3.3)–(2.3.5), ainsi que les opérations $E.E'$ et E^{-1} , sont compatibles avec cette structure de champ.

2.9. Relations avec les toseurs birigidifiés

Toute biextension donne un toseur sous $G_{P \times Q}$ birigidifié relativement aux sections unité de P et de Q . On obtient un foncteur canonique

$$(2.9.1) \text{BIEXT}(P, Q; G) \longrightarrow \text{TORSBIRIG}(P, Q; G). \quad (51)$$

Considérons les produits

$$(2.9.2) P \times Q, \quad P \times Q \times Q, \quad P \times Q \times Q \times Q, \quad P \times P \times Q, \quad P \times P \times P \times Q, \quad P \times P \times Q \times Q. \quad (52)$$

Proposition 2.9.3. Supposons que tout morphisme de l'un des produits (2.9.2) dans G , trivial sur chacun des facteurs, soit trivial. Alors le foncteur (2.9.1) est pleinement fidèle et les catégories sont rigides. De plus, un toseur birigidifié E sous $G_{P \times Q}$ admet une structure de biextension compatible si et seulement si il porte des structures d'extensions compatibles de Q_P par G_P et de P_Q par G_Q ; ces structures sont alors uniques et compatibles entre elles.

La démonstration identifie les automorphismes d'un toseur birigidifié avec les morphismes $P \times Q \rightarrow G$ triviaux sur les deux facteurs, puis applique 1.3.5 aux deux structures relatives. Dans la dernière étape, les deux composés du diagramme (2.1.1) diffèrent par un morphisme $P \times P \times Q \times Q \rightarrow G$, trivial sur les quatre facteurs, donc trivial par hypothèse.

Corollaire 2.9.4. Si

$$(2.9.4.1) \text{Hom}_{\text{pt}}(P, G) = e, \quad \text{Hom}_{\text{pt}}(Q, G) = e, \quad (53)$$

alors les hypothèses précédentes sont vérifiées. Pour qu'un toseur birigidifié E admette une structure de biextension compatible, il faut et il suffit que les morphismes pointés

$$(2.9.4.2) Q \longrightarrow R^1 p_*(G_P), \quad P \longrightarrow R^1 q_*(G_Q) \quad (54)$$

soient des morphismes de Groupes.

Exemple 2.9.5. Pour deux schémas abéliens P, Q sur un schéma S , et pour $G = \mathbb{G}_m$, une biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ équivaut à un Module inversible birigidifié sur $P \times Q$. Les morphismes (2.9.4.2) sont

$$(2.9.5.1) Q \longrightarrow \text{Pic}(P/S), \quad P \longrightarrow \text{Pic}(Q/S), \quad (55)$$

et le théorème du carré impose leur compatibilité avec les structures de Groupes. La catégorie des biextensions de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ est donc équivalente à la catégorie des Modules inversibles birigidifiés sur $P \times Q$; l'ensemble des classes d'isomorphisme s'identifie à l'ensemble des correspondances divisorielles sur (P, Q) .

Remarque 2.9.6. L'additivité du premier morphisme de (2.9.4.2) équivaut à la factorisation du second par $\text{Ext}^1(Q, G)$, et réciproquement. On obtient ainsi des isomorphismes

$$(2.9.6.1) \text{Biext}(P, Q; G) \simeq \text{Hom}(Q, \text{Ext}^1(P, G)) \simeq \text{Hom}(P, \text{Ext}^1(Q, G)). \quad (56)$$

Dans le cas des schémas abéliens,

$$(2.9.6.2) \text{Corr}(P, Q) \simeq \text{Hom}(P, Q') \simeq \text{Hom}(Q, P'), \quad (57)$$

où P' et Q' sont les schémas abéliens duaux.

2.10. Généralisations diverses

On peut définir des biextensions de (P, Q) par G sans supposer P et Q commutatifs, G seul étant commutatif : c'est un torseur sous $G_{P \times Q}$, muni de structures d'extensions centrales de Q_P par G_P et de P_Q par G_Q , compatibles à la structure de torseur et entre elles. Si P, Q sont commutatifs, cette notion est plus générale que celle de 2.1; dans le cas non commutatif, la catégorie dépend encore additivement de G , mais non de P, Q .

Pour un entier $n \geq 1$, on définit de même une n -extension de $(P_1, \dots, P_n)$ par G : c'est un torseur sur $P_1 \times \dots \times P_n$ muni de n structures d'extensions partielles sur les produits de $n - 1$ facteurs, avec une compatibilité du type (2.1.1) pour chaque couple d'indices distincts. Pour $n = 3$, si les P_i sont des schémas abéliens et $G = \mathbb{G}_m$, toute telle n -extension est triviale.

Enfin, pour un Anneau commutatif A de $\mathcal{T}$ et des A -Modules P, Q, G , on définit la notion de biextension de A -Modules de (P, Q) par G . C'est une biextension au sens de 2.1, mais les deux structures d'extensions partielles sont enrichies en structures d'extensions de A_P -Modules et de A_Q -Modules. Les deux structures de Modules relatifs sur E correspondent à deux actions du monoïde multiplicatif sous-jacent à A , qui doivent commuter et être distributives pour les deux lois de composition.

La variante A -linéaire du dictionnaire de 1.1.6 dit qu'une extension du A -Module P par G correspond à une famille de torseurs E_p sous G_S , paramétrée par $p \in P(S)$, variant A -linéairement en p . En plus des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$, on a donc des isomorphismes

$$(2.10.3.1) \mu_{p,a} : a_*(E_p) \xrightarrow{\sim} E_{ap} \quad (p \in P(S), a \in A(S)), \quad (58)$$

où le premier membre est l'image de E_p par l'extension des scalaires $g \mapsto ag : G_S \rightarrow G_S$. Les conditions à imposer sont celles qui assurent que les données proviennent d'une extension de Modules.

Exposé VII, §3. Compléments d'algèbre homologique

Le but principal de ce numéro est la définition de l'isomorphisme

$$(3.0.1) \text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G), \quad (59)$$

annoncé plus haut. On aura besoin pour cela de compléments d'algèbre homologique, d'intérêt indépendant, qui occupent les sections 3.1 à 3.4.

3.1. Catégorie cofibrée additive associée à un complexe

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et soit

$$(3.1.1) \dots \longrightarrow L_2 \xrightarrow{d_2} L_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \quad (60)$$

un complexe de chaînes de $\mathcal{C}$, avec différentielle de degré -1 . On définit une catégorie cofibrée $\ominus_L$ sur $\mathcal{C}$. Les objets de $\ominus_L(A)$ sont les couples (X, a) , où

$$(3.1.2) 0 \longrightarrow A \longrightarrow X \xrightarrow{j} L_0 \longrightarrow 0 \quad (61)$$

est une extension, et où $a : L_1 \rightarrow X$ est un relèvement de d_1 , soumis à la condition $ad_2 = 0$:

$$(3.1.3) \begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \swarrow & \downarrow j & \nwarrow a & \\ A & \longrightarrow & L_0 & \xleftarrow{d_1} & L_1. \end{array} \quad (62)$$

Les morphismes sont les morphismes d'extensions compatibles à ces données. Le foncteur $(X, a) \mapsto A$ est cofibrant, et $\ominus_L$ est additive. L'objet nul de $\ominus_L(A)$ est défini par l'extension triviale $L_0 \oplus A$, et l'on a

$$(3.1.8) \ominus_L^0(A) \simeq \text{Ker}(\text{Hom}(L_0, A) \rightarrow \text{Hom}(L_1, A)) \simeq \text{Hom}(H_0(L_\bullet), A). \quad (63)$$

L'ensemble des classes d'isomorphie de $\ominus_L(A)$ est un groupe commutatif noté $\ominus_L^1(A)$, fonctoriel additivement en A .

3.2. Détermination de $\ominus_L^1(A)$

Pour $(X, a) \in \ominus_L(A)$, le complexe

$$(3.2.1) K^\bullet = [X \xrightarrow{j} L_0] \quad (64)$$

représente A dans $D(\mathcal{C})$. Le diagramme de (X, a) donne un morphisme de degré 1

$$(3.2.3) \begin{array}{ccccccc} L_2 & \xrightarrow{d_2} & L_1 & \xrightarrow{d_1} & L_0 & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow 0 & & \downarrow a & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_0 & \longrightarrow & 0, \end{array} \quad (65)$$

et donc un morphisme

$$(3.2.4) c(X, a) : L_\bullet \longrightarrow A[1] \quad (66)$$

dans la catégorie dérivée. On obtient ainsi

$$(3.2.4') \ominus_L^1(A) \longrightarrow \text{Ext}^1(L_\bullet, A). \quad (67)$$

Théorème 3.2.5. L'application précédente est un isomorphisme de groupes, fonctoriel en A .

La preuve est celle du texte original. Si le morphisme de complexes associé à (X, a) est nul dans $D(\mathcal{C})$, il est déjà nul à homotopie près: il existe $s : L_0 \rightarrow X$ tel que

$$(3.2.5.1) js = \text{id}_{L_0}, \quad sd_1 = -a. \quad (68)$$

Un tel s est exactement une trivialisatıon de l'extension compatible à a . Inversement, tout morphisme $L_\bullet \rightarrow A[1]$ se représente, après choix d'une résolution $C^\bullet$ de A , par un diagramme de carrés anticommutatifs; en tirant en arri re l'extension C^0 de C^1 par A , on construit (X, a) dont la classe est le morphisme donn .

3.3. Propri t s de $\ominus_L$

La cat gorie cofibr e additive $\ominus_L$ est exacte   gauche, admet un objet quasi-maximal, et tout objet poss de un complexe typique. Pour une suite exacte

$$(3.3.2.1) 0 \rightarrow A' \rightarrow A \xrightarrow{v} A'', \quad (69)$$

le foncteur

$$(3.3.2.2) \ominus_L(A') \longrightarrow \ominus_L([A \rightarrow A'']) \quad (70)$$

est une  quivalence. Concr tement, une trivialisatıon au-dessus de A'' est donn e par un morphisme $p : X \rightarrow A''$ avec $pi = v$ et $pa = 0$, et l'on remonte alors   $X' = \text{Ker } p$.

Un objet quasi-maximal est donné par $X_0 = L_0 \oplus L'_1$, avec $L'_1 = \text{Coker}(d_2 : L_2 \rightarrow L_1)$, muni du relèvement $(d_1, L_1 \rightarrow L'_1)$. Le complexe typique d'un objet (X, a) au-dessus de A est

$$(3.3.4.2) A \longrightarrow \text{Coker}(a), \quad (71)$$

et le complexe typique de la catégorie $\ominus_L$ est canoniquement le tronqué de $L_\bullet$.

Les isomorphismes (3.1.8) et (3.2.5) identifient la suite exacte des Ext associée à une suite exacte courte de coefficients avec la suite exacte géométrique provenant de l'exactitude à gauche de $\ominus_L$. Le texte signale seulement une convention de signe dans le morphisme bord.

3.4. Variance avec L

A tout morphisme de complexes

$$(3.4.1) f : L' \rightarrow L \quad (72)$$

on associe un foncteur cocartésien

$$(3.4.3) f^* : \ominus_L \rightarrow \ominus_{L'}. \quad (73)$$

Il est obtenu en tirant en arrière l'extension de L_0 par A au moyen de $f_0 : L'_0 \rightarrow L_0$, et en transportant la trivialisatation partielle au moyen de f_1 .

Pour $i = 0, 1$, les homomorphismes induits sur les $\ominus^i$ sont compatibles aux homomorphismes

$$(3.4.5) \text{Ext}^i(L, -) \rightarrow \text{Ext}^i(L', -), \quad (74)$$

ce qui se traduit par les carrés commutatifs

$$(3.4.6) \begin{array}{ccc} \ominus_L^i(A) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^i(L, A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \ominus_{L'}^i(A) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^i(L', A). \end{array} \quad (75)$$

Proposition 3.4.7. Le foncteur (3.4.3) est fidèle, pleinement fidèle, ou une équivalence, suivant que le morphisme sur H_0 est un épimorphisme, que le morphisme sur H_0 est un isomorphisme et celui sur H_1 un épimorphisme, ou enfin que les morphismes sur H_0 et H_1 sont des isomorphismes.

Pour une suite exacte de complexes

$$(3.4.8.1) 0 \rightarrow L' \rightarrow L \rightarrow L'' \rightarrow 0, \quad (76)$$

on obtient une équivalence

$$(3.4.8.2) \ominus_{L'}(A) \simeq \ominus_L(A) \times_{\ominus_{L''}(A)} \{0\}, \quad (77)$$

et la suite exacte longue des Ext reçoit une interprétation géométrique correspondante. Le texte ramène la compatibilité des signes à la théorie générale de [4].

3.5. Résolution partielle plate canonique d'un $\mathbb{Z}$ -module

Soit P un groupe commutatif du topos $\mathcal{T}$. On pose

$$(3.5.1) L_0(P) = \mathbb{Z}[P], \quad L_1(P) = \mathbb{Z}[P \times P], \quad L_2(P) = \mathbb{Z}[P^3] \oplus \mathbb{Z}[P^2], \quad (78)$$

et l'on définit

$$(3.5.2) \epsilon([p]) = p, \quad (79)$$

$$d_1([p, q]) = [p + q] - [p] - [q], \quad (80)$$

$$d_2([p, q, r]) = [p + q, r] - [p, q + r] + [p, q] - [q, r], \quad (81)$$

$$d'_2([p, q]) = [p, q] - [q, p]. \quad (82)$$

Ces formules définissent un complexe augmenté vers P . Les relations sont exactement la commutativité et l'associativité de la loi de groupe de P .

Proposition 3.5.3. On a $H_i(L_\bullet(P)) = 0$ pour $i > 0$, et $H_0(L_\bullet(P)) \simeq P$.

La preuve consiste à appliquer 3.4.7 à l'augmentation. La catégorie $\ominus_{L(P)}(G)$ s'interprète, par 1.4, comme la catégorie des toseurs E sous G_P munis d'une trivialisaton de

$$(3.5.3.2) \text{pr}_1^* E \text{ pr}_2^* E (+)^* E^{-1}, \quad (83)$$

satisfaisant les conditions de commutativité et d'associativité. C'est le dictionnaire de 1.1 pour les extensions commutatives de P par G .

Remarque 3.5.6. Il serait intéressant de prolonger cette résolution partielle en une résolution plate fonctorielle infinie, par des sommes de modules libres engendrés par des puissances cartésiennes de P . Une variante analogue existe pour les A -modules, avec

$$(3.5.9) L_0(P) = A[P], \quad (84)$$

$$L_1(P) = A[P^2] \oplus A[P], \quad (85)$$

$$L_2(P) = A[P^3] \oplus A[P^2] \oplus A[P^2] \oplus A[P], \quad (86)$$

et des formules supplémentaires exprimant la compatibilité à l'action de A .

3.6. Application aux biextensions

Soient P, Q deux $\mathbb{Z}$ -modules de $\mathcal{T}$. Choisissons des résolutions plates $L(P)$ et $L(Q)$, coïncidant en dimensions ≤ 2 avec les complexes partiels ci-dessus, et posons

$$(3.6.2) L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q) \longrightarrow P \otimes^L Q. \quad (87)$$

Théorème 3.6.4. La catégorie cofibrée additive, sur $\text{GrAb}(\mathcal{T})$, des biextensions de (P, Q) par un groupe abélien variable G , est canoniquement équivalente à $\ominus_{L(P, Q)}$.

Corollaire 3.6.5. On a un isomorphisme canonique, fonctoriel en G ,

$$(3.6.5.1) \text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G). \quad (88)$$

Les trois premiers termes de $L(P, Q)$ sont

$$(3.6.6) L_0(P, Q) = \mathbb{Z}[P \times Q], \quad (89)$$

$$L_1(P, Q) = \mathbb{Z}[P \times Q^2] \oplus \mathbb{Z}[P^2 \times Q], \quad (90)$$

$$L_2(P, Q) = \mathbb{Z}[P \times Q^3] \oplus \mathbb{Z}[P \times Q^2] \oplus \mathbb{Z}[P^2 \times Q^2] \oplus \mathbb{Z}[P^3 \times Q] \oplus \mathbb{Z}[P^2 \times Q]. \quad (91)$$

Ce dictionnaire identifie les objets de $\Theta_{L(P,Q)}(G)$ aux toseurs sur $P \times Q$ munis des deux lois partielles de composition et des compatibilités: ce sont exactement les biextensions.

Remarque 3.6.7. Les variantes de la notion de biextension signalées en 2.10 donnent des variantes correspondantes du théorème. Dans le cas non commutatif, on associe à un groupe P un complexe tronqué $K_\bullet(P)$, analogue à $L_\bullet(P)$, qui est le tronqué d'ordre deux du complexe des chaînes de P à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Exposé VII, suite : compatibilités et trivialisations

3.7. Compatibilités diverses

Les réflexions précédentes montrent d'abord que, pour un Groupe commutatif P , la catégorie cofibree des extensions centrales de P par des Groupes commutatifs variables est équivalente à la catégorie $\Psi_{K(P)}$. De même, pour deux Groupes P, Q , la catégorie cofibree des biextensions de (P, Q) est équivalente à la catégorie cofibree $\Psi_{L(P,Q)}$, où

$$L(P, Q) = K(P) \otimes K(Q).$$

Cela suggère qu'on trouvera peut-être, pour P commutatif, une résolution canonique de P du type souhaité en 3.5.4 a), par une modification judicieuse du complexe de chaînes $C(P, \mathbb{Z})$.

Dans la présente section, nous examinons le comportement de l'équivalence de catégories cofibrees 3.6.4 lorsque P et Q varient. La variance de la catégorie cofibree des biextensions de (P, Q) par un G variable, relativement à P, Q , est celle définie en 2.4, et peut encore se formuler par l'existence d'un foncteur cofibant. La variance en P, Q est contravariante. La variance de $\Psi_{L(P,Q)}$ est également claire, puisque $L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q)$ dépend fonctoriellement de (P, Q) , tandis que Ψ_L dépend de façon contravariante de L . Ainsi, pour tout triple de morphismes

$$(3.7.1) \quad P' \rightarrow P, \quad Q' \rightarrow Q, \quad G \rightarrow G', \quad (92)$$

le diagramme de foncteurs

$$(3.7.2) \quad \begin{array}{ccc} \Psi_{L(P,Q)}(G) & \longrightarrow & \Psi_{L(P',Q')}(G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Biext}(P, Q; G) & \longrightarrow & \text{Biext}(P', Q'; G') \end{array} \quad (93)$$

est commutatif à un isomorphisme canonique près. Nous admettrons cette compatibilité, dont l'explicitation est évidente mais fastidieuse.

Il en résulte que l'isomorphisme (3.6.5.1) est fonctoriel non seulement en G , mais aussi en P et Q . De même, l'isomorphisme défini au moyen de (3.1.8) donne

$$(3.7.4) \quad \text{Biext}^0(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^0(P \otimes^L Q, G) \simeq \text{Hom}(P \otimes Q, G). \quad (94)$$

C'est l'isomorphisme déjà obtenu en (2.5.4.1), dont la fonctorialité en les trois arguments avait été signalée.

L'intérêt de (3.6.5) est d'exprimer le groupe géométrique $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ par l'invariant homologique simple $\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$, inséré dans la suite habituelle des Ext^i . Ainsi toute suite exacte courte

$$(3.7.5.1) \quad 0 \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow G'' \rightarrow 0 \quad (95)$$

ou

$$(3.7.5.2) 0 \rightarrow P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow 0, \quad \text{ou} \quad 0 \rightarrow Q' \rightarrow Q \rightarrow Q'' \rightarrow 0 \quad (96)$$

donne une suite exacte infinie sur les Ext^i , dont les premiers termes s'interprètent en termes de biextensions. On a déjà indiqué l'interprétation géométrique de l'opérateur cobord

$$(3.7.5.3) \partial : \text{Biext}^0(P, Q; G'') \rightarrow \text{Biext}^1(P, Q; G'), \quad (97)$$

et l'on veut de même interpréter, par exemple,

$$(3.7.5.4) \partial : \text{Biext}^0(P', Q; G) \rightarrow \text{Biext}^1(P'', Q; G). \quad (98)$$

Proposition 3.7.6. La catégorie cofibree, sur $\text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T})$, des biextensions de (P, Q) par G , avec P, Q, G variables, est exacte à gauche non seulement en l'argument G , mais aussi en chacun des arguments P et Q . De plus, l'homomorphisme cobord (3.7.5.4), déduit de la suite des Ext^i , est celui de la théorie des catégories cofibrees exactes à gauche rappelée en 3.3.6, appliquée à la catégorie cofibree des biextensions avec Q et G fixés, à une convention de signe près.

Esquisse de démonstration. Par 3.6.4 et (3.7.2), une biextension de (P, Q) par G est un objet de $\Psi_{L(P, Q)}(G)$. Le morphisme

$$L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q) \rightarrow P \otimes L(Q)$$

induit par l'augmentation $L(P) \rightarrow P$ donne une équivalence $\Psi_{P \otimes L(Q)} \simeq \Psi_{L(P, Q)}$. La suite exacte de P donne alors

$$(3.7.6.1) 0 \rightarrow P' \otimes L(Q) \rightarrow P \otimes L(Q) \rightarrow P'' \otimes L(Q) \rightarrow 0, \quad (99)$$

et l'assertion résulte de 3.4.8 et 3.4.9.

3.8. Biextensions de (P, Q) trivialisées sur des extensions de P et Q

Considérons deux suites exactes de Groupes abéliens

$$(3.8.1) 0 \rightarrow L_1 \xrightarrow{i} L_0 \xrightarrow{u} P \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{j} M_0 \xrightarrow{v} Q \rightarrow 0. \quad (100)$$

On veut décrire la catégorie des biextensions E de (P, Q) par G telles que $(u, v)^*(E)$ soit triviale, c'est-à-dire munies d'un homomorphisme s rendant commutatif

$$(3.8.2) \quad \begin{array}{ccc} E & & \\ \downarrow & \searrow s & \\ P \times Q & \xleftarrow{u \times v} & L_0 \times M_0 \end{array} \quad (101)$$

et satisfaisant l'additivité en chacun des deux arguments. Une telle trivialisatoin identifie $(u, v)^*(E)$ à la biextension triviale $E_0 = L_0 \times M_0 \times G$. Par exactitude à gauche, la donnée est essentiellement celle de deux trivialisations partielles sur (L_1, M_0) et (L_0, M_1) , coïncidant sur (L_1, M_1) . Elles sont données par deux formes

$$(3.8.3) f : L_1 \otimes M_0 \rightarrow G, \quad g : L_0 \otimes M_1 \rightarrow G, \quad (102)$$

satisfaisant

$$(3.8.4) f(x_1 \otimes y_1) = g(x_1 \otimes y_1). \quad (103)$$

Les formules

$$(3.8.5) \begin{aligned} s(x_1, y_0) &= f(x_1 \otimes y_0) e_{E/P(y_0)}, \\ s(x_0, y_1) &= g(x_0 \otimes y_1) e_{E/P(x_0)} \end{aligned} \quad (104)$$

les caractérisent. Si s' est une autre trivialisation,

$$(3.8.6) s'(x_0, y_0) = s(x_0, y_0) + h(x_0 \otimes y_0), \quad (105)$$

alors

$$(3.8.7) \begin{aligned} f' &= f + h|_{L_1 \otimes M_0}, \\ g' &= g + h|_{L_0 \otimes M_1}. \end{aligned} \quad (106)$$

Proposition 3.8.8. Le sous-groupe de $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ formé des classes de biextensions dont l'image inverse par (u, v) est triviale est canoniquement isomorphe au quotient du groupe des couples (f, g) satisfaisant (3.8.4) par les couples provenant par restriction d'une forme $h : L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$.

En termes homologiques, si $L_\bullet$ et $M_\bullet$ désignent les complexes résolutions

$$(3.8.9) L_\bullet : 0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow 0, \quad M_\bullet : 0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_0 \rightarrow 0, \quad (107)$$

leur produit tensoriel donne le complexe

$$0 \rightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \otimes M_0 \rightarrow 0.$$

Le morphisme canonique $P \otimes^L Q \rightarrow L_\bullet \otimes M_\bullet$ donne

$$(3.8.10) H^1(\text{Hom}^\bullet(L_\bullet \otimes M_\bullet, G)) \rightarrow \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G). \quad (108)$$

Les 1-cocycles sont les couples (f, g) et ils se représentent par

$$(3.8.11) F(x_1 \otimes y_0 + x_0 \otimes y_1) = f(x_1 \otimes y_0) + g(x_0 \otimes y_1). \quad (109)$$

Les cobords sont les restrictions d'une forme $h : L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$. On obtient donc la compatibilité suivante.

Proposition 3.8.12. Si ξ dans le noyau de $\text{Biext}^1(P, Q; G) \rightarrow \text{Biext}^1(L_0, M_0; G)$ est décrit par (f, g) , son image dans $\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$ est l'image par (3.8.10) de la classe du cocycle (3.8.11).

Cette compatibilité est laissée au lecteur.

Dans le cas $L_0 = \mathbb{Z}[P]$, $M_0 = \mathbb{Z}[Q]$, avec L_1 et M_1 noyaux des morphismes canoniques, on a

$$L_0 \otimes^L M_0 \simeq L_0 \otimes M_0 \simeq \mathbb{Z}[P \times Q],$$

d'où

$$\text{Ext}^i(L_0 \otimes^L M_0, G) \simeq H^i(P \times Q, G_{P \times Q}).$$

Une trivialisation de l'image inverse d'une biextension sur (L_0, M_0) est alors une section de E au-dessus de $P \times Q$. Avec les notations de 3.5, les données de multiplication partielle deviennent des homomorphismes

$$P \times P \times Q \rightarrow G, \quad P \times Q \times Q \rightarrow G,$$

satisfaisant les cinq conditions qui ne sont autres que les cinq axiomes des biextensions de 2.1.

Bibliographie de l'Exposé VII

- [1] M. Demazure, J. Giraud et M. Raynaud, *Schémas abéliens*, Séminaire Fac. Sc. Orsay 1967/68, à paraître.
- [2] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, thèse Paris, 1967, à paraître.
- [3] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre homologique, *Tohoku Math. Journal* 9 (1956), 119–221.
- [4] A. Grothendieck, *Catégories cofibrees additives et Complexe cotangent relatif*, Lecture Notes in Mathematics 79, Springer, 1968.
- [5] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées des catégories abéliennes*, à paraître.
- [6] D. Mumford, *Biextensions of formal groups*, Tata Institute of Fundamental Research, 1968, à paraître.

Exposé VIII. Compléments sur les biextensions; propriétés générales des biextensions des schémas en groupes

par A. Grothendieck

Sommaire

0. Introduction.
1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque.
2. Accouplements définis par une biextension.
3. Biextensions de schémas en groupes (P, Q) par $\mathbb{G}_m$: généralités.
4. Extensions et biextensions des schémas en groupes lisses et connexes sur un corps.
5. Extensions et biextensions par des schémas en groupes constants sans torsion.
6. Extensions et biextensions par le modèle de Néron de $\mathbb{G}_m$.
7. Prolongements canoniques d'extensions et de biextensions par $\mathbb{G}_m$.

0. Introduction

Nous continuons ici l'étude générale des biextensions commencée dans l'exposé précédent. Nous donnons d'abord des compléments dans le cas d'un topos de base général, notamment le formalisme des accouplements associés aux biextensions. Nous abordons ensuite les biextensions de schémas en groupes, le cas principal étant celui des biextensions par $\mathbb{G}_m$. Le résultat le plus intéressant pour la suite est 7.1, qui donne des conditions de prolongement d'une biextension générique à une biextension sur le trait.

Quand nous travaillons avec des schémas en groupes sur un schéma S , on sous-entend le topos fppf de S . La plupart des énoncés restent valables pour d'autres topologies usuelles, mais le fppf est techniquement préférable, notamment parce que $n \cdot \text{id}$ sur $\mathbb{G}_m$ y est un épimorphisme.

1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque

Soient P, Q, G trois Groupes abéliens de $\mathcal{T}$. On dispose de l'isomorphisme canonique

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G),$$

et des isomorphismes de Cartan

$$\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G) \simeq \text{Ext}^1(P, \text{RHom}(Q, G)) \simeq \text{Ext}^1(Q, \text{RHom}(P, G)).$$

Il en résulte les suites exactes (1.1.3) et (1.1.4), les foncteurs pleinement fidèles

$$\text{EXT}(P \otimes Q, G) \rightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G), \quad \text{EXT}(P, \text{Hom}(Q, G)) \rightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G),$$

et leur analogue avec P et Q échangés.

Si $\text{Tor}_1(P, Q) = 0$, alors

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes Q, G).$$

Si $P \otimes Q = 0$, alors

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P, Q), G).$$

Un cas utile est celui où $nP = P$ et $Q = \varinjlim_i n^i Q$. Posant

$$T_n(P) = ({}_n P)_{i \geq 0}, \quad {}_n^\infty P = \varinjlim_i n^i P,$$

on obtient

$$\mathrm{Tor}_1(P, Q) \simeq T_n(P) \otimes Q, \quad \mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(T_n(P), D(Q)).$$

Le calcul se ramène à l'isomorphisme

$$\mathrm{Tor}_1(P, Q) \simeq {}_m P \otimes_{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} Q \quad ({}_m P = P, {}_m Q = 0).$$

Si $\mathrm{Hom}(Q, G) = 0$, on a

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)).$$

C'est le cas fondamental des schémas abéliens, qui produit la biextension canonique de Weil de (Q^*, Q) par G , avec $Q^* = \mathrm{Ext}^1(Q, G)$. Sous l'hypothèse duale $\mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)) = 0$, on obtient

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Ext}^1(P, \mathrm{Hom}(Q, G)).$$

Enfin, lorsque $\mathrm{Hom}(P, G) = 0$ et $\mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)) = 0$, on a la formule de dualité

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathrm{Hom}(Q, G)) \simeq \mathrm{Hom}(Q, \mathrm{Ext}^1(P, G)),$$

qui peut aussi être décrite directement par l'accouplement naturel $Q \times \mathrm{Hom}(Q, G) \rightarrow G$.

2. Accouplements définis par une biextension

Pour deux Groupes abéliens P, Q et un entier $n > 0$, écrivons ${}_n P$ pour le noyau de la multiplication par n . On définit un homomorphisme canonique

$$\alpha_{P,Q}^n : {}_n P \otimes {}_n Q \rightarrow \mathrm{Tor}_1(P, Q)$$

comme composé de la flèche définie d'abord dans le cas où P et Q sont annulés par n , puis de la fonctorialité de Tor_1 . Dans le cas ${}_n Q = Q$, on choisit une résolution plate $L_\bullet$ de P , d'où

$$P \otimes_{\mathbb{Z}}^L Q \simeq (L_\bullet \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} Q$$

et la suite spectrale de Kunneth

$$\mathrm{Tor}_*^{\mathbb{Z}}(P, Q) \longleftarrow \mathrm{Tor}_p^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(\mathrm{Tor}_q^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), Q).$$

Le complexe $0 \rightarrow \mathbb{Z}_{\mathcal{T}} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}_{\mathcal{T}} \rightarrow 0$ donne la suite exacte dont le morphisme de bord est α . En particulier, α est un isomorphisme lorsque ${}_n P$ est plat sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou lorsque Q l'est.

L'explicitation de α montre qu'elle est l'identité dans le cas universel $P = Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathcal{T}}$, à partir de la résolution plate canonique. En échangeant P et Q , on obtient $\beta_{P,Q}^n$, et les deux homomorphismes satisfont

$$\beta_{P,Q}^n = -\alpha_{P,Q}^n.$$

Lemme 2.1.10. Le carré

$$(2.1.10.1) \quad \begin{array}{ccc} {}_n P \otimes {}_n Q & \xrightarrow{\sim} & {}_n Q \otimes {}_n P \\ \alpha_{P,Q}^n \downarrow & & \downarrow \alpha_{Q,P}^n \\ \mathrm{Tor}_1(P, Q) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Tor}_1(Q, P) \end{array} \quad (110)$$

est anticommutatif, les flèches horizontales étant les isomorphismes de symétrie.

La preuve se ramène au cas ponctuel $P = Q = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, où la résolution $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ montre que les cycles représentant les deux morphismes diffèrent par le signe.

SGA 7-I, Exposé VIII. Complements sur les biextensions; propriétés générales des biextensions de schemas en groupes

2.1. Compatibilités de l'homomorphisme de la torsion vers Tor

On poursuit la comparaison entre la torsion dans les deux variables et le groupe $\mathrm{Tor}_1(P, Q)$. Si $n \mid n'$, les homomorphismes

$${}_n P \otimes {}_n Q \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(P, Q)$$

sont compatibles aux applications de transition. Plus précisément, le diagramme

$$(2.1.11.1) \quad \begin{array}{ccc} {}_{n'} P \otimes {}_{n'} Q & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ {}_n P \otimes {}_n Q & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \end{array}$$

est commutatif, et il en est de même pour le diagramme symétrique obtenu en échangeant P et Q . Par le procédé de 2.1.8 on se ramène au topos ponctuel et au calcul cyclique; l'identification de $\mathrm{Tor}_1(P, Q)$ par la résolution standard de $\mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$ rend alors la commutativité évidente.

Sous une forme équivalente on obtient

$$(2.1.12.1) \quad \begin{array}{ccc} {}_{nn'} P \otimes {}_{nn'} Q & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \\ \downarrow & & \downarrow m \\ {}_{n'} P \otimes {}_{n'} Q & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q), \end{array}$$

où m désigne l'endomorphisme induit par la multiplication. Ainsi, pour $x \in {}_{nn'} P$ et $y \in {}_{nn'} Q$, la classe attachée à (mx, my) est la classe attachée à (x, my) , multipliée par m .

Pour un nombre premier ℓ , posons

$$\mathrm{T}_\ell(E) = \varprojlim_{\nu} \ell^\nu E.$$

Les compatibilités précédentes définissent un homomorphisme fonctoriel de systèmes projectifs

$$\mathrm{T}_\ell(P) \otimes \mathrm{T}_\ell(Q) \longrightarrow \mathrm{T}_\ell(\mathrm{Tor}_1(P, Q)). \quad (2.1.13.2)$$

Les relations d'antisymetrie se traduisent par l'anticommutativite

$$\begin{array}{ccc} T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) & \xrightarrow{\text{sym}} & T_\ell(Q) \otimes T_\ell(P) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_\ell(\text{Tor}_1(P, Q)) & \xrightarrow{-\text{sym}} & T_\ell(\text{Tor}_1(Q, P)). \end{array} \quad (2.1.13.3)$$

La construction admet aussi une version relative a un Anneau commutatif A du topos. Pour deux ideaux $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ de A , on a un homomorphisme fonctoriel

$${}_a P \otimes {}_b Q \longrightarrow \text{Hom}_A(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} / \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \text{Tor}_1^A(P, Q)), \quad (2.1.14.0)$$

obtenu a partir de l'isomorphisme canonique

$$\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{a}, A/\mathfrak{b}) \simeq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} / \mathfrak{a}\mathfrak{b}. \quad (2.1.14.2)$$

Le signe de 2.1.10 est contenu dans le choix de cette identification. Par transposition on obtient le meme carre anticommutatif; si $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$, la symetrie de $\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{a}, A/\mathfrak{a})$ est donc $-\text{id}$.

2.2. Accouplements attaches a une biextension

Soit E une biextension de (P, Q) par G , et soit

$$\xi(E) \in \text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$$

sa classe. En composant avec l'application canonique de la torsion vers $\text{Tor}_1(P, Q)$, on obtient, pour tout $n > 0$, un accouplement

$${}_n P \times {}_n Q \longrightarrow \text{Coker}(G \xrightarrow{n} G). \quad (2.2.1)$$

Il est bilineaire, fonctoriel en P, Q, G , compatible aux images inverses, aux images directes par poussant en G , et antisymetrique avec le signe de Koszul. Concretement, si $p \in {}_n P$ et $q \in {}_n Q$, les deux relations $np = 0$, $nq = 0$ donnent deux retours a la section neutre; leur quotient dans G/nG est la valeur de l'accouplement.

Par passage a la limite projective sur les puissances de ℓ , on obtient

$$T_\ell(P) \times T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(G). \quad (2.2.2)$$

Pour $G = \mathbb{G}_m$, la valeur s'ecrit classiquement dans $\mathbb{Z}_\ell(1)$, ou dans $\mathbb{Q}_\ell(1)$ apres tensorisation.

2.3. Relation avec la dualite de Cartier

Lorsque P et Q sont finis localement libres et $G = \mathbb{G}_m$, cet accouplement est celui de la dualite de Cartier. En fixant une section p de P , la restriction de la biextension a $\{p\} \times Q$ est une extension de Q par $\mathbb{G}_m$, donc un point du dual de Cartier $Q^\vee$. On obtient ainsi un morphisme

$$P \longrightarrow Q^\vee,$$

ou encore un accouplement bilineaire $P \times Q \rightarrow \mathbb{G}_m$. Le calcul local ramene la comparaison au cas cyclique de 2.1; le commutateur obtenu dans la biextension restreinte est exactement la classe provenant de Tor_1 .

3. Biextensions de schemas en groupes par $\mathbb{G}_m$: generalites

L'exemple fondamental est la biextension de Poincare. Si A est un schema abelien sur S et A' son dual, le faisceau inversible de Poincare sur $A \times_S A'$, rigidifie le long des deux sections nulles, definit une biextension de (A, A') par $\mathbb{G}_m$. Les deux lois partielles sont donnees par le theoreme du carre; leur compatibilite est le theoreme du cube. La propriete universelle identifie A' au faisceau des extensions de A par $\mathbb{G}_m$.

Si l'une des variables, par exemple Q , est un schema abelien, une biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ s'interprete comme un morphisme de P vers le faisceau des extensions de Q par $\mathbb{G}_m$. Sous les hypotheses usuelles de representabilite et de rigidite,

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbb{G}_m) \simeq \mathrm{Hom}(P, Q'). \quad (3.2.1)$$

Lorsque l'une des variables est finie localement libre, on obtient de meme une description par le dual de Cartier. Les tores contribuent par leurs groupes de caracteres, tandis que les parties unipotentes donnent les annulations utilisees plus loin.

Pour deux schemas abeliens A, B on a

$$\mathrm{Biext}^1(A, B; \mathbb{G}_m) \simeq \mathrm{Hom}(A, B') \simeq \mathrm{Hom}(B, A'). \quad (3.6.1)$$

La transposition des biextensions identifie les deux descriptions. On retrouve ainsi l'interpretation classique des correspondances divisorielles.

4. Schemas en groupes lisses connexes sur un corps

Sur un corps k , un schema en groupes commutatif lisse connexe se decompose, par le theoreme de Chevalley, en une partie affine et un quotient abelien. Les extensions et biextensions par $\mathbb{G}_m$ se lisent donc sur les tores, les parties unipotentes et les quotients abeliens. Les unipotents ne contribuent pas dans les cas consideres; les tores sont controles par les groupes de caracteres; les varietes abeliennes sont controlees par la variete duale et la biextension de Poincare.

La theorie des faisceaux inversibles sur les schemas en groupes intervient par le theoreme du carre et le theoreme du cube. Les rigidifications le long de la section unite eliminant les faisceaux provenant de la base et permettent de passer entre biextensions et torseurs bitrivialises.

5. Biextensions par des groupes constants tronques sans torsion

Soit Z un groupe constant associe a un groupe abelien sans torsion. Les morphismes d'un schema en groupes lisse connexe vers un tel groupe constant sont constants; il s'ensuit des annulations et des proprietes de pleine fidelite pour les foncteurs de restriction. Ces faits seront appliques a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{Z}_s \longrightarrow 0, \quad (5.1.1)$$

ou N est le modele de Neron-Raynaud de $(\mathbb{G}_m)_\eta$.

6. Biextensions par le modele de Neron de $\mathbb{G}_m$

Soit $S = \mathrm{Spec} V$ un trait, de point generique η et de point ferme s . Le modele de Neron N de $(\mathbb{G}_m)_\eta$ s'insere dans

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{Z}_s \longrightarrow 0. \quad (6.1.1)$$

La propriete de Neron donne une equivalence pour les extensions et biextensions a coefficients dans N . Le probleme de prolonger une extension ou une biextension par $\mathbb{G}_m$ se reduit donc a l'annulation de son image a coefficients dans $\mathbb{Z}_s$.

Pour P lisse sur S , posons $\Phi_P = P_s/P_s^0$. Sous les hypotheses de torsion usuelles,

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathbb{Z}_s) \simeq \mathrm{Hom}(\Phi_P, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \quad (6.2.1)$$

et

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbb{Z}_s) \simeq \mathrm{Hom}(\Phi_P \otimes \Phi_Q, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}). \quad (6.2.2)$$

7. Prolongements canoniques par $\mathbb{G}_m$

Soit P lisse commutatif sur le trait S , et soit $\Phi = P_s/P_s^0$. Si Φ est de torsion, la restriction des extensions de P par $\mathbb{G}_m$ aux extensions de P_η par $\mathbb{G}_m$ est pleinement fidele. Si $n\Phi = 0$, toute extension generique E_η possede une obstruction canonique

$$d(E_\eta) : \Phi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k. \quad (7.1.1)$$

Elle est nulle si et seulement si E_η se prolonge a P . Dans le cas des biextensions de (P, Q) , avec $\Psi = Q_s/Q_s^0$, l'obstruction est un accouplement

$$d(E_\eta) : \Phi \otimes \Psi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k. \quad (7.2.1)$$

Sa nullite est equivalente a l'existence du prolongement de la biextension generique.

Cette obstruction se lit sur les accouplements de torsion de la Section 2. Si $q \in Q(S)$ a image $q_s \in \Psi(k)$, l'extension de P_η obtenue en fixant q_η a pour obstruction

$$d_q(x) = d(E_\eta)(x, q_s). \quad (7.3.1)$$

La transposition donne le carre commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Phi \otimes \Psi & \xrightarrow{d(E_\eta)} & (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k \\ \mathrm{sym} \downarrow & & \parallel \\ \Psi \otimes \Phi & \xrightarrow{d({}^t E_\eta)} & (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k. \end{array} \quad (7.3.2)$$

Enfin, pour un morphisme dominant local de traits $S' \rightarrow S$, d'indice de ramification $e(S'/S)$,

$$d(E_{\eta'}) = e(S'/S) d(E_\eta) \otimes_k k'. \quad (7.3.3)$$

Sur une base reduite, si P est lisse et a fibres maximales connexes, le foncteur des extensions de P par $\mathbb{G}_m$ vers les $\mathbb{G}_m$ -torseurs rigidifies sur P est pleinement fidele; sur une base normale, son image essentielle se teste aux points maximaux. Le meme enonce vaut pour les biextensions, avec les toresurs bitrivialises sur $P \times_S Q$. On en deduit le critere final : sous les hypotheses de normalite, de connexite des fibres maximales et de decomposabilite generique en varietes abeliennes, tores ou groupes additifs, tout toreur bitrivialise de ce type provient d'une unique biextension.

Bibliographie de l'Exposé VIII

- [1] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, *Schemas abeliens*, Seminaire Orsay 1967/68.
- [2] A. Grothendieck, *Elements de geometrie algebrique*.
- [3] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer, Seminaire Bourbaki.
- [4] D. Mumford, *Abelian Varieties*.
- [5] M. Raynaud, resultats sur les modeles de Neron et le modele de Neron-Raynaud de $\mathbb{G}_m$.

Exposé VIII, suite. Compléments sur les biextensions et les schémas en groupes

Fin de l'Exposé VIII.

4. Cas d'un corps de base : correspondances divisorielles et séparation

Nous continuons la discussion du numéro précédent. Pour qu'un module inversible birigidifié L sur $P \times Q$ provienne d'une biextension, il faut et il suffit que ses images inverses sur $P \times P \times Q$ et sur $P \times Q \times Q$, par les deux morphismes de multiplication naturels, satisfassent au théorème du cube. Cette condition n'est autre que la traduction des conditions de VII 2.9.3 b), dans l'explicitation donnée en VII 3.5 b).

4.4. On ne sait pas ici si la condition du cube est automatique. On sait cependant que, pour L donné, il existe un entier $n \geq 1$, puissance de l'exposant caractéristique de k , tel que $L^{\otimes n}$ satisfasse à cette condition, donc provienne d'une biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$. On peut aussi trouver une extension radicielle k'/k pour laquelle la condition devient vraie après extension de la base. En particulier, si k est parfait, la condition de 4.3 est toujours vérifiée; on peut également le voir par 4.7, cf. 4.9.

Lemme 4.5. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme lisse surjectif à fibres intègres, avec Y normal intègre de point générique η . Si L est un module inversible sur X , trivial sur X_η , il existe un module inversible M sur Y tel que $L \simeq f^*M$.

Proposition 4.6. Soient P, Q deux groupes algébriques lisses et connexes sur k , avec P affine. Supposons que P admette une suite de composition dont les quotients soient des tores ou des groupes $\mathbb{G}_a$, ou que Q soit extension d'une variété abélienne B par un groupe lisse connexe affine satisfaisant la même condition. Alors tout module inversible birigidifié sur $P \times Q$ est trivial; par suite toute biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ est triviale.

La démonstration procède par descente au cas séparablement clos. Les tores y sont déployés; la suite de composition et $\text{Pic}(\mathbb{G}_a) = \text{Pic}(\mathbb{G}_m) = 0$ donnent $\text{Pic}(P) = 0$. Le lemme 4.5 appliqué à $P \times Q \rightarrow Q$, puis la rigidification sur $e_P \times Q$, forcent la trivialité. Dans le cas où Q est extension de B , on se ramène d'abord à $P \times B$, puis à la situation où Q est abélien; le module définit alors un morphisme du groupe affine connexe P vers la variété abélienne duale de Q , donc un morphisme constant, nécessairement nul.

Proposition 4.7. Soient P, Q lisses et connexes sur k . Supposons que P soit extension d'une variété abélienne A par un groupe lisse connexe affine ayant une suite de composition à quotients tores ou $\mathbb{G}_a$. Alors tout module inversible birigidifié sur $P \times Q$ provient d'une biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$, et

$$\text{Biext}^1(A, Q; \mathbb{G}_m) \xrightarrow{\sim} \text{Biext}^1(P, Q; \mathbb{G}_m).$$

On se ramène au cas abélien, où le module correspond à une correspondance divisorielle et donc à une biextension de Weil. L'isomorphisme découle de la suite exacte des Biext associée à $0 \rightarrow L \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$, avec les annulations fournies par 4.6.

Corollaire 4.8. Si de plus Q est extension d'un groupe algébrique B par un groupe lisse connexe affine, alors

$$\mathrm{Biext}^1(A, B; \mathbb{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbb{G}_m).$$

Remarque 4.9. Sur un corps parfait, tout groupe algébrique lisse connexe est extension d'une variété abélienne par un groupe affine lisse connexe, produit d'un tore par une extension multiple de groupes $\mathbb{G}_a$. La théorie des biextensions de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ se ramène ainsi à la théorie classique des variétés abéliennes.

Corollaire 4.10. Si $L \subset P$ est un sous-groupe affine lisse connexe et si E est une biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$, l'accouplement

$$T_\ell(P) \times T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_m)$$

est nul sur $T_\ell(L) \times T_\ell(Q)$.

4.11. Pour une biextension E de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$, on définit les notions de biextension séparante à gauche, à droite, et séparante. Après une extension du corps de base où P, Q se dévissent en parties abéliennes A', B' , la biextension provient d'une biextension F' de (A', B') . Dire que E est séparante à gauche signifie que l'homomorphisme $A' \rightarrow (B')'$ défini par F' a noyau fini; la condition droite est duale, et la condition séparante équivaut à dire que l'homomorphisme est une isogénie. Ces notions sont invariantes par extension du corps de base.

4.12–4.14. Si L est un module inversible sur P , on pose

$$\delta(L) = m^* L \, \mathrm{pr}_1^* L^{-1} \, \mathrm{pr}_2^* L^{-1}.$$

C'est un module inversible birigidifié sur $P \times P$. Lorsqu'il provient d'une biextension, celle-ci est unique et symétrique. Si L est ample, cette biextension est séparante; dans le cas abélien, c'est l'énoncé classique selon lequel le morphisme associé $A \rightarrow A'$ est une isogénie. On obtient en outre un isomorphisme canonique

$$\mathrm{NS}(P) \simeq \mathrm{Biext}^1(P, P; \mathbb{G}_m)_{\mathrm{sym}},$$

les classes amples de $\mathrm{NS}(P)$ correspondant aux biextensions amples.

5. Extensions et biextensions par des schémas constants tronqués sans torsion

Proposition 5.1. Soient S géométriquement unibranche et irréductible de point générique η , et Z un groupe sans torsion. Tout torseur sous le schéma constant Z_S est trivial, et le passage à la fibre générique donne une équivalence de catégories. La démonstration se réduit à $H^1(S, Z_S) = 0$, puis au cas d'un corps, où $H^1(\Gamma, Z) = 0$ pour Z sans torsion.

Corollaire 5.2. Si P est lisse sur S , l'assertion analogue vaut sur P , composante irréductible par composante irréductible. Le même résultat vaut pour les bitorseurs.

Proposition 5.3. Si P est un schéma en groupes lisse sur S , les extensions de P par Z_S se restreignent équivalamment aux extensions de la fibre générique. La variante commutative s'obtient de même.

Corollaire 5.4. Pour deux schémas en groupes commutatifs lisses P, Q , le même résultat vaut pour les biextensions de (P, Q) par Z_S .

Proposition 5.5. Sur un corps k , pour P localement de type fini et $\Phi = P/P^0$, les extensions de P par Z_k sont les mêmes que celles de Φ . Si Φ est de torsion, la catégorie est rigide; si $n\Phi = 0$, alors

$$\mathrm{Ext}^1(P, Z_k) \simeq \mathrm{Hom}(\Phi, \mathbb{Q}/Z).$$

Corollaire 5.6. Pour P, Q commutatifs localement de type fini, de groupes de composantes Φ, Ψ , les biextensions par Z_k se ramènent à (Φ, Ψ) ; si un exposant tue Φ ou Ψ ,

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; Z_k) \simeq \mathrm{Hom}(\Phi \otimes \Psi, \mathbb{Q}/Z).$$

5.7–5.10. Étant donné un fermé $T \subset S$, on définit le schéma constant tronqué $Z_{S,T}$ en recollant les copies de S , indexées par Z , le long de $U = S - T$. Il représente

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_T(S'_T, Z_T),$$

et commute aux changements de base. Les torseurs sous $Z_{S,T}$, les extensions de P par $Z_{S,T}$, et les biextensions de (P, Q) par $Z_{S,T}$, se restreignent équivalement à T .

6. Extensions et biextensions par le modèle de Néron-Raynaud de $\mathbb{G}_m$

On note $\tilde{Z}_{S,T}$ le noyau de $Z_S \rightarrow Z_{S,T}$. Pour un groupe commutatif G , les extensions de $\tilde{Z}_{S,T}$ par G sont équivalentes aux couples (F, s) , où F est un torseur sous G et s une section de $F|_U$. Pour $G = \mathbb{G}_m$, cela revient à un module inversible muni d'une trivialisation sur U , donc à un diviseur D de support contenu dans T . On obtient ainsi le modèle de Néron-Raynaud $\mathcal{G}$ de $\mathbb{G}_m$ associé à D .

Si S est normal, si D est positif sans composantes multiples et si $T = \mathrm{supp} D$ est localement intègre et géométriquement unibranche, alors

$$\mathcal{G}(S') \simeq \Gamma(S'_U, \mathcal{O}_{S'_U}^*)$$

pour tout S' lisse sur S . En particulier, restriction à U donne une équivalence pour les torseurs lorsque les anneaux locaux de S sont factoriels, et une pleine fidélité en général. On en déduit les équivalences de restriction pour les extensions et pour les biextensions par $\mathcal{G}$. Dans le cas d'un trait, on retrouve le modèle de Néron-Raynaud usuel du groupe multiplicatif.

L'« autocritique » de Deligne reformule les numéros 5 et 6 sur le site lisse : pour un ouvert schématiquement dense $j : U \rightarrow S$, le quotient $j_*\mathbb{G}_{mU}/\mathbb{G}_{mS}$ est le faisceau des diviseurs de support dans $S - U$, et ce faisceau commute au changement de base lisse. Dans le cas d'un diviseur géométriquement unibranche, il est représenté par le schéma constant tronqué correspondant.

7. Prolongements canoniques d'extensions et de biextensions par $\mathbb{G}_m$

Pour un trait S , de point générique η et de point fermé s , on associe à une extension de P_η par $\mathbb{G}_m$ une obstruction

$$d(E_\eta) : \Phi = P_s/P_s^0 \longrightarrow \mathbb{Q}/Z.$$

Lorsque Φ est de torsion, le foncteur de restriction des extensions sur S vers la fibre générique est pleinement fidèle; si Φ est tué par un entier, l'annulation de $d(E_\eta)$ est nécessaire et suffisante pour le prolongement.

Pour une biextension de (P_η, Q_η) , avec $\Phi = P_s/P_s^0$ et $\Psi = Q_s/Q_s^0$, l'obstruction est l'accouplement

$$d(E_\eta) : \Phi \otimes \Psi \longrightarrow \mathbb{Q}/Z.$$

Sous les mêmes hypothèses de torsion, la pleine fidélité et le critère de prolongement valent pour les biextensions.

Les obstructions sont fonctorielles. Pour $u : P' \rightarrow P$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Phi' & & \\ \downarrow u_s & \searrow d(E'_\eta) & \\ \Phi & \xrightarrow{d(E_\eta)} & \mathbb{Q}/Z \end{array}$$

commute; pour les biextensions, le diagramme analogue avec $\Phi' \otimes \Psi' \rightarrow \Phi \otimes \Psi$ commute également. Le plus grand sous-groupe ouvert de P sur lequel une extension se prolonge est défini par le noyau de cette obstruction; pour une biextension, on prend l'annulateur gauche ou droit de l'accouplement. La symétrie des biextensions se traduit par le carré de symétrie correspondant sur $\Phi \otimes \Psi$.

Après un changement de traits $S' \rightarrow S$ de ramification $e(S'/S)$, l'obstruction est multipliée par cet indice; en particulier elle commute aux changements de base étales, henséliens, strictement henséliens et complétés.

Enfin, si S est réduit et si les fibres maximales de P, Q sont connexes, les foncteurs naturels des extensions vers les toreseurs rigidifiés, et des biextensions vers les toreseurs birigidifiés, sont pleinement fidèles. Lorsque S est normal, l'image essentielle est caractérisée fibre par fibre aux points maximaux. Si, en ces points, l'un des groupes considérés admet une suite de composition à facteurs variétés abéliennes, tores ou groupes $\mathbb{G}_a$, le foncteur des biextensions vers les toreseurs birigidifiés est une équivalence.

Bibliographie

- [1] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, *Schémas abéliens*, Séminaire Orsay 1967/68.
- [2] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, thèse, Paris, 1968.
- [3] M. Rosenlicht, Some basic theorems on algebraic groups, *Amer. J. Math.* 78 (1956), 401–443.
- [4] M. Rosenlicht, Some rationality questions on algebraic groups, *Annali di Matematica* 43 (1957), 25–50.
- [5] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Hermann, Paris, 1962.

Exposé IX. Modèles de Néron et monodromie

par A. Grothendieck
avec un appendice par M. Raynaud

Sommaire

0. Introduction.
1. Modèle de Néron des schémas abéliens : notations ; l'accouplement canonique $\Phi \times \Phi' \rightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$, et la biextension canonique $\mathcal{W}^0$ de (A^0, A'^0) .
2. Partie fixe et partie torique de $T_\ell(A_K)$. Critères de bonne réduction. Théorème d'orthogonalité pour $\ell \neq p$.
3. Cas de la réduction semi-stable. Le théorème de réduction semi-stable.
4. Application à une conjecture de Serre–Tate et au conducteur.
5. Le théorème d'orthogonalité dans le cas $\ell = p$, cas semi-stable ; dualité des schémas abéliens B et B' , caractérisation de la partie fixe, critères de réduction.
6. Remarques sur la construction de la partie torique et de la partie fixe dans le cas de réduction non semi-stable.
7. L'extension de Raynaud attachée à un schéma abélien à réduction semi-stable.
8. L'extension de Raynaud dans le cas semi-stable et l'ind-groupe associé.
9. Définition de l'accouplement de monodromie $M' \otimes M \rightarrow \mathbb{Z}$.
10. Propriétés de l'accouplement de monodromie.
11. Composantes connexes du modèle de Néron.
12. Modèle de Néron d'une jacobienne et formule de Picard–Lefschetz.
13. Liens avec la théorie transcendante : cas analytique complexe.
14. Liens avec la théorie transcendante : cas rigide-analytique.

Leitfaden

$$\begin{array}{llll} 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3, & 3 \rightarrow 4, & 3 \rightarrow 5, \\ 5 \rightarrow 6, & 5 \rightarrow 7, & 5 \rightarrow 9, & 7 \rightarrow 8, \\ 7 \rightarrow 13, & 7 \rightarrow 14, & 8 \rightarrow 13, & 8 \rightarrow 14, \\ 9 \rightarrow 10, & 10 \rightarrow 11, & 10 \rightarrow 12, & 10 \rightarrow 14. \end{array}$$

0. Introduction

Dans le présent exposé, nous appliquons les résultats des exposés précédents à l'étude du modèle de Néron A d'un schéma abélien A_K défini sur le corps des fonctions K du trait hensélien S . Les propriétés importantes du modèle de Néron s'interprètent en termes de l'action du groupe de monodromie locale I sur le module de Tate $T_\ell(A_K(\bar{K}))$, où $\ell \neq p$. Comme son dual est le groupe de cohomologie ℓ -adique $H^1(A_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$, l'exposé peut aussi se lire comme une étude de la monodromie locale des H^1 des variétés projectives et lisses sur K . Ces résultats devraient s'inscrire dans une théorie de Néron pour des motifs de poids quelconque.

Le résultat principal est le théorème de réduction semi-stable 3.6. Après extension séparable finie de K , le modèle de Néron a une fibre spéciale dont la composante neutre est extension d'un schéma abélien par un tore. Cette propriété équivaut à l'unipotence essentielle d'échelon deux

de l'action de I sur le module de Tate, et sa mise en relation avec les modèles de Néron utilise le théorème d'orthogonalité 2.4, obtenu au moyen de la théorie des biextensions.

Le théorème de réduction semi-stable est aussi central dans les approches analytiques rigides et dans la théorie des fonctions thêta de Mumford et Raynaud. Il intervient dans le théorème de réduction semi-stable des courbes d'Artin–Deligne–Mumford et dans le théorème d'intégrité et de positivité 10.4. On tiendra compte aussi du cas $\ell = p$ au moyen des groupes de Barsotti–Tate, tout en gardant à l'esprit que l'analogie avec $\ell \neq p$ est trompeuse.

1. Modèle de Néron ; notations et accouplements canoniques

Soit A_K un schéma abélien sur K , et A'_K son dual. La dualité est donnée par la biextension de Poincaré $\mathcal{W}_K$ de (A_K, A'_K) par $\mathbb{G}_{mK}$, de classe

$$w_K \in \text{Biext}^1(A_K, A'_K; \mathbb{G}_{mK}). \quad (1.0.1)$$

Elle définit pour tout nombre premier ℓ un accouplement

$$\psi_\ell : T_\ell(A_K) \times T_\ell(A'_K) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mK}), \quad (1.0.2)$$

et, si $\ell \neq p$, un accouplement parfait de $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres à opérateurs

$$\psi_\ell : T_\ell(A_K(\bar{K})) \times T_\ell(A'_K(\bar{K})) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1). \quad (1.0.3)$$

Une polarisation $\xi \in \text{NS}(A_K/K)$ donne $t_\xi : A_K \rightarrow A'_K$, puis une forme alternée

$$\psi_{\ell, \xi}(x, y) = \psi_\ell(x, T_\ell(t_\xi)y). \quad (1.0.7)$$

Le modèle de Néron A de A_K représente

$$S' \longmapsto \text{Hom}_K(S'_K, A_K) \quad (1.1.1)$$

sur les S -schémas lisses. C'est un schéma en groupes commutatif lisse sur S , de fibre générique A_K . On note A_s sa fibre spéciale, A_s^0 sa composante neutre, et

$$\Phi = A_s/A_s^0 \quad (1.1.5)$$

le groupe des composantes connexes. Pour le dual on obtient A' , $A_s'^0$, et $\Phi' = A'_s/A_s'^0$.

Le prolongement de la biextension de Poincaré donne l'accouplement

$$\Phi \times \Phi' \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k. \quad (1.2.1)$$

Conjecture 1.3. Cet accouplement est une dualité parfaite. Pour les sous-groupes ouverts $U \subset A$, $U' \subset A'$ auxquels $\mathcal{W}_K$ se prolonge, les sous-groupes correspondants de Φ et Φ' sont orthogonaux. En particulier il existe une biextension canonique

$$\mathcal{W}^0 \in \text{Biext}^1(A^0, A'^0; \mathbb{G}_{mS}). \quad (1.4.4)$$

Sa fibre spéciale est séparante des deux côtés.

2. Partie fixe et partie torique de $T_\ell(A_K)$

Le plus grand sous-tore de A_s^0 est noté

$$T_s \subset A_s^0. \quad (2.1.1)$$

Si k est parfait, ou si une décomposition affine-abélienne est donnée, on a

$$0 \longrightarrow U_s \longrightarrow A_s^0/T_s \longrightarrow B_s \longrightarrow 0. \quad (2.1.2)$$

On pose

$$n = \dim A_K, \quad \mu = \dim T_s, \quad \lambda = \dim U_s, \quad a = \dim B_s, \quad (2.1.9)$$

et alors

$$n = \mu + \lambda + a, \quad \mathrm{rk} T_\ell(A_s^0) = \mu + 2a. \quad (2.1.10)$$

Les invariants correspondants sont les mêmes pour A_K et son dual.

Lemme 2.2.1. Les conditions : $m \mathrm{Id}_{A^0}$ plat, surjectif, quasi-fini, sont équivalentes à : m premier à $\mathrm{char} k$, ou A_s^0 de rang unipotent nul. Elles impliquent que les noyaux $m^\nu A^0$ sont quasi-finis, séparés et plats sur S , avec transitions fidèlement plates.

On définit alors

$$T_\ell(A^0) = \varprojlim_{\nu} \ell^\nu A^0. \quad (2.2.2.1)$$

Si S est hensélien, tout schéma quasi-fini et séparé X/S se décompose canoniquement

$$X = X^f \amalg X' \quad (2.2.3.1)$$

avec X^f fini sur S et $X'_s = \emptyset$. On obtient ainsi la partie fixe

$$T_\ell(A_K)^f \subset T_\ell(A_K). \quad (2.2.3.4)$$

Pour $\ell \neq p$, c'est exactement le sous-module des invariants sous l'inertie :

$$T_\ell(A_K(\bar{K}))^f = T_\ell(A_K(\bar{K}))^I. \quad (2.2.5)$$

Les isogénies respectent ces parties fixes, ainsi que les parties toriques et abéliennes; les entiers μ, λ, a sont donc invariants par isogénie. Le critère de bonne réduction s'exprime par les conditions équivalentes : existence d'un schéma abélien sur S de fibre A_K , propriété de A ou de A^0 , nullité de λ et μ , ou trivialité de l'action de l'inertie sur $T_\ell(A_K)$. C'est le critère de Néron–Ogg–Shafarevich.

La partie torique est définie par

$$T_\ell(A_K)^t \subset T_\ell(A_K)^f \subset T_\ell(A_K), \quad (2.3.4)$$

et de même pour A'_K .

Théorème 2.4 (orthogonalité). Si S est hensélien et $\ell \neq p$, alors $T_\ell(A_K)^t$ est l'intersection de la partie fixe $T_\ell(A_K)^f$ avec l'orthogonal de la partie fixe $T_\ell(A'_K)^f$ pour l'accouplement canonique. Symétriquement, $T_\ell(A'_K)^t$ est l'intersection analogue du côté dual.

La démonstration restreint l'accouplement donné par $\mathcal{W}^0$ aux parties fixes, passe aux fibres spéciales, puis utilise le fait que la fibre spéciale $\mathcal{W}_s$ est non dégénérée. Avec une polarisation, si $L = T_\ell(A_K)$, $V = T_\ell(A_K)^f$, $W = T_\ell(A_K)^t$, on obtient

$$W = V \cap V^\perp, \quad (2.5.3)$$

avec les rangs successifs $\mu, 2a, \lambda, \mu$. Une preuve arithmétique donne l'inclusion par un argument de poids de Frobenius, mais non l'égalité nécessaire à la réduction semi-stable.

Exposé IX, suite. Modèles de Néron et monodromie

3. Cas de la réduction semi-stable. Le théorème de réduction semi-stable

Donnons d'abord un résultat auxiliaire dans le style de SGA 3.

Proposition 3.1. Soient S un schéma, G un S -schéma en groupes commutatifs, plat, séparé, de présentation finie sur S , H un S -schéma en groupes quasi-séparé et localement de type fini, et

$$u : G \longrightarrow H$$

un homomorphisme de S -schémas en groupes. Posons $K = \text{Ker } u$. Pour $s \in S$, soit $\bar{s}$ le spectre d'une clôture algébrique de $k(s)$; on note $\mu(s)$, respectivement $\alpha(s)$, le rang réductif, respectivement le rang abélien, de $K_{\bar{s}}$, c'est-à-dire la dimension du plus grand sous-tore, respectivement de la plus grande variété abélienne quotient, de $(K_{\bar{s}})_{\text{red}}^0$. Soient $s \in S$, $t \in S$ une généralisation de s , et p l'exposant caractéristique de $k(s)$.

- a) Pour tout entier $n > 0$ premier à p , le groupe ${}_nK$ est, au voisinage de s , fini, séparé et étale sur S , et

$$\text{rang}({}_nK_s) \mid \text{rang}({}_nK_t). \quad (3.1.1)$$

- b) On a

$$\mu(s) + 2\alpha(s) \leq \mu(t) + 2\alpha(t). \quad (3.1.2)$$

- c) Si $(K_t)_{\text{red}}^0$ est unipotent, il en est de même de $(K_s)_{\text{red}}^0$.
- d) Supposons G_s de rang unipotent nul, H lisse sur S , et u_t une isogénie. Alors u est plat et quasi-fini au-dessus d'un voisinage ouvert U de s ; a fortiori $K|_U$ est plat et quasi-fini.
- e) Sous les conditions de d), si u_t est de plus un monomorphisme, donc un isomorphisme de G_t sur un sous-groupe ouvert de H_t , alors u_s est un isomorphisme de G_s sur un sous-groupe ouvert de H_s . Si de plus S est irréductible de point générique t , il existe un voisinage ouvert U de s tel que u induise un isomorphisme de $G|_U$ sur un sous-groupe ouvert de $H|_U$.

La démonstration se ramène aux propriétés usuelles des groupes finis plats et à l'ouverture de la section unité d'un groupe séparé formellement étale. Pour a), on suppose n inversible sur S ; alors la multiplication par n sur G est étale fibre par fibre, donc étale. Le noyau ${}_nK$ est un sous-groupe ouvert de ${}_nG$. Après hensélisation stricte au point s , on sépare la partie finie ayant une fibre spéciale non vide, ce qui donne la divisibilité (3.1.1), et même une injection

$${}_nK(\bar{s}) \hookrightarrow {}_nK(\bar{t}).$$

Les assertions b) et c) se déduisent alors de la structure des groupes algébriques commutatifs. L'assertion d) résulte de la finitude du noyau générique, des égalités de dimensions et du critère de platitude de SGA 3; l'assertion e) est ensuite le critère d'immersion ouverte.

Lemme 3.1.3. Soit K un S -schéma quasi-fini, de présentation finie, séparé et plat sur S . Si $s \in S$ et si t est une généralisation de s , alors

$$\text{rang } K_s \leq \text{rang } K_t.$$

Si $\text{rang } K_\eta \leq 1$ pour tout point maximal η de S , alors $K \rightarrow S$ est une immersion ouverte; en particulier c'est un isomorphisme lorsqu'il admet une section.

Remarque 3.1.4. Dans 3.1 c) et dans la suite de la proposition, on ne donne aucun renseignement sur ${}_nK_s$ lorsque n est une puissance de p . Lorsque G est lisse, la même méthode donne un énoncé analogue pour le rang multiplicatif:

$$\text{rang}_{\text{mult}}({}_nK_s) \mid \text{rang}_{\text{mult}}({}_nK_t). \quad (3.1.4.1)$$

Proposition 3.2. Soient S un schéma localement noethérien régulier intègre de dimension 1, K son corps des fonctions rationnelles, A_K un schéma abélien sur K , et A son modèle de Néron sur S . Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) pour tout $s \in S$, A_s^0 est de rang unipotent nul, c'est-à-dire une extension d'un schéma abélien par un tore;
- (ii) il existe un schéma en groupes G , lisse, séparé et de type fini sur S , prolongeant A_K , et dont les fibres sont de rang unipotent nul.

De plus, si G est comme dans (ii), l'unique morphisme $G \rightarrow A$ induisant l'identité sur la fibre générique est un isomorphisme de G sur un sous-groupe ouvert de A , donc induit

$$G^0 \xrightarrow{\sim} A^0.$$

Corollaire 3.3. Sous les hypothèses de 3.2 et de rang unipotent nul pour les composantes neutres, tout changement de base dominant $S' \rightarrow S$ conserve les composantes neutres des modèles de Néron:

$$A^0 \times_S S' \xrightarrow{\sim} A'^0. \quad (3.3.1)$$

Définition 3.4. Le schéma abélien A_K est dit avoir *réduction semi-stable* sur S si les conditions équivalentes de 3.2 sont vérifiées. La condition est locale pour la topologie des traits, et même après hensélisation ou hensélisation stricte.

Proposition 3.5. Supposons S un trait. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) A_K a réduction semi-stable sur S ;
- (ii) avec les notations de (2.5.3), (2.5.4), on a $V \subset V^\perp$;
- (iii) pour la partie torique W du module de Tate, on a $W = V^\perp$;
- (iv) l'action du groupe d'inertie I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ est unipotente d'échelon 2.

Si g est un générateur topologique de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on peut encore exprimer cette condition par

$$(1 - g_U)^2 = 0. \quad (3.5.3)$$

La démonstration utilise le théorème d'orthogonalité de la section 2.

Théorème 3.6. Soit S un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1, de corps des fonctions K , et soit A_K un schéma abélien sur K . Il existe une extension finie galoisienne K'/K telle que $A_K \otimes_K K'$ ait réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' .

Corollaire 3.7. Lorsque S est un trait, il existe un sous-groupe ouvert I' de l'inertie tel que l'action de I' sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ soit unipotente d'échelon 2.

Corollaire 3.8. Les conditions de 3.5 sont encore équivalentes à l'unipotence de l'action de I sur U .

Corollaire 3.9. Les conditions de 3.2 sont équivalentes à la stabilité des composantes neutres des modèles de Néron par toute extension finie étale du corps des fonctions.

Exposé IX. Modeles de Neron et monodromie, suite

4. Application a une conjecture de Serre–Tate et au conducteur

4.1. Nous supposons S henselien, et gardons les notations de 2.5.3, avec $\ell \neq p$. Pour etudier l'action de

$$\pi = \text{Gal}(\overline{K}/K) \quad \text{et de son sous-groupe d'inertie } I$$

sur

$$U = T_\ell(A(\overline{K})),$$

nous utiliserons l'existence d'un sous-groupe ouvert I' de I , que l'on peut choisir invariant dans π , tel que l'action de I' sur U soit unipotente d'echelon deux :

$$(g - 1)^2 = 0 \quad (g \in I').$$

Le sous-module $U^{I'}$ ne depend pas du choix particulier de I' . Nous l'appelons le sous-module essentiellement fixe de U , et le notons U^f . Son orthogonal, pour l'accouplement de polarisation, est le sous-module essentiellement torique, note U^t . On obtient ainsi une filtration a trois crans

$$U^t \subset U^f \subset U, \quad (4.1.1)$$

invariante sous l'action de π .

Il existe un plus grand sous-groupe de l'inertie qui opere de facon unipotente sur U . C'est le sous-groupe des elements qui operent unipotentement, ou encore le noyau de la representation induite sur le gradue associe a (4.1.1). D'apres le critere galoisien de reduction semi-stable, ce sous-groupe correspond a la plus petite extension galoisienne finie sur laquelle A_K acquiert reduction semi-stable. Cette description montre aussi que ce sous-groupe ne depend pas du nombre premier auxiliaire $\ell \neq p$.

L'action sur U/U^f est connue a isogenie pres des que l'action sur U^t l'est. L'accouplement de polarisation donne une isogenie

$$U/U^f \longrightarrow (U'^t)^\vee(1), \quad (4.1.2)$$

ou le prime designe la variete abelienne duale et (1) le twist de Tate $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\mathbb{G}_m)$. Nous posons

$$\pi' = \pi/I'. \quad (4.1.3)$$

4.2. Soit K'/K une extension galoisienne finie correspondant a un sous-groupe ouvert invariant dont l'intersection avec I est I' . Si $G = \text{Gal}(K'/K)$, on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow T \longrightarrow G \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1, \quad (4.2.1)$$

ou

$$T = I/I' \quad (4.2.2)$$

est le sous-groupe d'inertie, et Γ le groupe de Galois de la plus grande sous-extension non ramifiee de K'/K . Cette suite est l'image de la suite analogue

$$1 \longrightarrow I/I' \longrightarrow \pi' \longrightarrow \text{Gal}(\overline{k}/k) \longrightarrow 1. \quad (4.2.3)$$

Soit S' le normalise de S dans K' , et soit A^* le modele de Neron de $A_K \otimes_K K'$. Par le critere galoisien de reduction semi-stable, A^* a reduction semi-stable sur S' , c'est-a-dire que A^{*0} est extension d'un schema abelien par un tore. Par transport de structure, G opere sur A^* et sur

A^{*0} , compatiblement a son operation sur S' . L'action de π' sur U^t se deduit de cette action sur la fibre speciale. Si T^* est le plus grand sous-tore de $A_{k'}^{*0}$, alors

$$U^t \simeq T_\ell(T^*)(\bar{k}). \quad (4.2.7)$$

Si

$$B^* = A_{k'}^{*0}/T^*, \quad (4.2.8)$$

on a aussi

$$U^f/U^t \simeq T_\ell(B^*)(\bar{k}). \quad (4.2.9)$$

Ainsi, pour le caractere trace de l'action de π' sur U , on obtient

$$\text{Tr}(g | U) = \text{Tr}(g | T_\ell(B^*)) + \text{Tr}(g | T_\ell(T^*)) + \chi(g) \text{Tr}(g | T_\ell(T'^*)), \quad (4.2.10)$$

ou

$$\chi : \pi' \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^* \quad (4.2.12)$$

est le caractere cyclotomique.

Theoreme 4.3. Soient S un trait henselien de corps residuel k , de corps des fonctions K , et A_K un schema abelien sur K . Posons $U_\ell = T_\ell(A(\bar{K}))$, avec $\ell \neq \text{char } k$.

- a) Il existe un sous-groupe ouvert I' de l'inertie operant unipotentement sur U_ℓ , de sorte que le caractere de π sur U_ℓ soit une fonction sur π/I' . Sur I/I' , cette fonction est a valeurs entieres et independante de ℓ . Plus generalement, pour tout $g \in I$, les coefficients du polynome caracteristique de g sur U_ℓ sont des entiers rationnels independants de ℓ .
- b) Si k est fini a q elements, alors, pour tout $g \in \pi$ dont l'image dans π/I est une puissance positive ou nulle de Frobenius, la trace, et plus generalement les coefficients du polynome caracteristique de g sur U_ℓ , est rationnelle et independante de ℓ , et meme entiere dans le cas indique.

La demonstration procede par la formule (4.2.10). Les traces sur la partie abelienne sont independantes de ℓ par le theoreme de Weil; les traces sur la partie torique le sont par la description au moyen du groupe des caracteres. Pour le cas fini, on utilise le lemme suivant.

Lemme 4.3.2. Soient k la cloture algebrique d'un corps fini, A un schema en groupes commutatif de type fini sur k , et f un automorphisme de A compatible avec un Frobenius itere. L'automorphisme induit sur $T_\ell(A(k))$ a un polynome caracteristique a coefficients entiers, independants de ℓ , et ses valeurs propres ont les valeurs absolues attendues. On le prouve par devissage, en se ramenant aux schemas abeliens et aux tores.

Corollaire 4.4. Sous les hypotheses de 4.3(b), les valeurs propres sur les trois morceaux U^t , U^f/U^t et U/U^f ont respectivement les valeurs absolues q^n , $q^{n/2}$ et 1. Sur les deux morceaux extremes elles sont de la forme $q^n \varepsilon_i$ et ε_i^{-1} , avec ε_i racine de l' unite.

4.5–4.6. Pour un faisceau etale constructible F_K de ℓ -groupes sur K , scinde par une extension galoisienne finie K'/K de groupe Γ , on definit, au moyen du module de Swan $\text{Sw}(K'/K, \mathbb{Z}_\ell)$,

$$a_\ell(F_K) = \text{length}_{\mathbb{Z}_\ell} \text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]}(\text{Sw}(K'/K, \mathbb{Z}_\ell), M). \quad (4.5.3)$$

Dans le cas de A_K , cela donne

$$a_s(A_K) = \text{length}_{\mathbb{Z}_\ell} \text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]}(\text{Sw}(K'/K, \mathbb{Z}_\ell), T_\ell(A(\bar{K}))). \quad (4.5.4)$$

C'est l'exposant conducteur immodere de A_K .

Corollaire 4.6. L'exposant conducteur immodere est independant de ℓ . En effet, en appliquant l'additivite aux morceaux gradues de (4.1.1), on obtient

$$\text{length}_{\mathbb{Z}_\ell} H^0(\Gamma, L \otimes U_\ell) = \frac{1}{|\Gamma|} \sum_{g \in \Gamma} \varphi(g) \omega(g), \quad (4.6.1)$$

et, pour L egal au module de Swan,

$$a_s(A_K) = \frac{1}{|\Gamma|} \sum_{g \in \Gamma} (a(g) - |\Gamma| \delta_e(g) + 1) \omega(g). \quad (4.6.2)$$

En cas de reduction semi-stable, $a_s(A_K) = 0$.

Proposition 4.7. Soient S un trait, A_K un schema abelien sur K , et $n > 1$ premier a la caracteristique residuelle. Si l'inertie opere trivialement sur ${}_n A(\overline{K})$, alors A_K a reduction semi-stable sur S , ou bien $n = 2$ et, sur une base strictement locale, la reduction semi-stable est acquise apres une extension galoisienne finie de groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$. La preuve repose sur deux lemmes de Serre: un automorphisme fini d'une extension d'une variete abelienne par un tore qui est trivial sur ${}_n G$ est trivial, sauf le cas $n = 2$ ou il peut etre d'ordre deux; et un groupe fini dont tous les elements non triviaux sont d'ordre deux est de la forme $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$.

5. Le cas de la caracteristique residuelle p

5.1–5.6. Supposons S complet et A_K a reduction semi-stable. Si T et T' sont les tores maximaux des fibres speciales de A et de la variete duale, et M, M' leurs groupes de caracteres, on dispose d'isomorphismes

$$T_\ell(T) \simeq \text{Hom}(M, \mathbb{Z}_\ell(1)), \quad (5.5.6)$$

$$T_\ell(T') \simeq \text{Hom}(M', \mathbb{Z}_\ell(1)). \quad (5.5.7)$$

Le theoreme d'orthogonalite donne alors les isomorphismes de type torique, fixe et cotorique. En particulier, pour tout ℓ , le groupe $T_\ell(A_K)^t$ est la fibre generique d'un pro-groupe de Barsotti–Tate de type torique sur S ; $T_\ell(A_K)^f / T_\ell(A_K)^t$ est la fibre generique d'un pro-groupe de Barsotti–Tate pro-etale; et les autres quotients s'identifient aux duaux de Cartier correspondants.

Proposition 5.7. Si A^0 est ℓ -divisible et S henselien, tout homomorphisme d'un faisceau ℓ -adique non ramifie F_K vers $T_\ell(A_K)$ se factorise par $T_\ell(A_K)^f$. Ceci resulte de la propriete universelle du modele de Neron appliquee aux niveaux finis, puis du passage a la limite.

Theoreme 5.8 (Raynaud). Soit A_K a reduction semi-stable. Pour tout pro-groupe de Barsotti–Tate F sur S , tout morphisme $F_K \rightarrow T_\ell(A_K)$ se factorise par $T_\ell(A_K)^f$; si $\ell = p$, on suppose $\text{char } K = 0$ afin de disposer du theoreme de Tate.

Corollaire 5.9. Si F est un ind-groupe de Barsotti–Tate, tout homomorphisme $F_K \rightarrow A_K$ se prolonge de facon unique en $F \rightarrow A$. C'est une forme etendue de la propriete de Neron.

Lemme 5.9.2. Pour une extension $0 \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow G'' \rightarrow 0$ avec G'' lisse, un morphisme generique $G_K \rightarrow A_K$ compatible avec un morphisme $G' \rightarrow A$ se prolonge a $G \rightarrow A$ des que l'extension poussee par $G' \rightarrow A$ est representable.

Corollaire 5.10. A_K a bonne reduction si et seulement si $T_\ell(A_K)$ a bonne reduction comme pro-groupe de Barsotti–Tate. Si la reduction est semi-stable, le theoreme 5.8 force l'egalite $T_\ell(A_K) = T_\ell(A_K)^f$, donc annule la partie torique. Le cas general se ramene a celui-la par extension finie et par le theoreme d'unicite de Tate.

Definition 5.12. Un pro-groupe de Barsotti–Tate generique X_K a bonne reduction s'il se prolonge a S . Il a bonne reduction virtuelle s'il admet une filtration par des sous-pro-groupes

dont les quotients gradues ont bonne reduction; on parle d'echelon n si l'on peut choisir au plus n morceaux non nuls. Les variantes essentielles sont obtenues apres une extension finie de K .

Proposition 5.13. Pour A_K abelien et ℓ premier quelconque, avec $\text{char } K = 0$ si $\ell = p$, les assertions suivantes valent : bonne reduction de A_K equivaut a bonne reduction de $T_\ell(A_K)$; bonne reduction essentielle equivaut a bonne reduction essentielle de $T_\ell(A_K)$; reduction semi-stable equivaut a bonne reduction virtuelle d'echelon deux de $T_\ell(A_K)$, et aussi a bonne reduction virtuelle.

Proposition 5.14. Si $\ell \neq p$, les conditions suivantes sont equivalentes : A_K a essentiellement bonne reduction; l'inertie agit par un quotient fini sur $T_\ell(A_K)$; l'action de l'inertie sur $T_\ell(A_K) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ est semi-simple. Pour $\ell = p$, l'image de l'inertie dans le groupe des automorphismes de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est d'indice fini des que $\dim A_K > 0$, si bien que la finitude n'est plus la bonne condition.

Corollaire 5.15. Si A_K a reduction semi-stable et si la partie fixe de $T_\ell(A_K)$ admet un supplement stable par l'inertie, alors A_K a bonne reduction. Le supplement donne un quotient cotorique non ramife; par 5.7 il doit deja etre contenu dans la partie fixe, donc il est nul.

sous-groupe de type multiplicatif $(\mathcal{A}_0^{\circ})^{\tau}$ de $\mathcal{A}_0^{\circ}$. Pour l'existence et l'unicité d'un tel relèvement, on note que le foncteur $(\text{Sch})_S^{\circ} \rightarrow \text{Ens}$, $S' \mapsto$ ensemble des sous-groupes finis de type multiplicatif de $\mathcal{A}_{S'}^{\circ}$, est représentable par un schéma X de type fini sur S (cf. démonstration de SGA 3 XI 3.12 a)) qui est étale sur S en vertu de SGA 3 IX 3.6 bis ; il y a par suite une section et une seule de X sur S qui prolonge une section donnée de X_S sur s , ce qui prouve notre assertion. Ce raisonnement montre d'ailleurs, plus généralement, que pour tout sous-groupe fini et de type multiplicatif H_0 de $\mathcal{A}_0^{\circ}$, il y a un unique sous-groupe fini et de type multiplicatif H de $\mathcal{A}$ qui le prolonge ; par suite, pour tout sous-p-groupe de Barsotti-Tate H_0 de $\mathcal{A}_0^{\circ}$ qui soit toroïdal (i.e. dont les composantes sont de type multiplicatif), il existe un unique sous-p-groupe de Barsotti-Tate H de $\mathcal{A}$ qui le prolonge, et qui fournit par suite un sous-p-groupe de Barsotti-Tate de $\mathcal{A}_{\infty}^{\circ}$, ou, si on préfère, un sous-p-pro-groupe de Barsotti-Tate de $T_p(\mathcal{A}_K)$. Ce procédé s'applique notamment au cas où H_0 est le plus grand sous-p-groupe de Barsotti-Tate toroïdal de $\mathcal{A}_0^{\circ}$, lequel s'obtient en prenant le plus grand sous-groupe p-divisible $\overline{\mathcal{A}}_0^{\circ}$ de $\mathcal{A}_0^{\circ}$ ($= \mathcal{A}_0^{\circ}$ pour N grand), et la "partie toroïdale" de $\mathcal{A}_{\infty}^{\circ}$ (définie par exemple grâce à SGA 3 XVII 7.2.1). On obtient ainsi un sous-groupe de Barsotti-Tate de $\mathcal{A}_{\infty}^{\circ}$, qu'on pourrait appeler la partie toroïdale de ce dernier.

6.2. Reprenons le plus grand sous-schéma en groupes p-divisible $\overline{\mathcal{A}}_0^{\circ}$ de $\mathcal{A}_0^{\circ}$, et considérons le p-groupe de Barsotti-Tate $F_0 = \mathcal{A}_{\infty}^{\circ}(\overline{\mathcal{A}}_0^{\circ})$; il est immédiat qu'il peut être caractérisé comme le plus grand sous-p-groupe de Barsotti-Tate de $\mathcal{A}_0^{\circ}$ (ou de $\mathcal{A}_0^{\circ}$). Il est naturel de se poser la question

de prolonger ce groupe de Barsotti-Tate en un sous-groupe de Barsotti-Tate F de A , qui jouerait alors le rôle joué par la partie fixe $T_p(A)^f$ de (2.2.3.2) dans le cas où A^0 est ℓ -divisible. Dans le cas semi-stable, où on a $\overline{A}_0 = A_0^0$, la question se résout par l'affirmative par la méthode de 2.2. Dans le cas général, lorsque le problème envisagé a une solution, on voit facilement qu'elle est unique, et que les sous-pro-groupes correspondants de $T_p(A_K)$ et de $T_p(A_K^0)$ (qui méritent alors encore le nom de partie fixe des pro-groupes envisagés) satisfont encore au théorème d'orthogonalité 5.2, enfin que la partie fixe $T_p(A_K)^f$ peut encore se caractériser comme indiqué dans 5.3.

6.2.1. Montrons cependant qu'en général le problème envisagé n'a pas une solution affirmative, i.e. qu'il n'est pas possible en général de définir la partie fixe $T_p(A)^f$ (cas de la réduction non semi-stable). En effet, en vertu d'un théorème de relèvement de SERRE-TATE [30], lorsque S est complet, l'existence de la partie fixe équivaut à celle de relèvements infinitésimaux $\overline{A}_n$ de $\overline{A}_0$ dans les A_n , ou encore à celle d'un schéma en groupes lisse $\overline{A}$ sur S , extension d'un schéma abélien par un tore T , de fibre spéciale $\overline{A}_0$, et d'un homomorphisme formel $\hat{\overline{A}} \rightarrow \hat{A}$ prolongeant l'inclusion sur les fibres spéciales. Donc, dans le cas où $\overline{A}_0$ est un schéma abélien i.e. où $T_0 = 0$, cela équivaut à l'existence d'un schéma abélien $\overline{A}$ prolongeant $\overline{A}_0$ et d'un homomorphisme $\overline{A} \rightarrow A$ prolongeant l'inclusion des fibres spéciales. Il suffira donc de donner un cas où $T_0 = 0$, où A_0^0 est non unipotent et non propre, et où A_K est simple sur K .

6.2.2. Voici un exemple, dû à M. RAYNAUD, basé sur l'observation que si S est un trait, S' le normalisé de S dans une extension finie séparable K' de K , et A' un schéma abélien sur S' , alors le schéma en groupes $A = \prod_{S'/S} A'/S'$ sur S est néronien, i.e. s'identifie au modèle de Néron de sa fibre générique (qui est bien un schéma abélien). La vérification de ce fait est immédiate en termes des définitions et du fait que A' lui-même est néronien sur S' . Alors $A_0 = \prod_{S'/S} (A' \times_{S'} S'_s)/S'_s$ est une extension d'un schéma abélien, non nul si $A' \neq 0$, par un schéma unipotent connexe, non nul si $A' \neq 0$ et si S' est ramifié sur S . Il suffira donc de donner un exemple où $A' \neq 0$, S' ramifié sur S (trait local complet), et $A_K = \prod_{K'/K} A'_K/K'$ est simple sur K' . Or prenons pour K' une extension quadratique ramifiée de S (il en existe toujours), pour A' une courbe elliptique sur S' . Alors A est de dimension relative 2, et dire que A_K est simple sur K signifie que l'on ne peut trouver un homomorphisme non nul $B_K \rightarrow A_K$, où B_K est un schéma abélien de dimension 1 sur K . Or la donnée d'un tel homomorphisme revient à la donnée d'un homomorphisme non nul $B_K \rightarrow A'_K$, qui sera donc nécessairement une isogénie, i.e. la condition que A_K soit simple sur K signifie que A'_K ne soit pas isogène à une courbe elliptique provenant de K . Mais dans le cas contraire, l'invariant j de A' serait algébriquement dépendant (sur le corps premier) du conjugué $\bar{j}$ de j par le K -automorphisme non trivial de K' , et si j est choisi tel que $a = j + \bar{j} = \text{Tr}_{K'/K} j$ soit transcendant sur le corps premier, il revient au même de dire que j est algébriquement dépendant de a . Or, pour des raisons de cardinalité, il existe un élément

$a \in V$ qui soit transcendant sur le sous-corps premier P de K , puis un élément b de V' (normalisé de V dans K') qui soit transcendant sur $P(a)$ et tel que $\text{Tr}_{V'/V} b = 0$, et il suffit de prendre $j = a + b \in V'$. On peut d'ailleurs supposer que $b \in \underline{r}(V')$, et que l'image de a dans $k = V/\underline{m}$ est un élément donné de k , qu'on choisira distinct des valeurs exceptionnelles $j_0 = 0$ et $j_0 = 12^3$ (NB c'est possible même si k n'a que deux éléments, car alors les deux valeurs envisagées de j_0 coïncident). Donc l'image j_0 de j dans $k(s')$ est $\neq 0, 12^3$, et on sait alors qu'il existe bien une courbe elliptique sur S' d'invariant j .

6.3. Revenons au cas où on suppose seulement S hensélien sans plus. En analogie avec des définitions de 4.1 dans le cas $\ell \neq p$, on peut définir alors une filtration de $T_p(A_K)$,

$$(6.3.1) \quad T_p(A_K) \supset T_p(A_K)^{\text{ef}} \supset T_p(A_K)^{\text{et}} \supset 0$$

par des sous-pro-groupes (stricts) de Barsotti-Tate, appelés respectivement la partie essentiellement fixe et la partie essentiellement torique de $T_p(A_K)$. Pour ceci, on choisit une extension galoisienne finie K' de K telle que $A_{K'}$ ait une réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' , de sorte que la partie fixe $T_p(A_{K'})^f$ de $T_p(A_{K'}) = (T_p(A_K))_{K'}$ est définie (2.2.3), ainsi que la partie torique (6.1), qui n'est d'ailleurs autre que l'orthogonale de la partie fixe $T_p(A_{K'})^f$ de $T_p(A_{K'})$ (5.2). Il est clair que l'on a $T_p(A_{K'})^{\text{et}} \subset T_p(A_{K'})^f$ (résulte de 5.3, ou directement de la construction 6.1 de la partie torique), et que le groupe de Galois de K'/K laisse invariants ces deux sous-pro-groupes stricts de $(T_p(A_K))_{K'}$.

Donc par descente on en déduit la filtration (6.3.1) voulue. Elle ne dépend pas du choix de K' , comme il résulte de la propriété 3.3 de la réduction semi-stable. De plus, on aura évidemment par descente la propriété d'orthogonalité

$$(6.3.2) \quad T_p(A_K)^{et} = (T_p(A'_K)^{ef})^L, \quad T_p(A_K)^{ef} = (T_p(A'_K)^{et})^L.$$

Il serait possible de donner une caractérisation intrinsèque de la filtration (6.3.1), en termes du pro-groupe de Barsotti-Tate $X = T_p(A_K)$ sur le corps des fractions K de S , dans l'esprit de 5.8, - du moins, pour l'instant, dans le cas d'inégales caractéristiques : la partie essentiellement fixe est le plus grand sous-pro-groupe de Barsotti-Tate qui ait "essentiellement bonne réduction sur S ", i.e. qui, après extension finie séparable K' de K , donne un pro-groupe de Barsotti-Tate $X_{K'}$ ayant bonne réduction sur le normalisé S' de S dans K , i.e. se prolonge en un pro-groupe de Barsotti-Tate sur S' (nécessairement unique à isomorphisme unique près, par le théorème de TATE [33, th. 4] déjà cité). La partie essentiellement torique se définit alors en termes de la partie essentiellement fixe par orthogonalité (6.3.2).

Signalons aussi la conséquence immédiate suivante de 5.8 et des définitions, qui pour $\ell = p$ se réduit d'ailleurs à 5.12 a) :

Proposition 6.3.3. Soit ℓ un nombre premier. Si $\ell = p$, on suppose $\text{car.} K = 0$ (*). Pour que A_K ait essentiellement bonne réduction sur S (5.12 a)), il faut et il suffit que la partie essentiellement fixe $T_\ell(A_K)^{ef}$ (4.1.1 et 6.3.1) soit égal à $T_\ell(A_K)$ tout entier.

(*) Hypothèse sans doute inutile, cf. 5.11.

6.4. Notons que lorsque $\ell \neq p$, nous avons mis en évidence dans 4.3 a) une fonction à valeurs entières remarquable sur le groupe d'inertie I de S , d'ailleurs indépendante du choix de ℓ , et dont la connaissance, dans le cas d'un corps résiduel parfait, suffit à reconstruire l'exposant conducteur de A (4.5), en prenant le produit scalaire, sur un quotient assez grand $\Gamma = I/I'$ de I , de la fonction précédente et du conducteur d'Artin sur Γ (cf. (4.6.2)). Il peut être intéressant d'observer que cette fonction à valeurs entières sur I peut se reconstituer également par la connaissance de $T_\ell(A_K)$ pour $\ell = p$ - du moins (pour le moment) en inégales caractéristiques. Lorsque le corps résiduel k est fini, une observation analogue s'applique à la fonction à valeurs dans $\mathbb{Q}$, définie sur le sous-groupe $\pi^!$ de π formé des éléments dont l'image dans π_0 est de la forme f_q^n ($n \in \mathbb{Z}$), considérée dans 4.3 b). Indiquons le principe de la vérification de ces assertions. On utilise la filtration (6.3.1), et on est réduit à attacher une fonction convenable (sur I resp. sur $\pi^!$) à un p -pro-groupe de Barsotti-Tate Y sur K qui a "essentielle bonne réduction sur S ", au sens précisé dans 6.5. (Y sera un des trois quotients provenant de la filtration (6.3.1).) Dans le cas de 4.3 a), on se ramène au cas d'un corps résiduel parfait (ou même algébriquement clos, si on veut) par extension résiduelle convenable dans S (EGA C_{III} 10.3.1). Prenons alors une extension galoisienne finie K' de K telle que $Y_{K'}$ ait bonne réduction sur S' , d'où un groupe de Barsotti-Tate $Y_{S'}$ sur S' et une opération de G sur $Y_{S'}$, compatible avec son action sur S' . Si k' est le corps résiduel de S' , G

opère (de façon non nécessairement fidèle) sur k' (le corps des invariants étant k), et sur Y_k , de façon compatible avec son action sur k' . Or, d'après la théorie de DIEUDONNÉ [16 bis], au p -pro-groupe de Barsotti-Tate Y_k , est canoniquement associé un module M libre de type fini (de rang égal au rang de Y_k) sur l'anneau $W(k')$ des vecteurs de Witt sur k' , et G opère évidemment sur M de façon compatible avec ses opérations sur $W(k')$ (via ses opérations sur k'). On en déduit une opération $W(k')$ -linéaire du sous-groupe d'inertie Γ de G sur M (qui est un quotient du groupe d'inertie I), d'où une fonction trace sur Γ donc sur I , qui est la fonction cherchée. Elle est a priori à valeurs dans $W(k')$ (*), mais coïncide avec la fonction analogue définie en termes des T_ℓ pour $\ell \neq p$, lorsque l'opération de G sur Y_S , s'obtient à partir d'une opération de G sur un schéma en groupes lisse et p -divisible C' sur S' , en prenant $Y = T_p(C')$ (cf. [25 bis, th.7 p.737]) ; elle est donc dans ce cas à valeurs entières. On procède de façon analogue dans le cas de 4.3 b) pour définir une fonction trace sur $\pi^!$, en utilisant le procédé de la démonstration de 4.3.2 pour "linéariser" l'opération dans M définie par un élément $g \in \pi$ qui se trouve au-dessus d'un f_q^n avec $n \geq 0$.

7. L'extension de Raynaud G^* sur S attachée au schéma abélien A_K à réduction semi-stable. Dualité des schémas abéliens B, B' sur S .

7.1. Soit S un schéma noethérien spectre d'un anneau V , séparé et complet pour la topologie définie par un idéal $\underline{m}$ de V . Soit A un schéma en groupes lisse sur S , A^0 sa composante neutre, et supposons que A_0/A_0^0 soit fini (donc fini étale) sur S_0 , et que A_0^0 soit une extension d'un schéma abélien

(*) En fait, il est immédiat que cette fonction est toujours à valeurs dans $W(k)$, étant invariante par $\text{Gal}(k'/k)$.

par un tore. Nous avons posé comme d'habitude $A_n = A \times_S S_n$, où $S_n = \text{Spec}(V/\mathfrak{m}^{n+1})$. Nous nous intéresserons surtout au cas où S est un trait, et où la fibre générique A_K est un schéma abélien à réduction semi-stable sur S , A étant le modèle de Néron de A_K .

Soit T_0 le tore maximal de A_0 , de sorte que $B_0 = A_0^0/T_0$ est un schéma abélien. La construction de 5.1 s'applique alors pour fournir un sous-tore formel $\hat{T}$ du complété formel $\hat{A}$. On sait que pour tout n , le quotient

$$(7.1.1) \quad B_n = A_n^0/T_n$$

est représentable (SGA 3 VI_A 3.2), plus précisément c'est un schéma plat et de type fini sur S_n , dont l'image inverse sur S_0 est le schéma abélien B_0 . Par suite B_n est un schéma abélien sur S_n , et pour n variable, les B_n se déduisent les uns des autres par changement de base, donc ils définissent un schéma abélien formel

$$(7.1.2) \quad \hat{B} = (B_n)_{n \geq 0}.$$

Nous allons donner des conditions impliquant que ce schéma abélien est algébrisable (EGA III 5.4.1), plus précisément que c'est le complété formel d'un schéma abélien projectif sur S , que nous noterons alors B . En vertu de loc.cit. B est déterminé à isomorphisme unique près (comme S -schéma ; la structure de groupe de $\hat{B}$ provient alors de façon unique d'une structure de groupe de B , en vertu de loc. cit. également). Ce schéma abélien B sera alors appelé la partie abélienne du schéma A , et parfois noté A^{ab} .

7.1.3. La projectivité de $\hat{B}$ signifie, en vertu de EGA III 5.4.5, que l'on peut trouver un Module inversible $\hat{M}$ sur $\hat{B}$, i.e. une suite de Modules inversibles M_n sur les B_n qui se "recollent" pour n variable, qui soit ample relativement à S i.e. qui soit tel que M_0 soit ample. L'idée naturelle serait de partir d'un Module inversible ample M de G , et de montrer que pour tout n , la restriction L_n de L à G_n provient par image inverse d'un Module inversible M_n sur B_n . J'ignore si de tels M_n existent nécessairement (et en doute fort). Nous allons suivre une méthode un peu différente, en construisant une polarisation de B , i.e. un système projectif de polarisations ρ_n des B_n qui se recollent. On sait alors [5] que les doubles de ces polarisations définissent canoniquement des Modules inversibles M_n (symétriques) sur les B_n , qui par leur nature canonique se recolleront nécessairement, et fourniront le M cherché.

Nous allons interpréter un élément de $NS(B_n/S_n)$ comme une correspondance divisorielle symétrique sur (B_n, B_n) [5], i.e. comme une biextension de (B_n, B_n) par $\mathcal{G}_{m, S_n}$. En vertu de VIII 3.5, ces biextensions correspondent biunivoquement aux biextensions de (A_n, A_n) par $\mathcal{G}_{mS}$. Pour obtenir un système cohérent de telles biextensions W_n il suffit de partir d'une

(7.1.4) W , biextension symétrique de (A, A) par $\mathcal{G}_{mS}$,

en prenant les W_n se déduisant de W par les changements de base $S_n \rightarrow S$. Nous devons de plus supposer que l'élément de $NS(B_0)$ défini par W_0 est une polarisation de B_0 pour obtenir ainsi une polarisation de $\hat{B}$.

Proposition 7.1.5. Avec les notations précédentes pour $S, A, \hat{B}$, supposons que S soit normal. Alors $\hat{B}$ est algébrisable, et le schéma abélien B sur S dont il provient est projectif sur S .

On peut évidemment supposer $A=A^0$, et S intègre. D'après M. RAYNAUD [23 XI 1.13], l'hypothèse que S est normal implique que A est quasi-projectif sur S . Soit donc $\underline{L}$ un Module inversible sur A qui est relativement ample, et formons le Module birigidifié $\delta(\underline{L}) = \pi^*(\underline{L})\text{pr}_1^*(\underline{L})^{-1}\text{pr}_2^*(\underline{L})^{-1}$ sur $A \times_S A$ comme dans VIII 4.12. Comme les fibres de A_0 sont de rang unipotent nul, il en est de même de celles de A (résulte facilement de 3.1), donc en vertu de VIII 7.5, $\delta(\underline{L})$ définit une biextension W de (A, A) , évidemment symétrique, qui en vertu de VIII 4.13 (i.e. essentiellement en vertu de RAYNAUD [23 XI 1.11]) satisfait à la condition d'amplitude voulue en les points de S_0 .

Remarque 7.1.6. On peut prouver, sans hypothèse de normalité sur S , que $\hat{B}$ est toujours algébrisable, en se ramenant au cas normal comme dans 13.5.3 a).

7.2. Notons maintenant le

Lemme 7.2.1. Soient S le spectre d'un anneau noethérien V , séparé et complet pour la topologie définie par un idéal $\mathfrak{m}$ de V , $\mathcal{C}$ la catégorie des schémas en groupes A sur S , lisses de type fini sur S , tels que A/A^0 soit un schéma en groupes étale fini sur S et que A^0 soit une extension d'un schéma abélien B par un tore isotrivial T (SGA 3 IX 1.1),

C' la catégorie des groupes dans la catégorie des schémas formels de type fini (EGA I 10.3.3) sur $\text{Specf}(A)$, et $A \mapsto \hat{A}$ le foncteur de C dans C' "complété formel le long de $A_0 = A \times_S S_0$ ", où $S_0 = \text{Spec}(V/\mathfrak{m})$. Alors :

a) Le foncteur précédent est pleinement fidèle.

b) Soit $\mathcal{A}$ un objet de C', lisse sur $\hat{S} = \text{Specf}(A)$ (i.e. tel que les schémas ordinaires $A_n = A \times_{\hat{S}} S_n$ sur les $S_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$ soient lisses). Supposons que A_0/A_0^0 soit un schéma en groupes étale fini sur S_0 , et que A_0^0 soit extension d'un schéma abélien B_0 par un tore isotrivial T_0 . Soient $\mathcal{A}^0 = (A_n^0)_{n \geq 0}$, $\mathcal{A}/\mathcal{A}^0 = (A_n/A_n^0)_{n \geq 0}$. Alors $\mathcal{A}/\mathcal{A}^0$ est étale fini sur $\hat{S}$, et $\mathcal{A}^0$ est de façon essentiellement unique, et fonctorielle en $\mathcal{A}$, extension d'un schéma formel abélien $\mathcal{B}$ sur S par un tore formel $\mathcal{C}$ sur S , se réduisant respectivement suivant B_0 et T_0 . Pour que $\mathcal{A}$ appartienne à l'image essentielle du foncteur précédent $C \rightarrow C'$ (ou, comme nous dirons aussi, pour qu'il soit "algérisable"), il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de $\mathcal{B}$.

7.2.1.1. Notons d'abord, sur un schéma quelconque S , que si A est un schéma en groupes lisse tel que A^0 soit extension d'un schéma abélien par un tore, cette structure d'extension est essentiellement unique, et est fonctorielle en A , dans un sens évident. En effet, notre assertion se ramène aussitôt à celle-ci : tout morphisme d'un tore T dans un schéma abélien B est nul. Or il est bien connu qu'il en est ainsi sur les fibres géométriques [15], et on conclut grâce à SGA 3 IX 5.3. Appliquant ce résultat aux systèmes inductifs de schémas en groupes lisses A_n sur

les S_n intervenant dans 7.2.1, on en conclut un résultat analogue pour les schémas formels en groupes sur S . D'ailleurs, on a déjà signalé dans 7.1 que si A_0° est une extension d'un schéma abélien par un tore, il en est de même de A_n° . Ceci prouve donc la première assertion de b).

7.2.1.2. Supposons d'autre part que le schéma formel en groupes $\mathcal{A}_B$ sur S soit de la forme $\hat{A}$, avec $A \in \text{ob } C$. Si A° est extension d'un schéma abélien B par un tore T , on voit immédiatement qu'on a $\mathcal{B} \simeq \hat{B}$, ce qui prouve que $\mathcal{A}$ algébrisable implique $\mathcal{B}$ algébrisable. Réciproquement, supposons $\mathcal{B}$ algébrisable, i.e. qu'il provient d'un schéma abélien B , et prouvons que $\mathcal{A}$ l'est. Prouvons d'abord que $\mathcal{A}^\circ = (A_n^\circ)$ est algébrisable. Pour ceci, notons que les extensions A_n° de B_n par T_n peuvent s'interpréter, en vertu de VIII 3.7, comme des homomorphismes

$$(*) \quad \underline{M}_n \longrightarrow B'_n,$$

où $\underline{M}_n$ est le groupe constant tordu sur S_n dual de T_n (SGA 3 X 5.7), et B'_n le schéma abélien dual de B_n . Comme le foncteur restriction à S_0 , ou à un S_n quelconque, induit une équivalence de la catégorie des tores isotriviaux sur S dans celle des tores isotriviaux sur S_0 (SGA 3 X 3.2), les T_n proviennent d'un tore T sur S , défini à isomorphisme unique près, dont nous désignerons par $\underline{M}$ le groupe dual; sa restriction à S_n est donc canoniquement isomorphe à $\underline{M}_n$. La propriété d'isotrivialité de T s'interprète par le fait que $\underline{M}$ est un schéma somme de schémas $\underline{M}^i$ finis sur S (SGA 3 X 5.11). Il en résulte aussitôt que les homomorphismes $(*)$ proviennent d'un unique homomorphisme

$$(**) \quad \underline{M} \longrightarrow B',$$

où B' est le schéma abélien dual de B . Cet homomorphisme à son tour s'interprète comme une extension de B par T , soit A° , qui fournit manifestement une algébrisation de $\mathcal{A}^\circ$.

7.2.1.3. D'autre part, comme par hypothèse A_0/A_0° est un schéma en groupes fini $\tilde{\Phi}_0$ sur S , les A_n/A_n° sont également des schémas en groupes $\tilde{\Phi}_n$ finis sur S (leur représentabilité résultant de (1.2.1.2)), qui sont d'ailleurs nécessairement étales sur S . Il existe alors un schéma en groupes étale $\tilde{\Phi}$ sur S , défini à isomorphisme unique près, donnant naissance au schéma formel en groupes $\mathcal{A}/\mathcal{A}^\circ$ défini par les $\tilde{\Phi}_n$. Or, $G = A^\circ$ étant divisible, on voit aussitôt que la catégorie des extensions de faisceaux fppf d'un groupe fini localement constant sur S , tel que $\tilde{\Phi}$, par le schéma en groupes A° , est canoniquement équivalente à la catégorie des toreseurs sous le faisceau

$$H = \underline{\text{Hom}}_{\text{gr}}(\tilde{\Phi}, G),$$

l'équivalence en question étant compatible avec tout changement de base. Appliquant la même description des extensions de $\tilde{\Phi}_n$ par G_n en termes de toreseurs sous $H_n \simeq \underline{\text{Hom}}_{\text{gr}}(\tilde{\Phi}_n, G_n)$, les A_n nous définissent un système cohérent de toreseurs P_n sous les H_n . Or, G étant une extension d'un schéma abélien par un tore, on en conclut aisément que H est un schéma en groupes fini et localement libre sur S , d'où on conclut facilement que le foncteur $P \mapsto \hat{P} = (P_n)$ définit une équivalence entre la catégorie des toreseurs sur S sous H , avec la catégorie des toreseurs "formels" $\hat{P}$ sous $\hat{H}$, i.e. des systèmes cohérents de toreseurs P_n sous les H_n . Donc

les P_n définis par les extensions A_n proviennent d'un même torseur P sur S sous H . On en conclut une extension A de $\hat{\mathbb{A}}$ par $G = A^0$ qui "algébrise" $\hat{A}$, à cela près qu'il faut encore vérifier qu'elle est représentable. Or on peut regarder A comme un torseur sur $\hat{\mathbb{A}}$, de groupe $A_{\hat{\mathbb{A}}}^0$, et il est immédiat que ce torseur devient trivial après l'extension de la base par le morphisme fini surjectif localement libre $P \times_S \hat{\mathbb{A}} \rightarrow \hat{\mathbb{A}}$ (puisque le changement de base $P \rightarrow S$ scinde l'extension envisagée A de $\hat{\mathbb{A}}$ par A^0). On peut alors conclure par un des nombreux critères d'effectivité de descente de M. RAYNAUD [23 XI 3.1 6)].

7.2.1.4. Cela achève de prouver b), et il reste seulement à prouver l'assertion a) de pleine fidélité. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que celle-ci est contenue essentiellement dans la méthode de démonstration de b), ou, s'il le préfère, d'en chercher une démonstration directe indépendante.

7.2.1.5. On notera que la référence au délicat résultat de descente de RAYNAUD devient inutile si on suppose A^0 quasi-projectif sur S , ou ce qui revient au même, B projectif sur S . Cette condition est satisfaite en particulier quand on part du schéma formel en groupes $\hat{A}$ sur S , où A est comme dans 7.1.5, - ce qui est le seul cas où nous allons utiliser 7.2.1.

7.2.2. Nous allons appliquer 7.2.1 au schéma formel en groupes $\hat{A}$ envisagé dans 7.1, dans le cas favorable envisagé dans 7.1 où le schéma abélien $\hat{B}$ est algébrisable (cf. 7.1.5), et où on suppose de plus que le tore T_0 sur S_0 est isotrivial. On trouve donc un schéma en groupes $A^{\wedge}$ sur S , appelé le Groupe de Raynaud de A sur S , caractérisé à isomor-

phisme près par un isomorphisme canonique de schémas formels en groupes sur $\text{Specf}(V) = \hat{S}$:

$$(7.2.3) \quad (A^{\mathcal{G}})^{\wedge} \simeq \hat{A} \quad .$$

Il résulte de 7.2.1 que

$$(7.2.4) \quad \mathfrak{G} = A^{\mathcal{G}} / A^{\mathcal{G}^0}$$

est un groupe fini étale sur S , et que la composante neutre

$$A^{\mathcal{G}^0} = A^{0\mathcal{G}}$$

est munie d'une structure d'extension

$$(7.2.5) \quad 0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\mathcal{G}^0} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad ,$$

où B est le schéma abélien sur S dont le complété formel est le schéma formel abélien $\hat{B}$ construit dans 7.1, et T est caractérisé (à isomorphisme unique près) comme le tore isotrivial sur S qui relève T_0 .

Cette structure d'extension (7.2.5) donne, par restriction aux S_n , les structures d'extension sur les $A_n^{\mathcal{G}^0} = A_n^{0\mathcal{G}}$ définies par (7.1.1).

7.2.6. Il résulte d'autre part immédiatement de 7.2.1 que le Groupe de Raynaud $A^{\mathcal{G}}$, ainsi que la suite exacte (7.2.5), dépendent fonctoremment de A (satisfaisant aux conditions envisagées), et que leur formation commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$ associé à un homomorphisme d'anneaux topologiques adiques $V \longrightarrow V'$.

7.3. Considérons maintenant, pour un nombre premier fixé ℓ , le pro- ℓ -groupe $T_{\ell}(A^0)$. Identifiant un schéma fini sur S avec le schéma formel correspondant, et définissant la "partie fixe" $T_{\ell}(A^0)^f$ comme

d'habitude, on trouve un isomorphisme comme (5.1.5)

$$(7.3.1) \quad T_\ell(A^\circ)^f \simeq T_\ell(\hat{A}^\circ) \quad ,$$

et définissant la "partie torique" comme dans (5.1.6)

$$(7.3.2) \quad T_\ell(A^\circ)^t = T_\ell(\hat{T}) \simeq T_\ell(T) \subset T_\ell(A^\circ)^f \simeq T_\ell(\hat{A}^\circ) \quad ,$$

on trouve aussitôt, pour la "partie abélienne", un isomorphisme

$$(7.3.3) \quad T_\ell(A^\circ)^{ab} \stackrel{\text{dfn}}{=} T_\ell(A^\circ)^f / T_\ell(A^\circ)^t \simeq T_\ell(B) \quad .$$

On n'a pas encore ici utilisé l'hypothèse que $\hat{B}$ est algébrisable, hypothèse qui nous a permis de construire le schéma abélien B et l'extension de Raynaud de B par T . Comme on a évidemment un isomorphisme canonique (cas particulier de (7.3.1) appliqué au schéma abélien B !) $T_\ell(\hat{B}) \simeq T_\ell(B)$, l'isomorphisme (7.3.3) nous donne aussi :

$$(7.3.4) \quad T_\ell(A^\circ)^{ab} \simeq T_\ell(B) \quad .$$

Notons aussi, en passant, que (7.2.3) et (7.3.1) impliquent aussi un isomorphisme canonique

$$(7.3.5) \quad T_\ell(A^\circ)^f \simeq T_\ell(A^{\wedge \circ}) \quad ,$$

compte tenu que le deuxième membre est déjà un groupe pro-fini, i.e. identique à sa partie fixe. La suite exacte canonique

$$(7.3.6) \quad 0 \longrightarrow T_\ell(A^\circ)^t \longrightarrow T_\ell(A^\circ)^f \longrightarrow T_\ell(B) \longrightarrow 0 \quad ,$$

qui peut en tout état de cause (sans hypothèse d'algébrisabilité sur $\hat{B}$) s'interpréter comme la suite exacte déduite par application du foncteur T_ℓ de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \hat{T} \longrightarrow \hat{A}^\circ \longrightarrow \hat{B} \longrightarrow 0 \quad ,$$

peut aussi être considérée comme déduite par application du foncteur T_ℓ de la suite exacte canonique de schémas en groupes ordinaires

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\text{gr}} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad .$$

7.4. Supposons maintenant donné un deuxième schéma en groupes A' sur S , satisfaisant aux mêmes hypothèses que G , et supposons A, A' à fibres connexes. Soit W une biextension de (A, A') par $\mathbb{G}_{mS}$. On en déduit donc un accouplement (VIII 2.2)

$$(7.4.1) \quad T_\ell(A) \times T_\ell(A') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) = \mathbb{Z}_\ell(1)$$

et par restriction aux parties fixes un accouplement

$$(7.4.2) \quad T_\ell(A)^f \times T_\ell(A')^f = T_\ell(\hat{G}) \times T_\ell(\hat{G}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad ,$$

qu'on peut aussi interpréter comme l'accouplement défini par la biextension $\hat{W}$ de $(\hat{A}, \hat{A}')$ par $\hat{\mathbb{G}}_{mS}$ déduite de W par complétion (en définissant ici, pour simplifier, une biextension de schémas en groupes formels comme une famille cohérente de biextensions W_n des (A_n, A'_n) par $\mathbb{G}_{mS_n}$). Or on sait (VIII 3.5) que W_n provient d'une biextension W_n^{ab} de (B_n, B'_n) (où B'_n est la partie abélienne de G'_n), de sorte que (7.4.2) se factorise en

$$(7.4.3) \quad T_\ell(A)^{ab} \times T_\ell(A')^{ab} = T_\ell(\hat{B}) \times T_\ell(\hat{B}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad ,$$

qui est aussi l'accouplement défini par la biextension

$$\hat{W}^{ab} = (W_n^{ab})$$

de $(\hat{B}, \hat{B}')$ par $\hat{\mathbb{G}}_{mS}$. Lorsque $\hat{B}, \hat{B}'$ sont algébrisables, de sorte qu'on

dispose de schémas abéliens B, B' sur S , alors en vertu de EGA IV 5.1.4 $\hat{W}^{ab}$ provient d'une biextension, définie à isomorphisme unique près,

$$W^{ab} \text{ de } (B, B') \text{ par } \mathcal{G}_{mS},$$

et l'accouplement correspondant

$$(7.4.4) \quad T_{\ell}(B) \times T_{\ell}(B') \longrightarrow T_{\ell}(\mathcal{G}_{mS})$$

est canoniquement isomorphe à (7.4.3).

Désignant par $D(B')$ le schéma abélien dual de B' , W^{ab} définit un homomorphisme

$$(7.4.5) \quad u : B \longrightarrow D(B'),$$

dont les propriétés reflètent celles des accouplements (7.4.4) i.e. (7.4.3). On voit par exemple que l'accouplement (7.4.3) est une dualité parfaite en un point $t \in S$ si et seulement si $u_t : B_t \longrightarrow D(B')_t$ est une isogénie dont le noyau est de rang premier à ℓ . Comme ceci implique que u lui-même est une isogénie (S étant local donc connexe), et que $\text{Ker } u$ est plat et fini sur S , donc que $\text{Ker } u$ a même rang en tout point, on voit que la condition qu'on vient d'envisager est indépendante du point choisi t .

7.4.6. Ceci achève de prouver en particulier 5.4, puisque sous les conditions de ce théorème (où on peut supposer S complet), appliquant ce qui précède à A^0 et A'^0 , on a établi que l'accouplement (7.4.3) est pour tout ℓ une dualité parfaite au point générique η , de sorte qu'il en est de même au point s .

7.4.7. On voit de même par les considérations précédentes que le théorème d'orthogonalité 5.2 devient clair, sans recours au lemme 5.2.4. En effet, nous avons établi en cours de route dans 7.4 que l'accouplement $(5.2.3.1) = (7.4.2)$ s'annule sur les parties toriques de part et d'autre, donc se factorise en un accouplement (7.4.3), dont il reste à établir qu'il est séparé sur les fibres génériques des pro-groupes envisagés, sachant qu'il l'est sur les fibres spéciales. Cela provient en effet du fait que si (7.4.5) induit une isogénie sur les fibres spéciales, c'est une isogénie.

7.4.8. Revenons aux conditions générales de 7.4, et supposons donné un ouvert $U \subset S - S_0$, tel que A_U et A'_U soient des schémas abéliens, duals l'un de l'autre par la biextension W_U . Considérons les restrictions à U de la suite exacte (7.3.6) et de la suite exacte analogue relative à A' , de sorte qu'on trouve sur les pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate $T_\ell(A_U)$ et $T_\ell(A'_U)$ des filtrations canoniques

$$(7.4.9) \quad \begin{cases} T_\ell(A_U) \supset T_\ell(A_U)^f \supset T_\ell(A_U)^t \supset 0 \\ T_\ell(A'_U) \supset T_\ell(A'_U)^f \supset T_\ell(A'_U)^t \supset 0 \end{cases} .$$

Ceci posé, je dis que ces deux filtrations sont duales l'une de l'autre, relativement à l'accouplement (7.4.1) (qui est ici une dualité parfaite (VIII 3.2)), i.e. qu'on a encore la relation (5.2.2) et la relation symétrique (avec A_K, A'_K remplacés par A_U et A'_U). On a vu d'ailleurs ci-dessus que cet énoncé d'orthogonalité revient aussi à dire que

la biextension W^{ab} de (B, B') par G_{mS} est une dualité parfaite sur U (ou ce qui revient au même si U est dense dans S , sur $\mathbb{Q}$). C'est une propriété qu'il suffit de vérifier en tout point η de U , et alors l'argument habituel nous ramène au cas où S est un ouvert de point générique η , qui est déjà connu.

La relation d'orthogonalité nous permet d'autre part d'étendre au cas présent les formules (5.5.7), (5.5.8) et (5.5.9), où on remplace l'opération de restriction au point générique η par celle de restriction à l'ouvert U ; par suite, 5.6 s'étend également au cas présent. Nous nous dispensons de réécrire ici les formules et l'énoncé précédents dans le contexte présent.

Résumons, du point de vue des modèles de Néron, les résultats obtenus concernant les parties abéliennes et leurs accouplements :

Proposition 7.5. Soit S un trait complet, de corps de fonctions K . A tout schéma abélien A_K sur K ayant une réduction semi-stable sur S , le procédé de 7.1, appliqué à la composante neutre du modèle de Néron A , de A_K permet de définir la partie abélienne $B = A^{ab}$ de celui-ci, qui est un schéma abélien sur S , dépendant fonctoriellement de A_K . Pour tout autre schéma abélien A'_K à réduction semi-stable, on peut à toute correspondance divisorielle W_K sur (A_K, A'_K) , associer une correspondance divisorielle unique W^{ab} sur (A^{ab}, A'^{ab}) , telle que pour tout entier $n \geq 0$, W_n^{ab} ait comme image inverse par $A_n^0 \rightarrow B_n = A_n^{0ab}$, $A_n'^0 \rightarrow B_n' = A_n'^{0ab}$ la biextension W_n de $(A_n^0, A_n'^0)$ déduite de W par réduction, où W est le prolongement canonique (1.4) de W_K à (A^0, A'^0) .

La formation de W^{ab} est compatible avec la formation d'images inverses de correspondances par des morphismes de schémas abéliens $\bar{A}_K \rightarrow A_K$, $\bar{A}'_K \rightarrow A'_K$. Si W_K est une dualité parfaite, il en est de même de W^{ab} . Si W_K est la correspondance divisorielle de (A_K, A_K) associée à une polarisation de A_K , alors W^{ab} est associé à une polarisation de A^{ab} .

L'assertion de compatibilité de la formation des W^{ab} avec les images inverses est triviale, grâce à la caractérisation indiquée des W^{ab} . Le complément relatif aux polarisations a été vu dans 7.1.5 en même temps que la démonstration de l'algébrisabilité de $\hat{B}$.

7.6. Supposons toujours que S est un trait complet, A étant le modèle de Néron d'un schéma abélien A_K sur K . On pose alors

$$(7.6.1) \quad A_K^{\hookrightarrow} = (A^{\hookrightarrow})_K,$$

où $A^{\hookrightarrow}$ est le schéma de Raynaud (7.2.2), extension successive du Groupe fini étale Φ par le schéma abélien B par le tore T . Donc $A_K^{\hookrightarrow}$ est lui-même extension de Φ_K par $A_K^{\hookrightarrow \circ} = A^{\hookrightarrow \circ}_K = A^{\circ \hookrightarrow}_K$, qui est extension du schéma abélien B_K par le tore T_K . Pour tout nombre premier ℓ , on a en vertu de (7.3.5) et (7.3.2) :

$$(7.6.2) \quad T_{\ell}(A_K^{\hookrightarrow}) \simeq T_{\ell}(A_K^{\hookrightarrow \circ}) \simeq T_{\ell}(A_K)^{\ell}, \quad T_{\ell}(T_K) \simeq T_{\ell}(A_K)^{\ell}.$$

7.6.3. On notera qu'en vertu de 3.3, la formation de $A_K^{\hookrightarrow \circ}$ commute à tout changement de base pour un morphisme de traits complets $S' \rightarrow S$.

3. L'extension de Raynaud $A_K^{\nearrow \circ}$ dans le cas non semi-stable, et le
ind-groupe $A_K^{\flat}$

8.1. Supposons toujours le trait S complet, mais ne supposons plus nécessairement que A_K ait une réduction semi-stable. Soit comme d'habitude K' une extension galoisienne finie de K telle que $A_{K'}$ ait une réduction semi-stable par rapport au normalisé S' de S dans K' . Considérons l'extension de Raynaud $A_{K'}^{\nearrow}$ associée à $A_{K'}$ (7.6.1). Il est clair que le groupe de Galois de K'/K opère par transport de structure sur ce schéma en groupes, d'où par descente galoisienne un schéma en groupes sur K , soit $A_{K,K'}^{\nearrow}$, qui dépend du choix de l'extension K' . Cependant sa composante neutre n'en dépend pas à isomorphisme canonique près grâce à 7.6.3, et on la notera simplement $A_K^{\nearrow \circ}$. On voit par descente que $A_K^{\nearrow \circ}$ est une extension

$$(8.1.1) \quad 0 \longrightarrow T_K \longrightarrow A_K^{\nearrow \circ} \longrightarrow B_K \longrightarrow 0,$$

où T_K est un tore et B_K un schéma abélien sur K . De même, en vertu de la définition des parties essentiellement fixe et essentiellement toriques de $T_\ell(A_K)$ (4.1 et 6.5), les isomorphismes (7.6.2) donnent des isomorphismes canoniques

$$(8.1.2) \quad T_\ell(A_K^{\nearrow}) \simeq T_\ell(A_K)^{ef}, \quad T_\ell(T_K) \simeq T_\ell(A_K)^{et},$$

d'où par passage au quotient

$$(8.1.3) \quad T_\ell(B_K) \simeq T_\ell(A_K)^{ef} / T_\ell(A_K)^{et}.$$

Ceci détermine donc deux des quotients intervenant dans la filtration

$$(8.1.4) \quad T_\ell(A_K) \supset T_\ell(A_K)^{ef} \supset T_\ell(A_K)^{et} \supset 0$$

en termes de l'extension de schémas en groupes (8.1.1). Pour déterminer

le troisième quotient $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$, on note qu'en vertu de (6.5.2)

on a un isomorphisme canonique

$$(8.1.5) \quad T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(A'_K)^{et}) ,$$

où $D = \underline{\text{Hom}}(-, T_\ell(\mathbb{G}_m))$ désigne le dual de Cartier (au sens des pro-groupes de Barsotti-Tate), et où A'_K désigne le schéma abélien dual de A_K . Considérons alors la suite exacte du type (8.1.1)

$$(8.1.6) \quad 0 \longrightarrow T'_K \longrightarrow A'_K \xrightarrow{\iota_0} B'_K \longrightarrow 0$$

associée au schéma abélien A'_K sur K , et les isomorphismes du type (8.1.2) correspondants, la formule (8.1.5) nous donne donc

$$(8.1.7) \quad T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(T'_K)) \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell .$$

où on a posé (en généralisant les notations introduites dans (5.5.2)) :

$$(8.1.8) \quad \underline{M}_K = D(T'_K) , \quad \underline{M}'_K = D(T_K) ,$$

et où maintenant D désigne le dual de Cartier $\underline{\text{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mK})$ au sens des schémas en groupes ordinaires. Ainsi $\underline{M}_K$ et $\underline{M}'_K$ sont des Groupes constants tordus sur K , qui sur K' deviennent constants et isomorphes à des groupes de la forme $\mathbb{Z}^r$ ($r = \dim T = \dim T'$).

8.2. Les conditions sont celles de 8.1. Il est clair que l'extension (8.1.1) dépend fonctoriellement du schéma abélien A_K , et que sa formation commute à tout morphisme de trait $\tilde{S} \rightarrow S$. Choissant une polarisation de A_K , d'où une isogénie $A_K \rightarrow A_{K'}$, on en déduit un homomorphisme de (8.1.1) dans (8.1.6), dont on voit aussitôt (en regardant les T_ℓ) que c'est une isogénie terme à terme. De même, utilisant 7.5 et la descente, on voit que toute biextension par $\mathcal{G}_{mK}$ de schémas abéliens $A_K, \bar{A}_K$ sur K définit une biextension de $(B_K, \bar{B}_K)$ par $\mathcal{G}_{mK}$, où $B_K, \bar{B}_K$ désignent les quotients abéliens des extensions de Raynaud qui correspondent à A_K et à $\bar{A}_K$ respectivement ; lorsque W est une dualité parfaite, il en est de même de la biextension correspondante de $(B_K, \bar{B}_K)$. En particulier, avec les notations de 7.6, les schémas abéliens B_K et B'_K sont canoniquement duals l'un de l'autre. La correspondance entre biextensions sur $(A_K, \bar{A}_K)$ et biextensions sur $(B_K, \bar{B}_K)$ a des propriétés de fonctorialité évidentes pour $A_K, \bar{A}_K$ variables, qui se déduisent par descente des propriétés analogues énoncées dans 7.5, et dont nous laissons l'énoncé au lecteur. Nous laissons également au lecteur la compatibilité de l'application précédente avec tout changement de traits $\tilde{S} \rightarrow S$.

8.3. Revenons au groupe $A_{K, K'} \hookrightarrow$, et étudions sa variance en K' . Il est clair que deux extensions isomorphes K', K'_1 de K donnent des groupes canoniquement isomorphes, de sorte qu'on peut se borner aux sous-extensions K' de la clôture séparable $\bar{K}$ de K . Si alors $K' \subset K''$ sont deux telles sous-extensions galoisiennes finies de $\bar{K}$, il résulte aussitôt de 3.3

que l'on a une immersion ouverte canonique

$$(8.3.1) \quad A_{K,K'} \hookrightarrow A_{K,K''} \quad ,$$

permettant d'identifier le premier groupe à un sous-groupe ouvert du deuxième. Pour K' variable, on voit que les $A_{K,K'}$ forment ainsi un système inductif de groupes lisses de type fini sur K , à morphismes de transition des immersions ouvertes. Si on pose

$$(8.3.2) \quad \tilde{\varphi}_{K,K'} = A_{K,K'} \hookrightarrow A_{K,K'}^{\circ} \quad ,$$

les $\tilde{\varphi}_{K,K'}$ eux-mêmes forment donc un système inductif de groupes finis étales sur K , qui sera étudié plus en détail plus bas.

Nous poserons

$$(8.3.3) \quad A_K^b = \varinjlim_{K'} A_{K,K'} \quad ,$$

la limite étant prise dans la catégorie des faisceaux fppf sur K . Comme les morphismes de transition dans le système inductif envisagé dans des immersions ouvertes, il est d'ailleurs clair que cette limite est en fait représentable par un schéma en groupes (en général non quasi-compact) sur K , que nous désignerons comme de juste par le même symbole A_K^b . On notera qu'on a, pour ce schéma en groupes

$$(8.3.4) \quad A_K^{b \circ} = A_K^{\circ} \hookrightarrow A_K^b, \quad A_K^b / A_K^{b \circ} \simeq \varinjlim_{K'} \tilde{\varphi}_{K,K'} \quad .$$

Ce dernier groupe sera déterminé dans 11.10 : il est canoniquement isomorphe à $\varprojlim_K \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (avec la notation (8.1.8)).

9. Définition de l'accouplement de monodromie $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$.

9.1. Dans le présent numéro on suppose S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S , ou ce qui revient au même, que A'_K ait réduction semi-stable sur S (3.5.1). On dispose alors sur S de deux $\mathbb{Z}$ -Modules constants tordus $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ (5.5.2), qui sur un revêtement fini étale convenable de S (donc sur S lui-même si S est strictement local i.e. si k est séparablement clos) se déploient en des groupes constants de valeur M resp. M' isomorphes (non canoniquement) à $\mathbb{Z}^r$, r étant la dimension commune des tores maximaux de A_0 et de A'_0 . Nous allons considérer, pour tout nombre premier ℓ , les faisceaux ℓ -adiques correspondants

$$(9.1.1) \quad \underline{M}_\ell = \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \quad \underline{M}'_\ell = \underline{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell,$$

dont la signification géométrique est explicitée par les formules (5.5.7) et (5.5.8). Dans le présent numéro, nous allons définir un accouplement canonique (dit "accouplement de monodromie")

$$(9.1.2) \quad u_\ell : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \rightarrow \mathbb{Z}_\ell,$$

qui sera défini en termes des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate $T_\ell(A^0)$ et $T_\ell(A'^0)$, et même de la fibre générique $T_\ell(A_K)$ du premier de ces groupes (sous réserve, lorsque $\ell=p$, de disposer du théorème de Tate [33, th.4], i.e. pour l'instant qu'on soit alors dans le cas d'inégales caractéristiques). Lorsque $\ell \neq p$, il revient au même de dire que l'accouplement (9.1.2) est décrit en termes du π -module galoisien

$$(9.1.3) \quad U = T_\ell(A_K)(\bar{K}) = T_\ell(\overline{A_K})$$

envisagé dans (2.5.3), et plus précisément, nous verrons que sa connaissance équivaut essentiellement à celle de l'action du groupe de monodromie I sur U .

9.2. Cas $\ell \neq p$. Plaçons nous donc d'abord dans le cas, plus simple, où $\ell \neq p$, en reprenant alors les notations introduites dans (2.5.3). Notons qu'à torsion près, la relation $V = U^I$ signifie aussi que $V^\perp$ est le module engendré par les éléments $gx - x$ ($u \in U$, $g \in I$), et qu'on a en tous cas

$$(9.2.1) \quad gx - x \in V^\perp \text{ pour } x \in U, g \in I.$$

On a donc, pour $g \in I$:

$$(9.2.2) \quad gx = x + u(g).x,$$

où $g \mapsto u(g)$ est un homomorphisme de U dans $V^\perp$ qui s'annule sur $V = U^I$, ou ce qui revient au même

$$(9.2.3) \quad u \in \text{Hom}(U/V, V^\perp) \simeq (U/V)^\vee \otimes V^\perp.$$

Dans le cas envisagé de la réduction semi-stable, i.e. quand on a $V^\perp \subset V$, la formule (9.2.2) exprime que l'opération g dans U est une transvection parallèle à $V^\perp = W$, et la composition de ces transvections n'est autre que l'addition des homomorphismes u correspondants (9.2.3). Donc l'opération du groupe d'inertie I sur U s'explique entièrement alors par un homomorphisme de groupes

$$(9.2.4) \quad I \longrightarrow (U/V)^\vee \otimes V^\perp.$$

Or par le théorème d'orthogonalité appliqué à la fois pour A_K et A'_K on a

$$V^1 = W, \quad (U/V)^{\vee} \simeq W'(-1),$$

où W' est la partie torique de $U' = T_{\ell}(A'(\bar{K}))$, et où le (-1) désigne le twist de Tate. D'autre part, l'homomorphisme (9.2.4) se factorise par $I(\ell) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\ell}(1)$, de sorte que l'homomorphisme (9.2.4) peut s'interpréter comme un homomorphisme canonique

$$(9.2.5) \quad u: \mathbb{Z}_{\ell}(1) \longrightarrow W' \otimes W(-1),$$

ou encore comme un élément

$$(9.2.6) \quad u \in W' \otimes W(-2).$$

Se rappelant de la définition de W et de W' , comme les groupes de points à valeurs dans $\bar{K}$ des deux faisceaux ℓ -adiques constants torques $T_{\ell}(A^0)^*$ et $T_{\ell}(A'^0)^*$, dont les fibres spéciales sont respectivement $T_{\ell}(T_0)$ et $T_{\ell}(T'_0)$, on trouve les isomorphismes canoniques

$$(9.2.7) \quad \begin{cases} W \simeq T_{\ell}(T_0(\bar{K})) \xrightarrow{\sim} M \otimes \mathbb{Z}_{\ell}(1) \\ W' \simeq T_{\ell}(T'_0(\bar{K})) \xrightarrow{\sim} M' \otimes \mathbb{Z}_{\ell}(1) \end{cases},$$

M et M' désignant les groupes des caractères relativement à $\bar{K}$ de T_0 et de T'_0 respectivement :

$$(9.2.8) \quad T_0 = D(M), \quad T'_0 = D(M').$$

Par suite, l'élément u de (9.2.6), qui exprime l'opération du groupe d'inertie I sur le module de Tate U de A_K , s'interprète comme un élément

canonique de $(\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell}$, d'ailleurs invariant par $\pi_0 = \pi/I = \text{Gal}(\bar{k}/k)$, puisque par définition il est invariant par transport de structure :

$$(9.2.9) \quad u \in (\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell}^I \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\underline{M} \otimes \underline{M}', \mathbb{Z}_{\ell}) \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}_{\ell}}(\underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}'_{\ell}, \mathbb{Z}_{\ell}) .$$

C'est (à la notation u au lieu de u_{ℓ} près) l'élément (9.1.2) que nous voulions définir.

Pour définir (9.1.2) dans le cas général, nous aurons besoin de quelques préliminaires, que nous allons développer dans les deux sections suivantes .

9.3. Extensions panachées.

Soient $\underline{\mathcal{C}}$ une catégorie abélienne, et

$$(9.3.1) \quad P, R, Q$$

trois objets de $\underline{\mathcal{C}}$. On s'intéresse à la classification des objets X de $\underline{\mathcal{C}}$, munie d'une filtration en trois crans

$$(*) \quad X^0 = X \supset X^1 \supset X^2 \supset X^3 = 0 ,$$

avec des isomorphismes donnés

$$X^0/X^1 \xrightarrow{\sim} P , \quad X^1/X^2 \xrightarrow{\sim} R , \quad X^2/X^3 = X^2 \xrightarrow{\sim} Q .$$

Posant

$$E = X^0/X^2 , \quad F = X^1/X^3 = X^1 ,$$

on voit que X donne naissance à deux extensions ordinaires

$$(9.3.2) \quad 0 \longrightarrow P \longrightarrow F \longrightarrow R \longrightarrow 0 , \quad 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow Q \longrightarrow 0 ,$$

de R par P et de Q par R respectivement. Notre point de vue sera ici

de partir, en plus des objets (9.3.1), de structures d'extensions (9.3.2) supposées également données, et de considérer les structures filtrées à trois crans X correspondantes. De façon précise, nous appellerons extension panachée de l'extension E par l'extension F un objet X de $\underline{C}$, muni d'une filtration à trois crans (*), et d'isomorphismes donnés

$$(9.3.3) \quad E \simeq X^0/X^2, \quad F \simeq X^1/X^3 = X^1,$$

compatibles aux filtrations i.e. transformant respectivement X^1/X^2 en $\text{Im}(R \rightarrow E)$ et X^2 en $\text{Im}(P, F)$, et tels enfin que l'isomorphisme $R \simeq F/P \ (\simeq X^1/X^2)$ déduit de (9.3.3) soit égal à celui déduit de la première suite exacte (9.3.2). Pour P, Q, R et les extensions E et F fixées, les extensions panachées de E par F forment une catégorie de façon évidente, qui est en fait un groupoïde (toute flèche y est inversible). Le groupe des automorphismes d'une extension panachée X de E par F est isomorphe canoniquement au groupe $\text{Hom}(Q, P)$, grâce à l'isomorphisme

$$(9.3.4) \quad \text{Hom}(Q, P) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}_{\text{extpan}}(X), \quad u \mapsto \text{id}_X + \bar{u},$$

où $\bar{u}$ est l'endomorphisme de l'objet de $\underline{C}$ sous-jacent à X composé de $X \rightarrow Q \xrightarrow{u} P \rightarrow X$, où les flèches extrêmes sont l'épimorphisme canonique resp. le monomorphisme canonique provenant de la structure d'extension panachée donnée sur X .

Il y aurait lieu de préciser les structures de la catégorie $\text{EXTPAN}(E, F)$ des extensions panachées de E par F , en considérant celle-ci comme un "torseur" sous la "catégorie-groupe" (VII 2.5) $\text{EXT}(Q, P)$ des

extensions de Q par P , à l'aide d'un foncteur naturel (analogue à la composition de Brauer des extensions ordinaires)

$$(9.3.5) \quad w : \text{EXT}(Q, P) \times \text{EXTPAN}(E, F) \longrightarrow \text{EXTPAN}(E, F), \quad w(G, X) = G \wedge X,$$

qui est tel que pour tout objet X de $\text{EXTPAN}(E, F)$, le foncteur partiel $G \longrightarrow G \wedge X$ est une équivalence de $\text{EXT}(Q, P)$ dans $\text{EXTPAN}(E, F)$. Contentons-nous de donner la description sommaire du foncteur w . Pour ceci, regardons une extension panachée X de E par F comme définissant une extension ordinaire (également notée X) de Q par E (considéré comme objet de $\underline{C}$), et pour toute extension G de Q par P , désignons par $\bar{G}$ l'extension de Q par F qu'elle définit, grâce à l'inclusion $P \longrightarrow F$. On pose alors

$$(9.3.6) \quad G \wedge X = w(G, X) \stackrel{\text{dfn}}{=} \bar{G} \wedge X,$$

où le signe $\wedge$ désigne la composition de Brauer dans la catégorie des extensions de Q par F . La filtration en trois crans du deuxième membre X' de (9.3.6) est claire, ainsi que le deuxième des isomorphismes du type (9.3.3) associé à X' ; pour définir le premier isomorphisme du type (9.3.3) pour X' , on note que le foncteur $Y \longmapsto \tilde{Y}$, $\text{EXT}(Q, F) \longrightarrow \text{EXT}(Q, R)$ déduit du morphisme donné $F \longrightarrow R$ (9.3.2) est compatible avec la composition de Brauer, donc transforme X' en un $\tilde{X}'$ canoniquement isomorphe à $\tilde{\bar{G} \wedge X}$. Or le premier isomorphisme (9.3.3) nous donne un isomorphisme $\tilde{X} \simeq F$, tandis qu'il est clair qu'on a un isomorphisme canonique de $\tilde{\bar{G}} =$ (extension déduite de G par le composé $P \longrightarrow F \longrightarrow R$) avec l'extension triviale, puisque le composé envisagé $P \longrightarrow R$ est nul. Il en résulte un isomorphisme canonique $\tilde{X}' \simeq F$, ce qui précise la structure d'extension

panachée de E par F sur le deuxième membre de (9.3.6). Nous laissons au lecteur le soin de définir α sur les flèches de $\text{EXT}(Q,P) \times \text{EXTPAN}(E,F)$, de vérifier que le foncteur (9.3.5) a bien la propriété annoncée, savoir que pour toute extension panachée fixée X, le foncteur $G \mapsto G \wedge X$ est une équivalence de $\text{EXT}(Q,P)$ avec $\text{EXTPAN}(E,F)$, et de prouver la formule d'associativité

$$(9.3.7) \quad G_1 \wedge (G_2 \wedge X) \simeq (G_1 \wedge G_2) \wedge X \quad ,$$

où $G_1 \wedge G_2$ désigne la composition de Brauer dans $\text{EXT}(Q,P)$.

De ce qui précède, on déduit aussitôt les parties a) et b) de la

Proposition 9.3.8. Etant donné deux extensions E et F (9.3.2) dans la catégorie abélienne $\mathcal{G}$, on considère la catégorie $\text{EXTPAN}(E,F)$ des extensions panachées de E par F. On a alors ce qui suit :

a) $\text{EXTPAN}(E,F)$ est un groupoïde. Pour tout objet de celui-ci, le groupe des automorphismes est canoniquement isomorphe à $\text{Ext}^0(Q,P) = \text{Hom}(Q,P)$.

b) L'ensemble $\text{Extpan}(E,F)$ des classes à isomorphisme près d'objets de $\text{EXTPAN}(E,F)$ est vide, ou est de façon naturelle un toreur sous le groupe $\text{Ext}^1(Q,P)$.

c) On peut de façon canonique définir une classe

$$(9.3.9) \quad c(E,F) \in \text{Ext}^2(Q,P) \quad ,$$

dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour que l'on ait

$\text{Extpan}(E,F) \neq \emptyset$, i.e. pour qu'il existe une extension panachée de E par F.

Il reste à prouver d). Pour ceci on note qu'une extension panachée de E par F peut aussi être décrite comme une extension X de E par P, munie d'un isomorphisme d'extensions de R par P

$$X^1 \simeq F,$$

où X^1 désigne l'image de l'extension X par le morphisme $R \rightarrow E$ donné dans (9.3.2). Il existe donc une telle extension panachée si et seulement si il existe un élément de $\text{Ext}^1(E, P)$ donc l'image dans $\text{Ext}^1(R, P)$ est la classe ξ de l'extension F. Considérant alors la suite exacte des $\text{Ext}^i(-, P)$ associée à la deuxième suite exacte (9.3.2) :

$$\dots \rightarrow \text{Ext}^1(E, P) \rightarrow \text{Ext}^1(R, P) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}^2(R, Q) \dots,$$

il suffit de définir $c(E, F)$ par la formule

$$(9.3.10) \quad c(E, F) = \partial \xi, \quad \text{où } \xi = cl(F) \in \text{Ext}^1(R, P).$$

Supposons maintenant que nous ayons un foncteur exact

$$(9.3.11) \quad r : \underline{C} \rightarrow \underline{C'},$$

où $\underline{C'}$ est une deuxième catégorie abélienne. Désignons par P', Q', R', E', F' les objets de $\underline{C'}$ déduits de P, Q, R, E, F en appliquant le foncteur r , de sorte que E' est une extension de Q' par R' , et F' une extension de R' par P' . Il est alors clair qu'on a commutativité à isomorphisme canonique près dans le diagramme de foncteurs

$$(9.3.12) \quad \begin{array}{ccc} \text{EXT}(Q, P) \times \text{EXTPAN}(E, F) & \xrightarrow{\omega} & \text{EXTPAN}(E, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{EXT}(Q', P') \times \text{EXTPAN}(E', F') & \xrightarrow{\omega} & \text{EXTPAN}(E', F') \end{array},$$

où les flèches verticales désignent les foncteurs évidents induits par le foncteur exact r , et où u' est la flèche analogue à u (9.3.5), avec C remplacé par C' . On en déduit des compatibilités analogues des structures envisagées dans 9.3.8 avec le foncteur r , que nous laissons au soin du lecteur à expliciter.

Nous utiliserons la conséquence suivante de cette commutativité. Supposons que $\text{EXTPAN}(E, F)$ ne soit pas vide, et choisissons alors un objet X dans $\text{EXTPAN}(E, F)$. Alors grâce à $G' \mapsto G' \wedge X'$ (où $X' = r(X)$), la catégorie $\text{EXTPAN}(E', F')$ est équivalente à la catégorie $\text{EXT}(Q', P')$, donc un élément Y' de $\text{EXTPAN}(E', F')$ est connu à isomorphisme près quand on connaît la classe d'isomorphie de l'élément correspondant de $\text{EXT}(Q', P')$, i.e. quand on connaît l'élément correspondant de $\text{Ext}^1(Q', P')$, soit

$$c_{X'}(Y') \in \text{Ext}^1(Q', P') \quad .$$

Lorsqu'on remplace X par un autre objet $X_1 = H \wedge X$, où H est une extension de Q par P , on voit aussitôt que l'on obtient

$$c_{X_1}(Y') = c_X(Y) - cl(H') \quad ,$$

grâce à la formule d'associativité (9.3.7). Par suite, pour Y' fixé, et X variable, les $c_X(Y')$ parcourent exactement une classe

$$(9.3.13) \quad c(Y') \in \text{Ext}^1(Q', P') / \text{Im } \text{Ext}^1(Q, P) \quad ,$$

qui est donc canoniquement associée à l'extension panachée Y' de E' par F' . Par construction, sa nullité est nécessaire et suffisante pour que l'extension panachée Y' soit isomorphe à la transformée par r d'une extension panachée X de E par F .

9.4. Soient S un trait hensélien, de point générique η , n un entier > 0 , $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\underline{C}$ la catégorie des Λ -Modules sur S (pour le site fppf sur S , cf. VIII 0.2), $\underline{C}'$ la catégorie des Λ -Modules sur η . Soient P, R, Q des objets de $\underline{C}$, et E, F des extensions de Q par R et de R par P respectivement (9.3.2). On suppose que Q est un Module localement libre de type fini sur Λ_S , et que P soit représentable par un groupe de type multiplicatif fini sur S (SGA 3 IX), donc qu'il soit de la forme

$$P = D(Q^*) \quad ,$$

où $D = \underline{\text{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mS})$ désigne la dualité de Cartier. On considère les restrictions de P, R, Q, E, F à η , soient $P_\eta, R_\eta, \dots$, et on suppose donnée une extension panachée (9.3) X_η de E_η par F_η . Sous ces conditions, nous allons définir canoniquement un accouplement

$$(9.4.1) \quad c(X_\eta) : Q \otimes_\Lambda Q^* \longrightarrow \Lambda_S \quad (\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \quad .$$

Pour ceci, supposons d'abord S strictement local, de sorte que Q et Q^* sont constants, soient $Q = Q_{oS}$, $Q^* = Q_{oS}^*$, et la donnée de (9.4.1) revient à celle d'un élément

$$(9.4.2) \quad c(X_\eta) \in \check{Q}_o \otimes \check{Q}_o^* \quad ,$$

où le signe $\check{}$ désigne le dual ordinaire $\text{Hom}(-, \Lambda)$. Pour ceci, nous appliquons les considérations de 9.3, en prenant pour $r: \underline{C} \longrightarrow \underline{C}'$ le foncteur restriction. Notons d'abord qu'il existe une extension panachée de E par F : en effet, l'obstruction à l'existence d'une telle extension se trouve dans $\text{Ext}^2(Q, P)$ (9.3.8 c)), et il suffit de prouver qu'on a

$$\text{Ext}^2(Q, P) = 0 \quad .$$

Ceci est un cas particulier du

Lemme 9.4.3. Sous les conditions précédentes, avec S strictement local, on a des isomorphismes

$$a) \quad \text{Ext}_{\Lambda}^i(Q, P) \simeq H^i(S, \check{Q} \otimes P), \quad \text{Ext}_{\Lambda}^i(Q_{\eta}, P_{\eta}) \simeq H^i(\eta, \check{Q} \otimes P),$$

d'autre part on a un isomorphisme canonique

$$b) \quad \check{Q} \otimes P \simeq D(Q \otimes Q^*),$$

enfin, pour tout groupe constant fini $H = H_{0S}$ sur S, on a

$$c) \quad H^i(S, D(H)) \simeq H^i(\eta, D(H)_{\eta}) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2,$$

et des isomorphismes canoniques

$$d) \quad H^1(S, D(H)) \simeq G_m(S) \otimes \check{H}_0 = V^* \otimes \check{H}_0, \quad H^1(\eta, D(H)_{\eta}) \simeq G_m(\eta) \otimes \check{H}_0 = K^* \otimes \check{H}_0,$$

où le signe $\vee$ désigne ici $\text{Hom}(-, Q/Z)$.

Les formules a) et b) résultent trivialement du fait que Q est un Λ_S -Module localement libre de type fini. Pour prouver c), on est évidemment ramené au cas où $H_0 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ i.e. $D(H) = \mu_m$, et alors la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer

$$0 \rightarrow \mu_m \rightarrow G_m \xrightarrow{m, \text{id}} G_m \rightarrow 0$$

nous ramène à prouver les formules

$$H^i(S, G_m) = H^i(\eta, G_m) = 0 \quad \text{pour } i \geq 1.$$

Les H^i sont égaux aux $H_{\text{ét}}^i$ calculés pour le site étale [6, th. 11.7], ils sont donc nuls pour S puisque S est strictement local. Le fait qu'ils sont nuls aussi pour η est un fait bien connu [6, th. 1.1].

Reste à décrire des isomorphismes d). En fait, sur une base quelconque U, on a un homomorphisme canonique

$$(9.4.3.1) \quad \mathcal{E}_m(U) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, D(H_{OU})) ,$$

qu'on décrit, lorsque H_0 est annulé par l'entier $m \geq C$, à l'aide de l'homomorphisme cobord $\mathcal{E}_m(U) \xrightarrow{\partial} H^1(U, \mu_m)$ associé à la suite exacte de Kummer, en prenant le composé

$$\mathcal{E}_m(U) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, \mu_m) \otimes \check{H}_0 \rightarrow H^1(U, \mu_m \otimes \check{H}_0) \rightarrow H^1(U, D(H_{OS})) ,$$

où la deuxième flèche se déduit de l'homomorphisme évident

$$\check{H}_0 \rightarrow \text{Hom}(\mu_m, \mu_m \otimes \check{H}_0) , \text{ et la troisième est un cas particulier de b)}$$

(où on remplace n par m). Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que (9.4.3.1) ne dépend pas du choix de l'entier m tel que $mH_0 = 0$.

D'autre part je dis que l'homomorphisme (9.4.3.1) est toujours injectif, et que son conoyau est nul si $\text{Pic}(U) = 0$. (En fait, le conoyau est toujours isomorphe à $\text{Hom}(H_0, \text{Pic}(U))$, mais peu importe ici.) Pour voir ceci, on est ramené en effet au cas où H_0 est de la forme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et alors l'assertion résulte aussitôt de la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer (*) ci-dessus. Ceci prouve la formule d). On en conclut aussitôt :

Corollaire 9.4.4. Avec les notations de 9.4.3 on a un isomorphisme canonique

$$e) \quad H^1(\eta, D(H)_\eta) / \text{Im } H^1(S, D(H)) \simeq \check{H}_0 ,$$

d'où (en combinant avec a) et b)) un isomorphisme canonique

$$(9.4.5) \quad \text{Ext}^1(Q_\eta, P_\eta) / \text{Im } \text{Ext}^1(Q, P) \simeq \check{Q}_0 \otimes \check{Q}_0^* .$$

Revenant à la définition de (9.4.2) lorsque S est strictement local, on note que la relation $\text{Ext}^2(Q, P) = 0$ implique la possibilité de définir un élément canonique (9.3.13), où on prend pour Y' l'extension panachée X_η donnée de E_η par F_η . La formule (9.4.5) permet d'identifier cet élément $c(X_\eta)$ à un élément de $\check{Q}_0^* \otimes \check{Q}_0^*$, ce qui précise la définition de (9.4.2). On trouve de plus, en vertu des considérations générales de 9.3, que l'élément en question s'interprète comme l'obstruction au prolongement de X_η en une extension panachée X de E par F .

9.4.6. La définition de (9.4.1) dans le cas S hensélien se ramène maintenant immédiatement au cas strictement local, par descente galoisienne à partir du hensélisé strict de S .

Proposition 9.4.7. Les données P, Q, R, E, F sont comme ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait S hensélien. On considère le foncteur

$$(9.4.7.1) \quad X \longmapsto X_\eta$$

de la catégorie des extensions panachées de E par F dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η . Pour toute extension panachée X_η de E_η par F_η , on considère l'accouplement

$$(9.4.7.2) \quad c_o(X_\eta) : Q_o \otimes Q_o^* \longrightarrow \wedge_S$$

induit par l'accouplement du type (9.4.1) défini sur le hensélisé S^h de S . Ceci posé, le foncteur (9.4.7.1) est pleinement fidèle, et pour une extension panachée X_η de E_η par F_η , X_η appartient à l'image essentielle de ce foncteur si et seulement si l'accouplement (9.4.7.2) est nul.

9.4.7.3. Cet énoncé garde un sens et reste valable lorsqu'on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1 : au lieu d'un seul accouplement (9.4.7.2), il faut alors considérer un accouplement $Q_s \otimes Q_s^* \longrightarrow \wedge_s$ pour chaque point fermé s de S . C'est sous cette forme plus générale qu'il nous sera le plus commode de prouver 9.4.7.

a) Pour toute extension panachée X , l'application

$$\text{End}(X) \longrightarrow \text{End}(X_\eta)$$

est bijective. Comme les deux membres sont respectivement les sections de $\underline{\text{Hom}}(P, Q) = D(Q \otimes Q^*)$ sur S et sur η , l'assertion provient du fait que S est normal et que $D(Q \otimes Q^*)$ est fini sur S . De ceci résulte aussitôt que si X et Y sont deux extensions panachées, et si on sait déjà qu'elles sont isomorphes, alors

$$\underline{\text{Hom}}(X, Y) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(X_\eta, Y_\eta)$$

est bijectif.

b) Si X et Y sont deux extensions panachées, tout isomorphisme $X_\eta \xrightarrow{\sim} Y_\eta$ provient d'un isomorphisme $X \longrightarrow Y$. Grâce à a) la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous permet de nous ramener au cas où S est strictement local. Mais dans ce cas 9.4.3 nous montre que l'application

$$\text{Ext}_\wedge^1(P, Q) \longrightarrow \text{Ext}_\wedge^1(P_\eta, Q_\eta)$$

s'identifie à l'application

$$V^* \otimes \check{H}_0 \longrightarrow K^* \otimes \check{H}_0$$

qui est injective (puisque la suite exacte $C \rightarrow V^* \rightarrow K^* \rightarrow Z \rightarrow 0$ est scindée), donc elle est injective, ce qui implique (grâce au corollaire 9.3) que si X_η et Y_η sont isomorphes, il en est de même de X et de Y . On gagne donc par a).

Evidemment a) et b) impliquent que le foncteur $X \mapsto X_\eta$ est pleinement fidèle.

c) Soit X_η une extension panachée sur η , prouvons qu'elle se prolonge à S si et seulement si les accouplements (9.4.6.2) sont nuls. Ici encore, l'unicité déjà prouvée montre que la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous ramène encore au cas S strictement local. Alors la conclusion est vraie par construction, comme on avait signalé juste avant 9.4.6.

Ainsi la démonstration de 9.4.7 est achevée.

9.5. Supposons maintenant fixé un nombre premier ℓ , des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate sur S ,

$$(9.5.1) \quad P = (P(n))_{n \geq 0}, \quad R = (R(n))_{n \geq 0}, \quad Q = (Q(n))_{n \geq 0},$$

et des extensions de pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate

$$(9.5.2) \quad 0 \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow R \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow R \rightarrow E \rightarrow Q \rightarrow 0,$$

définissant donc pour tout entier $n \geq 0$ des extensions de Λ_n -Modules

où $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$:

$$(9.5.3) \quad 0 \rightarrow P(n) \rightarrow F(n) \rightarrow R(n) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow R(n) \rightarrow E(n) \rightarrow Q(n) \rightarrow 0.$$

Nous supposons Q de type étale et P de type multiplicatif. Supposons

enfin donnée sur η un pro- ℓ -groupe de Barsotti-Tate X_η qui soit extension panachée de E_η par F_η , par quoi nous entendons qu'il est muni d'une filtration en trois crans (en tant que pro- ℓ -groupe de Barsotti-Tate), donnant lieu à des extensions partielles munies d'isomorphismes avec E_η et F_η respectivement. Il s'ensuit que pour tout n , $X_\eta(n)$ est muni d'une structure d'extension panachée de $E(n)_\eta$ par $F(n)_\eta$. Nous pouvons lui faire correspondre alors un accouplement du type (9.4.1) :

$$(9.5.4) \quad c(X(n)_\eta) : Q(n) \otimes Q^*(n) \longrightarrow \wedge_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z} ,$$

où les $Q^*(n)$ sont les groupes finis étales sur S définis par

$$P(n) \simeq D(Q^*(n)) , \quad \text{i.e.} \quad Q^*(n) = D(P(n)) ,$$

D désignant encore la dualité de Cartier. Les $Q^*(n)$ forment un pro- ℓ -groupe de façon évidente, soit Q^* . Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que pour n variable, les homomorphismes (9.5.4) définissent un homomorphisme de systèmes projectifs, i.e. un homomorphisme de faisceaux ℓ -adiques constants tordus sur S :

$$(9.5.5) \quad c(X_\eta) : Q \otimes Q^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S} .$$

Signalons en passant le résultat suivant (qui ne sera pas utilisé dans la suite) :

Proposition 9.5.6. Les données P, Q, R, E, F sont les mêmes que ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait S hensélien. On considère le foncteur

$$(9.5.6.1) \quad X \longmapsto X_\eta$$

de la catégorie des extensions panachées de Barsotti-Tate de E par F

dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η . Pour tout groupe de Barsotti-Tate extension panachée X_η de E_η par F_η , on considère l'accouplement correspondant

$$(9.5.6.2) \quad Q_0 \otimes Q_0^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell_S},$$

induit par l'accouplement du type (9.5.5) défini sur le hensélisé de S . Ceci posé, le foncteur (9.5.6.1) est pleinement fidèle, et son image essentielle est formée des groupes de Barsotti-Tate X_η extensions panachées de E_η par F_η telles que l'accouplement (9.5.6.2) correspondant soit nul. De plus, lorsque $\text{car.} K = 0$ (de sorte qu'on peut appliquer le théorème de TATE [33 th. 4]), alors X_η appartient à l'image essentielle si et seulement si X_η se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate sur S .

9.5.6.3. Nous laissons au lecteur le soin d'étendre cet énoncé au cas où on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1.

La première assertion de 9.5.6 est une conséquence immédiate de 9.4.6, appliqué aux composants des groupes de Barsotti-Tate envisagés. Il reste à prouver que si un groupe de Barsotti-Tate X_η , extension panachée de E_η par F_η , se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate X_η sur S , il se prolonge aussi comme extension panachée. Or en vertu du théorème de TATE [33], l'homomorphisme $X_\eta \longrightarrow Q_\eta$ se prolonge de façon unique en un homomorphisme

$$X \longrightarrow Q.$$

Pour tout entier n , l'homomorphisme correspondant $X(n) \rightarrow Q(n)$, étant surjectif sur les fibres génériques, est surjectif ; comme $Q(n)$ est étale sur n , donc $X(n) \rightarrow Q(n)$ est plat, il s'ensuit que c'est un épimorphisme. Donc $X \rightarrow Q$ est un épimorphisme composant par composant. Si donc $\bar{F}$ désigne le noyau de $X \rightarrow Q$, il s'ensuit que $\bar{F}$ est un groupe de Barsotti-Tate et X est une extension de Q par $\bar{F}$. D'ailleurs l'isomorphisme $F_\eta \xrightarrow{\sim} \bar{F}_\eta$ se prolonge, par le théorème de TATE, en un isomorphisme $F \xrightarrow{\sim} \bar{F}$. Par suite, X apparaît comme une extension de Q par F . Considérons alors le quotient $\bar{E} = X/P$, on voit encore, par application du théorème de TATE, qu'on a un isomorphisme $E \xrightarrow{\sim} \bar{E}$. Il s'ensuit que X est une extension panachée de E par F prolongeant l'extension panachée X_η , cqfd.

Remarques 9.5.6.4. a) Bien entendu, la dernière assertion de 9.5.6 devrait être valable sans restriction sur K , puisqu'il devrait en être ainsi du théorème de Tate invoqué.

b) On peut donner une autre démonstration du critère de bonne réduction 5.10, en se ramenant comme dans 5.10 au cas où A_K est à réduction semi-stable, et en appliquant alors 9.5.6 à $T_\ell(A_K)$ considérée comme extension panachée (cf. 9.6), qui implique $u_\ell = 0$, et utilisant 11.6.2 a) plus bas qui implique que l'on a $T_\ell(A_K)^t = 0$.

9.5.8. Lorsque $\ell \neq p$, les groupes de Barsotti-Tate envisagés sur S resp. sur K s'interprètent simplement en termes de faisceaux ℓ -adiques constants tordus sur S , ou de façon équivalente, en termes de représentations de $\pi_0 = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ resp. de $\pi = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres

de type fini. On constate alors que l'homomorphisme (9.5.6) est l'homomorphisme canonique qui exprime l'action du sous-groupe d'inertie $I \subset \pi$ sur $X_\eta(\bar{K})$, défini par la méthode de 9.2. Pour le vérifier, on se ramène immédiatement à la situation de 9.4, en y supposant que n est égal à une puissance de ℓ , et que R est un Λ -Module localement constant (tout comme Q et P), de sorte qu'il en est également de même de E , F et de X_η . La vérification de l'identité des deux définitions est alors laissée au lecteur.

9.6. Nous sommes maintenant en mesure de définir l'accouplement canonique annoncé (9.1.2), sans restriction sur ℓ , de telle façon que pour $\ell \neq p$ cette définition coïncide avec celle donnée dans 9.2. Pour ceci, on applique les considérations de 9.5 à la situation suivante :

$$(9.6.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} P = T_\ell(A^0)^t = \check{M}_\ell(1) , \quad Q = M_\ell , \quad R = T_\ell(A^0)^f / T_\ell(A^0)^t , \\ \\ F = T_\ell(A^0)^f , \quad E = D(F') = D(T_\ell(A'^0)^f) , \end{array} \right.$$

où dans la dernière formule D désigne le dual de Cartier au sens des pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate, i.e $D(Y)$ est le système projectif des $D(Y(n))$, pour les morphismes de transition habituels. La structure de F comme extension de R par P est claire. On a de même sur $F' = T_\ell(A'^0)^f$ une structure d'extension de R' par $P' = T_\ell(A'^0)^t = \check{M}_\ell(1)$. Appliquant la dualité de Cartier, on en conclut que $E = D(F')$ est muni d'une structure d'extension de $D(P') = M_\ell$ par $D(R')$. Or $D(R')$ est canoniquement isomorphe à R en vertu de 5.5 (prouvé dans 7.4.6), ce qui précise la structure de E comme extension de Q par R .

Comme extension panachée X_η de E_η par F_η , on prendra

$$(9.6.2) \quad X_\eta = T_\ell(A_K) = X_\eta^0 \supset X_\eta^1 = T_\ell(A_K)^f \supset X_\eta^2 = T_\ell(A_K)^t \supset 0.$$

L'isomorphisme d'extensions de R_η par P_η

$$X_\eta^1 \simeq F_\eta$$

est clair. L'isomorphisme d'extensions de Q par R :

$$X_\eta/X_\eta^2 \simeq F_\eta = D(F'_\eta)$$

est clair grâce au théorème d'orthogonalité 5.2.

Nous disposons donc des données requises pour définir un accouplement (9.5.6), qui ici (comme $Q^* = M'_\ell$) prend la forme (9.1.2). Le fait que cette définition soit compatible avec celle de 9.2 résulte de 9.5.8. Les considérations de 5.8 montrent d'autre part, sous réserve de la validité du théorème de TATE [33] (donc en tous cas dans le cas où $\text{car } K = 0$) que l'accouplement en question peut se décrire en termes du seul ℓ -pro-groupe de Barsotti-Tate $X_\eta = T_\ell(A_K)$ sur S (puisque sa filtration en trois crans, et les extensions F et E qui prolongent X_η^1 et X_η/X_η^2 , peuvent se définir canoniquement en termes du seul pro- ℓ -groupe $X = T_\ell(A_K)$).

Remarque 9.7. Ne supposons plus nécessairement que A_K ait réduction semi-stable sur le trait hensélien S , et soit K' une extension galoisienne finie de K telle que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' (3.6). Avec les notations de (8.1.3), on définit alors, par descente galoisienne à partir de l'accouplement de monodromie pour $A_{K'}$,

un accouplement

$$(*) \quad v_{\ell}^{K'} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell K}$$

Ce dernier à priori dépend du choix de K' , mais il résulte de (10.4.3) ci-dessous que l'accouplement

$$(9.7.1) \quad u_{\ell} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \Phi_{\ell K}$$

donné par

$$u_{\ell} = (1/e(S'/S)) v_{\ell}^{K'}$$

n'en dépend pas, où $e(S'/S) = \text{long}(V'/\underline{m}V')$. On pourra appeler encore (9.7.1) l'accouplement de monodromie pour le schéma abélien A_K sur K et le nombre premier ℓ envisagé, puisque dans le cas où A_K lui-même a réduction semi-stable, il coïncide évidemment avec la restriction à η de l'accouplement de monodromie (9.1.2). Il résulte de 10.4 plus bas que cet accouplement est en fait toujours à valeurs dans Φ_K , et est indépendant de ℓ .

On peut se demander s'il est à valeurs dans $\mathbb{Z}_K$, ce qui revient à dire que (9.7.1) est à valeurs dans $\mathbb{Z}_{\ell K}$ pour tout nombre premier ℓ . C'est le cas du moins si A_K est une courbe elliptique, le seul cas qui demande une vérification étant alors celui où $\underline{M}_K \simeq \underline{M}'_K$ est de rang 1, de sorte que $\underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_K$, et que l'accouplement de monodromie (9.7.1) peut s'interpréter simplement comme un nombre rationnel ordinaire. On trouve grâce aux résultats de NERON [19] que celui-ci est égal à $v(j)$, j étant l'invariant absolu de A_K et v la valuation normalisée de K .

10. Propriétés de l'accouplement de monodromie. Théorème d'intégrité et de positivité

Dans le présent paragraphe, nous allons donner tout d'abord certaines propriétés formelles essentiellement triviales des accouplements de monodromie, le détail (un peu fastidieux) des vérifications étant laissé au lecteur. D'autre part, nous indiquons un théorème plus profond (10.4) concernant ces accouplements, et indiquons comment on peut se réduire pour sa démonstration à un cas spécial de jacobiniennes, qui sera traité (par voie transcendante) au par. 12 (qui est d'ailleurs logiquement indépendant du par. 11).

10.1. Transport de structure. Il est clair, sur la définition donnée de l'accouplement de monodromie (9.1.2), que cet accouplement est compatible avec le transport de structure en la situation (S, A_K, A'_K) .

10.2. Symétrie. Si nous partons du schéma dual A'_K de A_K et lui appliquons la construction du par. 9, nous devons introduire le schéma dual $(A'_K)'$ de A'_K , qui est canoniquement isomorphe à A_K par le théorème de bidualité ([5] ou VIII 3.2). Désignons par $u_{\ell}^{A_K}$ l'accouplement de monodromie (9.1.2) relativement à A_K , de sorte qu'on trouve de même un accouplement

$$(10.2.1) \quad u_{\ell}^{A'_K} : \underline{M}'_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} \quad .$$

Ceci posé, je dis que ce dernier se déduit de $u_{\ell}^{A_K}$ par la symétrie

$$s : \underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}'_{\ell} \xleftarrow{\sim} \underline{M}'_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \quad ,$$

i.e. on a la formule

$$(10.2.2) \quad u_{\ell}^{A'_K} = u_{\ell}^{A_K} \circ s \quad .$$

Compte tenu de la propriété connue d'anticommutativité des accouplements φ_{ξ} ([5] ou VIII 2.2.11), la formule de symétrie (10.2.2) peut se reformuler de la façon suivante, en termes d'une polarisation fixée ξ de A_K , qui définit un homomorphisme $\tilde{\xi} : A_K \rightarrow A'_K$, d'où un homomorphisme correspondant (t étant l'initiale de "torique")

$$(10.2.3) \quad \xi_t : \underline{M} \rightarrow \underline{M'} \quad ,$$

permettant de former l'accouplement

$$(10.2.4) \quad \varphi_{\xi, \ell}^t : \underline{M}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell} \quad , \quad \varphi_{\xi, \ell}^t(x, y) = u_{\ell}^{A_K}(x, \xi_t(y)) \quad :$$

la forme précédente $\varphi_{\xi, \ell}^t$ est symétrique :

$$(10.2.5) \quad \varphi_{\xi, \ell}^t(x, y) = \varphi_{\xi, \ell}^t(y, x) \quad .$$

En fait, cet énoncé est valable pour tout élément ξ du groupe de Néron-Séveri de A_K (pas nécessairement une polarisation) ; mais ce n'est que lorsque ξ est non dégénéré i.e. définit une isogénie $A_K \rightarrow A'_K$ donc aussi une isogénie (10.2.3), que la relation de symétrie (10.2.5) est équivalente à la relation de symétrie (10.2.2). D'ailleurs dans le cas où ξ est une polarisation, on va préciser considérablement (10.2.5) dans 10.4 b) plus bas.

Signalons enfin une troisième façon d'interpréter la relation de symétrie. Pour ceci, considérons une biextension (= correspondance divisorielle) ξ sur un couple $(A_K, \bar{A}_K)$ de schémas abéliens à réduction semi-stable sur K , qui définit un homomorphisme

$$A_K \longrightarrow \bar{A}'_K \quad ,$$

et par passage aux modèles de Néron définit donc un homomorphisme sur les tores maximaux des fibres spéciales, donc en sens inverse un homomorphisme sur les Groupes de caractères, d'où un homomorphisme

$$(10.2.6) \quad \xi_t : \bar{M} \longrightarrow \underline{M}' ,$$

où $\bar{M}$ est défini en termes de $\bar{A}_K$ comme $\underline{M}$ en termes de A_K . On peut donc former l'accouplement

$$(10.2.7) \quad \varphi_{\xi}^t : \underline{M}_{\ell} \otimes \bar{\underline{M}}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} , \quad \varphi^t(x,y) = \varphi^t(x, \xi_t(y)) .$$

Notons en passant que pour un schéma abélien A_K à réduction semi-stable variable, le Groupe constant tordu $\underline{M}$ est un foncteur covariant en A_K , et qu'alors la formation des accouplements (10.2.7) associés aux biextensions de schémas abéliens à réduction semi-stable sur (K,S) est compatible, en un sens évident, avec la formation des images inverses de biextensions. Bien entendu, lorsque ξ est la biextension canonique ("de Weil") de (A_K, A'_K) , l'accouplement (10.2.7) n'est autre que l'accouplement de monodromie (9.2.1). - Ceci posé, la relation de symétrie peut s'exprimer de la façon suivante : considérons la symétrique ${}^s\xi$ de ξ , qui est une biextension de $(\bar{A}_K, A_K)$, d'où un accouplement

$$\varphi_{s\xi}^t : \bar{\underline{M}}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell} ;$$

on a alors la relation de symétrie

$$(10.2.8) \quad \varphi_{s\xi}^t = \varphi_{\xi}^t \circ s , \quad \text{où } s : \bar{\underline{M}}_{\ell} \otimes \underline{M}_{\ell} \xrightarrow{\sim} \underline{M}_{\ell} \otimes \bar{\underline{M}}_{\ell}$$

est encore l'isomorphisme de symétrie. On comparera cette relation à la relation d'antisymétrie de VIII 2.2.11.

10.3. Changement de trait. Soit maintenant

$$(10.3.1) \quad g: S' \longrightarrow S$$

un morphisme dominant de traits henséliens, associé à un homomorphisme local injectif d'anneaux de valuation discrète

$$V \longrightarrow V' \quad ;$$

posons comme d'habitude

$$(10.3.2) \quad e(S'/S) = \text{long}_V V' / \underline{m} V' \quad ,$$

$\underline{m}$ étant l'idéal maximal de V . On sait alors que l'homomorphisme induit par (10.3.1) sur les parties "modérées" des groupes d'inertie

$$(10.3.3) \quad g_* : I'_t \xrightarrow{\sim} \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k') \longrightarrow I_t = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k)$$

est donné par

$$(10.3.4) \quad g_*(x) = e(S'/S) x \quad ,$$

en identifiant les deux membres de (10.3.3) à l'aide des isomorphismes évidents $\mathbb{Z}_\ell(1)(k) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell(1)(k')$ (I).

Notons d'autre part que, pour un schéma abélien A_K sur K à réduction semi-stable sur S , la formation des réseaux tordus $\underline{M}$, $\underline{M}'$ commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$ comme dessus, comme il résulte aussitôt des définitions (notamment 3.4). On peut donc considérer l'accouplement $u_{\ell}^{A_K}$ défini par A_K , (K' = corps des fractions de V') comme un accouplement

$$u_{\ell}^{A_{K'}} : \underline{M}_{\ell S'} \otimes \underline{M}'_{\ell S'} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S'} \quad ,$$

et le comparer à l'accouplement $u_{\ell S}^A$, déduit de u_{ℓ}^A par changement de base. Lorsque $\ell \neq p$, la construction des accouplements u_{ℓ} donnée dans 9.2, jointe à la formule (10.2.3), montre immédiatement qu'on a alors

$$(10.3.5) \quad u_{\ell}^{A_{K'}} = e(S'/S) u_{\ell}^A.$$

Cette formule reste en fait valable également pour $\ell = p$, comme on voit en revenant à la construction générale donnée dans 9.3 à 9.6, en se ramenant à un énoncé de compatibilité analogue à (10.3.5) pour l'isomorphisme 9.4.4 e), pour un changement de traits strictement locaux $S' \rightarrow S$. (On notera que l'isomorphisme en question est déduit de l'isomorphisme $K^*/V^* \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$ déduit de la norme, donnant donc lieu au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K^*/V^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow e(S'/S) \\ K'^*/V'^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \end{array} \quad .)$$

Voici un résultat plus profond concernant les accouplements de monodromie, dont on donnera une démonstration par voie transcendante au par. 12, en nous appuyant sur des résultats qui seront démontrés ultérieurement dans le Séminaire. (Nous n'utiliserons d'ailleurs pas 10.4 dans la suite du Séminaire, pas plus que les autres résultats du présent exposé.)

Théorème 10.4. Soient S un trait hensélien, A_K un schéma abélien sur K à réduction semi-stable sur S . Considérons les réseaux M et M' associés comme dans 9.1 (cf. 5.5.2). Alors on a ce qui suit :

a) Il existe un unique accouplement

$$(10.4.1) \quad u: M \otimes M' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

tel que pour tout nombre premier ℓ , $u_{\ell}: \mathbb{Z}_{\ell} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell}$ soit l'accouplement de monodromie u_{ℓ} de (9.1.2). Cet accouplement est séparant.

b) Soit ξ une polarisation de A_K , définissant donc un homomorphisme (10.2.3)

$$\xi_t: M \longrightarrow M',$$

et considérons la forme

$$(10.4.2) \quad \omega_{\xi}^t: M \otimes M \longrightarrow \mathbb{Z}_S, \quad \omega_{\xi}^t(x, y) = u(x, \xi_t(y)).$$

Cette forme est symétrique, positive et non dégénérée.

Bien entendu, en termes de la fibre géométrique M_0 de M en un point géométrique donné sur S , l'assertion précédente signifie que la forme correspondante

$$M_0 \otimes M_0 \longrightarrow \mathbb{Z}$$

est symétrique, positive et non dégénérée. Quand à l'accouplement (10.4.1), on l'appellera encore l'accouplement de monodromie.

10.5. Réduction de 10.4 à un cas particulier

10.5.1. L'unicité d'un u satisfaisant la condition énoncée (même pour un seul ℓ) est claire. D'autre part, l'existence signifie simplement que chaque u_ℓ applique en fait $\underline{M} \otimes \underline{M}'$ dans $\mathbb{Z}_\ell$, et que l'homomorphisme ainsi obtenu $\underline{M} \otimes \underline{M}' \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ est indépendant de ℓ . En fait, il suffit même de prouver l'assertion analogue pour les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} Q_\ell$ et un $u_Q : \underline{M}_Q \otimes \underline{M}'_Q \rightarrow Q_S$.

Supposons alors qu'on ait établi l'existence après changement de base $S' \rightarrow S$ comme dans 9.3. Alors il résulte immédiatement de (10.3.5) qu'il existe un homomorphisme

$$u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \rightarrow \frac{1}{e(S'/S)} \mathbb{Z}_S \subset Q_S$$

compatible avec les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} Q_\ell$, d'où a). Quant à b), il est trivial alors que s'il est vrai pour A_K , il l'est aussi pour A_K .

Par suite, nous pouvons, pour prouver 10.4, nous permettre n'importe quel changement de traits $S' \rightarrow S$ dominant. Ceci nous permet en particulier de supposer S complet à corps résiduel algébriquement clos. Dans ce cas, $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont des schémas en groupes constants, de valeur M, M' des modules libres de type fini sur $\mathbb{Z}$, et a) et b) se reformulent avantageusement en termes de ces derniers.

10.5.2. Supposons maintenant que A_K soit isomorphe à un facteur direct d'un schéma abélien $\bar{A}_K$ sur k à réduction semi-stable, et que 10.4 soit prouvé pour ce dernier. Alors il en résulte aussitôt que 10.4 est valable également pour A_K , compte tenu du comportement fonctoriel évident des réseaux $\underline{M}, \underline{M}'$, et des accouplements de monodromie, vis-à-vis des sommes

directes de schémas abéliens à réduction semi-stable.

Il est également immédiat, grâce à 10.5.1, que la validité de 10.4 ne dépend que de la classe à isogénie près de A_K . Joint à la remarque précédente, et du "théorème de réductibilité de Poincaré" [15], ceci nous montre que si A_K est quotient d'un schéma abélien $\bar{A}_K$ pour lequel 10.4 est valable, il en est de même pour A_K .

10.5.3. Utilisons maintenant le fait bien connu [31, th. 11 (p.20)] que, quitte à faire une extension finie sur K (ce qui est loisible, grâce à 10.5.1), tout schéma abélien A_K est quotient de la jacobienne $(= \text{Pic}_{X_K/K}^0)$ d'une courbe propre, lisse et géométrique connexe X_K sur K . Compte tenu de 10.5.2, on est donc ramené à prouver 10.4 dans le cas d'une telle jacobienne.

10.5.4. D'après un théorème de ARTIN-IRUMFORD [2] (déjà cité et utilisé dans V), quitte à faire encore une extension finie K' de K , on peut supposer que X_K se prolonge en un schéma projectif et plat sur S , régulier, et tel que la fibre spéciale géométrique $X_{\bar{S}}$ n'ait comme seuls points singuliers que des points singuliers quadratiques ordinaires (i.e. ici, des croisements normaux de deux branches). Dans ce cas, nous prouverons 10.4 a) dans 12.5 plus bas, en explicitant entièrement l'accouplement de monodromie (10.4.1) en termes des données géométriques de la situation, et nous vérifierons en même temps 10.4 b) dans le cas de la polarisation canonique de la jacobienne.

10.5.5. Il reste à voir que si pour un A_K donné à réduction semi-stable, 10.4 a) est vrai, et 10.4 b) est vrai pour une polarisation donnée ξ_0 de A_K , alors cette conclusion reste vraie pour toute polarisation ξ de A_K . En effet, si $\tilde{\xi}_0, \tilde{\xi}$ désignent les homomorphismes

$$\tilde{\xi}_0, \tilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K$$

définis par ξ_0, ξ , qui sont donc des isogénies, on aura

$$\tilde{\xi} = \tilde{\xi}_0 \alpha = {}^t\alpha^* \tilde{\xi}_0, \text{ avec } \alpha \in \text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

où $\alpha \mapsto \alpha^*$ désigne l'involution canonique de l'algèbre $\text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ définie par la polarisation ξ_0 , et où l'exposant t dans ${}^t(\alpha^*)$ désigne le transposé (associant à un endomorphisme de A_K un endomorphisme de A'_K). D'autre part, il est connu [15, Chap V th.3] que l'on a

$$\alpha = \sum_i \beta_i^* \beta_i, \text{ avec } \beta_i \in \text{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

d'où

$$\tilde{\xi} = \sum_i {}^t\beta_i \tilde{\xi}_0 \beta_i,$$

ou encore, en termes des biextensions (= correspondances divisorielles) associées aux polarisations envisagées (VIII 4.14) :

$$(10.5.5.1) \quad \delta(\xi) = \sum_i \delta(\xi_0) \circ (\beta_i, \beta_i).$$

D'après ce qui a été dit après (10.2.7), cette formule implique (avec les notations de (10.4.2))

$$(10.5.5.2) \quad \varphi_{\xi}^t = \sum_i \varphi_{\xi_0}^t (\beta_i, \beta_i) \in \text{Hom}(M_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} M_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}).$$

Elle implique bien que si $\varphi_{\xi_0}^t$ est symétrique et positive, il en est de même de φ_{ξ}^t .

Enfin, le fait que $\varphi_{\xi_0}^t$ soit non dégénérée équivaut évidemment à l'assertion que l'accouplement (10.4.1) est séparant (compte tenu que $\xi_{0t} : M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \rightarrow M' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ est un isomorphisme, $\tilde{\xi}_0$ étant une isogénie), et est donc également indépendant de la polarisation choisie. On peut d'ailleurs noter que pour vérifier que (10.4.1) est séparant, il suffit de vérifier la même assertion pour l'accouplement de monodromie u_{ℓ} (9.1.2) pour un nombre premier ℓ . Prenant $\ell \neq p$, on peut utiliser la description 9.2 de u_{ℓ} ; le fait que u_{ℓ} soit séparant à gauche (donc des deux côtés, pour une raison de rangs) est alors trivial.

11. Composantes connexes du modèle de Néron : relation de dualité, comportement asymptotique

11.0. Le but du présent paragraphe est l'étude du k-groupe fini étale

$$(11.0.1) \quad \Phi_0 = A_0 / A_0^{\circ}$$

déjà considéré dans 1. Pour tout nombre premier ℓ , nous désignons par

$$\Phi_0(\ell)$$

la composante ℓ -primaire de ce dernier, de sorte que la connaissance de Φ_0 équivaut à celle des $\Phi_0(\ell)$, grâce à la formule

$$(11.0.2) \quad \Phi_0 = \prod_{\ell} \Phi_0(\ell) \quad .$$

Notons que les groupes Φ_0 , $\Phi_0(\mathcal{L})$ sont déterminés respectivement par la connaissance des groupes finis ordinaires $\Phi_0(\bar{k})$, $\Phi_0(\mathcal{L})(\bar{k})$ et de l'opération naturelle de $\pi_0 = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur ces derniers. D'autre part, il est clair que $\Phi_0(\bar{k})$ est aussi le groupe des composantes connexes du modèle de Néron de $A_{\tilde{K}}$, où $\tilde{K}$ est le corps des fractions de l'hensélisé strict de S relativement à la clôture séparable choisie $\bar{k}$ de k . Ceci nous permet donc, pour l'étude de Φ_0 , de nous ramener au cas où S est strictement local, - les opérations de $\pi_0 \simeq \text{Gal}(\tilde{K}/K)$ sur $\Phi_0(\bar{k})$ se récupérant automatiquement par transport de structure. On pourrait de même se ramener au cas où S est de plus complet, grâce au changement de base $\hat{S} \rightarrow S$, grâce au fait que la formation du modèle de Néron y commute [21, th. 3.4 b)].

11.1. Supposons donc S strictement local, de sorte que Φ_0 peut s'identifier à un groupe fini ordinaire $\Phi_0(k)$, et on trouve

$$(11.1.1) \quad \Phi_0(k) \simeq A_0(k)/A_0^\circ(k) \simeq A(S)/A^\circ(S) \simeq A(K)/A(K)^\circ, \quad ,$$

où la première égalité provient du fait que A_0 est lisse sur k , la deuxième du "lemme de Hensel" compte tenu du fait que A est lisse sur S et S hensélien, enfin la troisième provient de la relation $A(S) \xrightarrow{\sim} A(K)$ et du fait que nous posons

$$(11.1.2) \quad A(K)^\circ \stackrel{\text{dfn}}{=} A^\circ(S) \quad ,$$

de sorte que $A(K)^\circ$ apparaît comme un sous-groupe d'indice fini naturel dans $A(K)$ (à ne pas confondre avec $A^\circ(K) = A(K)^\circ$!). Les isomorphismes

(11.1.1) sont évidemment fonctoriels en Λ , et compatibles avec le transport de structure en (S, Λ_K) , et en particulier avec l'action d'éventuels groupes de Galois.

Supposons maintenant que ℓ soit un nombre premier $\neq p$, de sorte que Λ° est ℓ -divisible, et plus précisément $\ell \text{ id}_{\Lambda^\circ}$ est un morphisme étale et surjectif, de sorte que ce morphisme induit un endomorphisme surjectif de $\Lambda^\circ(S) = \Lambda(K)^\circ$, qui est donc un groupe ℓ -divisible. Il en résulte aussitôt que pour tout entier $n \geq 0$ premier à $p = \text{car}(k)$, on a la relation

$$(11.1.3) \quad {}_n\tilde{\Lambda}_\circ(k) \simeq {}_n\Lambda(K) / {}_n\Lambda(K)^\circ, \quad \text{pour } (n, p) = 1.$$

Or par définition (2.2.3) de la partie fixe de ${}_n\Lambda_K$, on a

$$(11.1.4) \quad {}_n\Lambda(K)^\circ = ({}_n\Lambda_K)^f(\bar{K}) \simeq T_n(\Lambda_K)^f(\bar{K}) \otimes_{\mathbb{Z}_n} \mathbb{Z} / n\mathbb{Z}.$$

Prenant pour n une puissance de ℓ , et posant comme dans (2.5.3)

$$(11.1.5) \quad U = T_\ell(\Lambda(\bar{K})), \quad \text{d'où } T_\ell(\Lambda(\bar{K}))^f = U^I,$$

où U^I désigne le sous-module de U formé des invariants sous le groupe d'inertie I , on peut écrire (11.1.3) sous la forme

$$(11.1.6) \quad {}_n\tilde{\Lambda}_\circ(k) \simeq (U_n)^I / (U^I)_n, \quad n = \ell^{r+1},$$

où l'indice n désigne la réduction mod. n i.e. le produit tensoriel sur $\mathbb{Z}_\ell$ avec $\mathbb{Z}_\ell / n\mathbb{Z}_\ell$. Les morphismes de transition entre les groupes intervenant dans les deux membres de (11.1.6) étant évidents, on déduit de (11.1.6), par passage à la limite inductive sur les puissances de ℓ , la

Proposition 11.2. Supposons S strictement local, et soit ℓ un nombre premier $\neq p$. Alors on a un isomorphisme canonique

$$(11.2.1) \quad \mathfrak{F}_0(\ell) \simeq (U \otimes_{D_\ell})^I / U^I \otimes_{D_\ell},$$

où U est défini dans (11.1.5) et où on pose $D_\ell = \mathbb{Q}_\ell / \mathbb{Z}_\ell$.

Ainsi, le groupe $\mathfrak{F}_0(\ell)$ peut s'expliciter en termes de la seule connaissance du module de Tate $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ comme module galoisien sous l'action du groupe d'inertie I.

11.3. On va utiliser l'expression explicite (11.2.1) pour esquisser la définition d'un accouplement canonique

$$(11.3.1) \quad \mathfrak{F}_0(\ell) \otimes \mathfrak{F}'_0(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

qui est une dualité parfaite, - $\mathfrak{F}'_0$ désignant comme au par. 1 le groupe de composantes connexes associé au modèle de Néron du dual A'_K de A_K .

Il n'y a guère de doute (mais le rédacteur s'est dispensé de faire la vérification) que cet accouplement n'est autre, éventuellement au signe près, que celui défini dans (1.2.1), et le lecteur est invité à titre d'exercice d'établir la compatibilité voulue (avec le signe correct !).

Posons

$$U' = T_\ell(A'(\bar{K})) \quad , \quad T = T_\ell(1)(\bar{K}) = T_\ell(\bar{K}^*) \quad .$$

On a un accouplement parfait de $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres de type fini, compatible aux actions de I :

$$(11.3.2) \quad \varphi : U \otimes U' \longrightarrow T, \quad (T \simeq \mathbb{Z}_\ell \text{ non canoniquement}) \quad ,$$

et, en vertu de la structure connue de I (I), une suite exacte

$$(11.3.3) \quad 1 \longrightarrow R \longrightarrow I \xrightarrow{\sim} T \longrightarrow 1,$$

avec R un groupe pro-fini premier à ℓ . Si maintenant nous partons de données (11.3.2) et (11.3.3), et introduisons les groupes

$$(11.3.4) \quad \Phi = (U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I / U^I \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}, \quad \Phi' = (U' \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I / U'^I \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}, \quad (D_{\ell} = \mathbb{Q}_{\ell} / \mathbb{Z}_{\ell})$$

nous allons définir une dualité parfaite

$$(11.3.5) \quad \Phi \otimes \Phi' \longrightarrow \mathbb{Q} / \mathbb{Z},$$

ce qui nous donnera en particulier l'accouplement annoncé (11.3.1).

Considérons la suite exacte de I -modules

$$(11.3.6) \quad 0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{j} U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell} \longrightarrow 0,$$

et la suite exacte de cohomologie associée, en prenant la cohomologie de I définie par les cochaînes continues à coefficients dans les groupes topologiques envisagés :

$$(11.3.7) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow & H^0(I, U) & \xrightarrow{i^0} & H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell}) & \xrightarrow{j^0} & H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell}) & \xrightarrow{\partial} & H^1(I, U) \xrightarrow{i^1} & H^1(I, U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell}) \\ & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & \\ & U^I & & (U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell})^I \simeq U^I \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} & & (U \otimes_{\mathbb{Z}} D_{\ell})^I & & & H^1(I, U) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_{\ell} \end{array}$$

Il est immédiat que Φ défini par (11.3.4) n'est autre que coker j^0 , donc est canoniquement isomorphe à $\text{Ker } i^1$, i.e. on trouve une suite exacte canonique

$$(11.3.8) \quad 0 \longrightarrow \Phi \longrightarrow H^1(I, U) \longrightarrow H^1(I, U) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

qui montre que $\tilde{\Phi}$ est canoniquement isomorphe au sous-groupe de torsion de $H^1(I, U)$.

D'autre part, de la suite exacte (11.3.3) on déduit un isomorphisme, pour tout $n = \ell^r$:

$$(11.3.9) \quad H^1(I, T_n) \simeq \text{Hom}(I, T_n) \xleftarrow{\sim} \text{Hom}(T, T_n) \xleftarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

(NB on fait opérer I trivialement sur T , donc sur $T_n = T/nT$) ; d'où, pour tout I - $\mathbb{Z}_\ell$ -Module fini M , si

$$(11.3.10) \quad M' = \text{Hom}(M, T \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell)$$

désigne son "dual de Cartier", un accouplement canonique

$$(11.3.11) \quad H^i(I, M) \otimes H^{1-i}(I, M') \longrightarrow H^1(I, T \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell) \simeq D_\ell,$$

où le dernier isomorphisme est déduit des isomorphismes (11.3.9) par passage à la limite inductive sur les puissances n de ℓ . Il est bien connu que ces accouplements sont des dualités parfaites (cf. par exemple SGA 5 I 5). Prenant dans ces accouplements M de la forme U_n , donc $M' = U'_n$, on trouve par passage à la limite un accouplement parfait

$$(11.3.12) \quad H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell) \times H^1(I, U') \longrightarrow D_\ell,$$

où le deuxième facteur du premier membre est un $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini. Un nouveau passage à la limite dans les accouplements (11.3.12) (pour des morphismes de transition de la forme $\ell^r \cdot \text{id}$) nous donne un deuxième accouplement parfait

$$(11.3.13) \quad H^0(I, U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell) \times H^1(I, U' \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_\ell$$

de vectoriels de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$. Désignant par i' , j' les

morphismes définis comme dans (11.3.6), avec U remplacé par U' , on trouve alors aisément que les homomorphismes suivants

$$H^0(I, U \otimes \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{j^0} H^0(I, U \otimes D_\ell)$$

$$H^1(I, U' \otimes \mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{i'^1} H^1(I, U')$$

sont transposés l'un de l'autre, via les accouplements (11.3.12) et (11.3.13). Il en résulte aussitôt que $\text{coker } j^0$ et $\text{Ker } i'^1$ sont duals l'un de l'autre via un accouplement canonique à valeurs dans D_ℓ , qui est l'accouplement annoncé (11.3.5).

11.4. La description précédente d'un accouplement (11.3.1), via l'expression (11.2.1) pour la composante ℓ -primaire du groupe des composantes connexes, n'est valable que pour $\ell \neq p$. Supposant maintenant que A_K a réduction semi-stable sur S , nous allons encore définir des accouplements qui sont des dualités parfaites

$$(11.4.1) \quad \hat{\Phi}_0(\ell) \otimes \hat{\Phi}'_0(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

sans restriction sur ℓ . Comme dans 11.4, il y aurait lieu d'établir qu'on retrouve (à un signe près peut-être qu'il conviendrait de préciser) l'accouplement défini dans (1.2.1), ce qui établirait donc la conjecture 1.3 dans le cas de la réduction semi-stable, comme dans le cas où l'on se restreint aux composantes ℓ -primaires pour $\ell \neq p$.

Pour définir (11.4.1), nous allons donner, essentiellement, une expression de $\hat{\Phi}_0(\ell)$ en termes du groupe de Barsotti-Tate $T_\ell(A_K)$

sur K , qui jouera dans le cas présent le même rôle que 11.2 dans le cas traité précédemment :

Théorème 11.5. Supposons S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S . Soit ℓ un nombre premier, et considérons l'accouplement de monodromie (9.1.2), d'où un homomorphisme canonique

$$\tilde{u}_\ell : \underline{M}_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}'_\ell .$$

Soit $\Phi(\ell) = \text{coker } \tilde{u}_\ell$; alors on a un isomorphisme canonique

$$(11.5.1) \quad \Phi_0(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi(\ell) \times_{S^*} .$$

De cet énoncé résulte immédiatement la définition d'un accouplement parfait (11.4.1), puisque on trouve, en appliquant 11.5 à A'_K au lieu de A_K et utilisant (10.2.2), qu'on a aussi un isomorphisme canonique

$$\Phi'_0(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi'(\ell) \times_{S^*} , \quad \text{où } \Phi'(\ell) = \text{coker}(\tilde{u}'_\ell : \underline{M}'_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}'_\ell) .$$

Remarques 11.5.2. a) Le théorème 11.5 implique notamment que $\tilde{u}_\ell$ est une isogénie i.e. que u_ℓ est séparable, y compris dans le cas $\ell = p$, où cette assertion n'est pas triviale sur la définition de 9.6. On notera que nous n'utilisons pas ici le théorème (nettement plus profond) 10.4, qui sera prouvé au par. suivant.

b) Utilisant 10.4, qui nous fournit un accouplement de monodromie $u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$, et désignant par Φ le conoyau de l'homomorphisme correspondant

$$\tilde{u} : \underline{M} \longrightarrow \check{\underline{M}}' ,$$

on trouve une formulation équivalente de 11.5 indépendante du choix d'un λ , par l'isomorphisme canonique

$$(11.5.3) \quad \tilde{\Phi}_0 \simeq \tilde{\Phi} \times_{S^*} S^* .$$

11.6. Pour définir l'isomorphisme (11.5.1), nous pouvons nous borner au cas où S est strictement local (11.0), de sorte que $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont constants, de valeurs

$$(11.6.1) \quad M = D(T'_0) \quad , \quad M' = D(T_0) \quad ,$$

où T_0 et T'_0 sont les tores maximaux de A_0 et de A'_0 respectivement.

Identifiant de même $\tilde{\Phi}_0$ à un groupe fini ordinaire, il faut définir un isomorphisme canonique entre sa composante $\tilde{\Phi}_0(\lambda)$ et

$$\tilde{\Phi}(\lambda) = \text{coker}(\tilde{u}_\lambda : M_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda) .$$

En fait, nous allons définir directement un isomorphisme canonique

$$(11.6.2) \quad \tilde{\Phi}_0(\lambda) \simeq \ker(\tilde{u}_\lambda \otimes D_\lambda : M_\lambda \otimes D_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda \otimes D_\lambda) ;$$

comme $\tilde{\Phi}_0(\lambda)$, est fini, et M_λ et $\check{M}'_\lambda$ ont même rang, il en résultera d'abord que $\tilde{u}_\lambda : M_\lambda \longrightarrow \check{M}'_\lambda$ est une isogénie, d'où il résulte ensuite que le deuxième membre de (11.6.2) est canoniquement isomorphe à $\tilde{\Phi}(\lambda)$:

$$(11.6.3) \quad \tilde{\Phi}(\lambda) = \text{coker } \tilde{u}_\lambda \simeq \ker \tilde{u}_\lambda \otimes D_\lambda ,$$

puisqu'on peut écrire, identifiant M_λ par $\tilde{u}_\lambda$ à un sous-module d'indice fini dans $\check{M}'_\lambda$:

$$\tilde{\Phi}(\lambda) = V/M_\lambda \quad , \quad \tilde{\Phi}'(\lambda) = V/\check{M}'_\lambda ,$$

où $V = M_\lambda \otimes Q_\lambda \simeq \check{M}'_\lambda \otimes Q_\lambda$. De (11.6.2) et (11.6.3) l'isomorphisme à définir (11.5.1) résulte aussitôt par composition, de sorte que tout revient à

définir l'isomorphisme canonique (11.6.2).

Ecrivait $M_{\ell} \otimes D_{\ell}$ (resp. $\check{M}_{\ell} \otimes D_{\ell}$) comme limite inductive des M_n (resp. des $\check{M}_n$), où n parcourt les puissances de ℓ , il revient au même de définir (11.6.2), où des isomorphismes canoniques

$$(11.6.4) \quad {}_n\tilde{\varphi}_0 \simeq \text{Ker} (\tilde{u}_n : M_n \longrightarrow \check{M}_n) \quad , \quad n = \ell^{r+1} \quad ,$$

compatibles avec les morphismes de transition évidents, pour n variable (où $\tilde{u}_n$ désigne maintenant, par abus de notations, l'homomorphisme déduit de $\tilde{u}_{\ell} : M_{\ell} \longrightarrow \check{M}_{\ell}$ par réduction mod. n).

Pour ceci, considérons le schéma en groupes ${}_nA$ sur S , qui est plat et quasi-fini sur S (2.2.1), grâce à l'hypothèse de réduction semi-stable. On a une filtration canonique

$$(11.6.5) \quad {}_nA \longrightarrow ({}_nA^0)^f \longrightarrow ({}_nA^0)^t \longrightarrow 0 \quad ,$$

où l'exposant f (resp. l'exposant t) désigne la "partie fixe" (2.2.3) (resp. la "partie torique" (5.1)) du schéma en groupe qu'il affecte ; pour la définition de la partie torique dans 5.1, on notera qu'on avait supposé S complet, ce qui est loisible ici (11.0). (On a d'ailleurs vu dans 6.1 que la construction se généralise au cas S hensélien, si on y tient ...) Soit

$$(11.6.6) \quad {}_n^{\Psi} = {}_nA / ({}_nA^0)^f \quad ,$$

c'est un schéma en groupes plat, séparé et quasi-fini sur S (SGA 3 VI_A 3.2 et VI_B 9.2) de fibre générique

$${}_n^{\Psi}K = ({}_nA_K) / ({}_nA_K^0)^f \quad ,$$

où par définition $(\mathcal{A}_K)^f = (\mathcal{A}^0)^f_K$ désigne le r -ème composant $(n=l^{r+1})$ du pro-groupe de Barsotti-Tate $T_l(\mathcal{A}_K)^f$. La première des relations (5.5.8) nous fournit alors un isomorphisme canonique

$$(11.6.7) \quad \mathcal{A}_K^\Psi \simeq \underline{M}_{nK} \quad \text{où} \quad \underline{M}_n \stackrel{\text{dfn}}{=} \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

En fait, on a :

Lemme 11.6.8. Le schéma en groupes $\mathcal{A}_n^\Psi$ (11.6.6) sur S est étale sur S , et l'isomorphisme (11.6.7) se prolonge de façon unique en un morphisme

$$(11.6.8.1) \quad \mathcal{A}_n^\Psi \hookrightarrow \underline{M}_n$$

qui est une immersion ouverte.

Pour voir que $\mathcal{A}_n^\Psi$ est étale, il reste à vérifier en vertu de (11.6.7) qu'il l'est en les points de sa fibre spéciale, ou encore que cette dernière est étale, ce qui est trivial, la fibre en question étant $\mathcal{A}_O / \mathcal{A}_O^0 \subset \mathcal{A}_O / \mathcal{A}_O^0 = \Phi_O$. Il s'ensuit que $\mathcal{A}_n^\Psi$ est un schéma normal, et comme $\underline{M}_n$ est fini sur S , l'existence d'un prolongement (11.6.8.1) en résulte aussitôt. C'est un morphisme de schémas en groupes étales sur S , donc son noyau est un groupe étale sur S , et comme $\mathcal{A}_n^\Psi$ donc ce noyau est séparé, et sa fibre générique est le groupe unité par (11.6.7), c'est le groupe unité (3.1.3). Donc (11.6.8.1) est un monomorphisme étale, donc une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1), ce qui prouve le lemme.

Posons maintenant

$$(11.6.9) \quad \mathcal{A}_n^\Phi = (\mathcal{A})^f / (\mathcal{A}^0)^f \subset \mathcal{A}_n^\Psi,$$

de sorte que $\mathcal{A}_n^\Phi$ est un sous-schéma fini ouvert de $\mathcal{A}_n^\Psi$, puisque $(\mathcal{A})^f$

est un sous-schéma en groupes fini ouvert de ${}_n A$; plus précisément, on voit immédiatement qu'on a

$$(11.6.10) \quad {}_n \tilde{\Phi} \simeq ({}_n \Psi)^f .$$

Composant (11.6.9) et (11.6.8.1), on trouve une immersion ouverte

$$(11.6.11) \quad {}_n \tilde{\Phi} \hookrightarrow \underline{M}_n .$$

D'autre part, on a

$${}_n \tilde{\Phi} \times_S S = {}_n \Psi \times_S S = {}_n A_0 / {}_n A_0^0 ,$$

et comme A_0^0 est n -divisible (2.2.1), on voit immédiatement que le dernier membre s'identifie à ${}_n \tilde{\Phi}_0$; donc on trouve un isomorphisme

$$(11.6.12) \quad {}_n \tilde{\Phi} \times_S S \simeq {}_n \tilde{\Phi}_0 ,$$

qui montre que ${}_n \tilde{\Phi}$ est défini (à isomorphisme unique près) comme le schéma fini étale sur S dont la fibre spéciale est ${}_n \tilde{\Phi}_0$. Ceci dit, pour définir l'isomorphisme cherché (11.6.4) via l'immersion ouverte (11.6.11), il suffit de prouver le

Lemme 11.6.13. L'image de l'homomorphisme canonique (11.6.11) est égale au noyau de $\tilde{u}_n : \underline{M}_n \rightarrow \underline{M}_n^f$.

La compatibilité voulue des homomorphismes (11.6.11) avec les homomorphismes de transition pour n variable est d'ailleurs triviale sur les définitions, de sorte qu'avec 11.6.13, la démonstration de 11.5 sera achevée.

Pour prouver le lemme, notons que

$$K_n = \ker \tilde{u}_n$$

est aussi l'annulateur à gauche de l'accouplement canonique

$$u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S,$$

dont la définition explicite est donnée dans 9.4 et 9.6, en termes des extensions

$$(11.6.14) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow & \check{M}'_n(1) & \longrightarrow & F_n & \longrightarrow & R_n & \longrightarrow 0 \\ & \parallel & & & & \parallel & \\ & (\underline{A}^0)^f & & & & (\underline{A}'^0)^f & \end{array}$$

(où R_n et R'_n sont duals de Cartier l'un de l'autre), et de l'extension panachée $X_{n\eta}$ de $E_{n\eta}$ par $F_{n\eta}$, fibre générique de (11.7.5), où on pose

$$(11.6.15) \quad \begin{array}{ccccccc} E_n = D(F_n) & , & 0 \longrightarrow & R_n & \longrightarrow & E_n & \longrightarrow \underline{M}_n \longrightarrow C \\ & & & \wr & & & \\ & & & D(R'_n) & & & \end{array}$$

Il résulte alors immédiatement de 9.4.6 que K_n est le plus grand des sous-groupes finis étales K'_n de $\underline{M}_n$ tels que l'image inverse $\bar{X}_{n\eta}$ de K'_n dans l'extension panachée $X_{n\eta}$, regardée comme extension panachée (de $\bar{E}_{n\eta}$ par $F_{n\eta}$, où $\bar{E}_n$ est le sous-groupe extension de K_n par R_n qu'on devine), se prolonge en une extension panachée de $\bar{E}_n$ par F_n . Or cette condition est évidemment remplie pour le sous-groupe $\underline{n}^{\frac{1}{2}}$ (11.6.11) de $\underline{M}_n$, puisqu'on dispose de l'extension panachée $(\underline{A})^f$ correspondante sur S . On a donc $\underline{n}^{\frac{1}{2}} \subset K_n$. Pour prouver l'inclusion opposée, considérons l'ex-

tension panachée $\bar{X}_n$ de $\bar{E}_n$ par F_n prolongeant l'extension panachée $\bar{X}_{n\eta}$, définie comme ci-dessus en y prenant $K'_n = K_n$. C'est donc une extension

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \bar{X}_n \longrightarrow K_n \longrightarrow 0,$$

et on a un homomorphisme canonique

$$(*) \quad F_n = ({}_n A^0)^f \hookrightarrow A,$$

qui sur la fibre générique est induit par l'homomorphisme canonique

$$(**) \quad \bar{X}_{n\eta} \hookrightarrow X_{n\eta} = {}_n A_K \hookrightarrow A_K.$$

Il est alors immédiat (5.9.2) que l'homomorphisme (**) se prolonge en un homomorphisme (unique)

$$(***) \quad \bar{X}_n \longrightarrow A$$

induisant (*). Comme ce dernier applique la fibre générique dans ${}_n A$, qui est un sous-schéma fermé de A , on conclut qu'il se factorise en $\bar{X}_n \longrightarrow {}_n A$, et comme $\bar{X}_n$ est fini, il se factorise par $({}_n A)^f$. Regardant l'homomorphisme induit sur les fibres génériques, on en conclut que $\bar{X}_{n\eta} \subset ({}_n A)^f_{\eta}$ i.e. $K_{n\eta} \subset {}_n \bar{\Phi}_{\eta}$ i.e. $K_n \subset {}_n \bar{\Phi}$, cqfd.

Remarques 11.7. La construction faite dans 11.7 nous montre qu'on peut reconstruire à isomorphisme unique près l'extension panachée (11.6.5), et par suite aussi le sous-groupe $({}_n A)^f \supset ({}_n A^0)^f$ de ${}_n A$, par la connaissance des extensions (11.6.14) sur S et de l'extension panachée $X_{n\eta} = ({}_n A_K)$ de E_n par F_n . En effet, en vertu de 9.4 on en conclut l'accouplement $u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$, et la construction qui

précède nous donne $({}_n A)^f$ comme l'extension panachée $\bar{X}_n$ de $\bar{E}_n$ (= image inverse de $\text{Ker } \tilde{u}_n$ par $E_n \longrightarrow \underline{M}_n$) par F_n qui prolonge l'extension panachée $\bar{X}_{n\eta}$ induite par $X_{n\eta}$; on notera (9.4.8) que cette extension panachée $\bar{X}_n$ se trouve déterminée ainsi à isomorphisme unique près. On en déduit alors ${}_n A$ en recollant $\bar{X}_n$ et $X_{n\eta}$ suivant l'ouvert commun $\bar{X}_{n\eta}$.

Si on connaît donc les éléments de structure (9.6.1) et l'extension panachée $X_\eta = T_\ell(A_K)$ de E_η par F_η (ce qui revient à la connaissance des extensions (11.6.14) et de $X_{n\eta}$ pour tout n de la forme ℓ^{r+1} , $r \geq 0$), alors on sait reconstruire le système inductif (ou projectif, au choix) des extensions panachées (11.6.5).

11.8. Considérons, comme dans 8.3, la clôture séparable $\bar{K}$ de K comme limite inductive de ses sous-extensions finies K' . Pour tout tel K' , nous considérons le modèle de Néron

$$A[K']$$

de $A_{K'} = A_K \otimes_K K'$, d'où un groupe fini étale

$$(11.8.1) \quad \Phi_0[K'] = A[K']_0, A[K']_0^\circ$$

de composantes connexes, défini sur le corps résiduel du normalisé $S[K']$ de S dans K' . Supposons pour simplifier que le corps résiduel de S soit séparablement clos, de sorte qu'il en est de même de ceux des $S[K']$.

Les groupes (11.8.1) s'identifient alors à des groupes finis ordinaires $\Phi[K']$, et il est immédiat que pour K' variable, ceux-ci forment un système inductif, que nous nous proposons d'étudier. Nous nous intéresserons notamment au groupe

$$(11.8.2) \quad \Psi = \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'] .$$

Nous savons (3.6) que pour K' assez grand, disons $K' \supset K'_0$, $A[K']$ est à réduction semi-stable ; donc pour les $K' \supset K'_0$, les morphismes de transition sont injectifs (3.3). D'ailleurs, avec les notations de 5.5 reprises dans le présent numéro, on aura pour $K' \supset K'_0$ un isomorphisme canonique

$$(11.8.3) \quad \Psi[K'](\ell) \xrightarrow{\sim} \ker(\tilde{u}[K']_{\ell} \otimes D_{\ell} : M_{\ell} \otimes D_{\ell} \longrightarrow \check{M}_{\ell} \otimes D_{\ell}) ,$$

provenant de (11.6.2) appliqué à $A[K']$. On vérifie de plus immédiatement que les immersions correspondantes

$$\tilde{\Phi}[K'](\ell) \hookrightarrow M_{\ell} \otimes D_{\ell}$$

sont compatibles avec les morphismes de transition pour K' variable, d'où par passage à la limite un monomorphisme canonique

$$(11.8.4) \quad \Psi(\ell) \stackrel{\text{dfn}}{=} \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'](\ell) \hookrightarrow M_{\ell} \otimes D_{\ell}$$

de la composante ℓ -primaire de Ψ ; d'où, en faisant la somme sur tous les ℓ :

$$(11.8.5) \quad \Psi \stackrel{\text{dfn}}{=} \varinjlim_{K'} \tilde{\Phi}[K'] \longrightarrow M \otimes Q/\mathbb{Z} .$$

Théorème 11.9. L'homomorphisme canonique (11.8.5) est un isomorphisme.

On sait déjà que c'est un monomorphisme, il reste à prouver que c'est un isomorphisme, et pour ceci il nous faudra utiliser la caractérisation (11.8.3) de l'image de $\tilde{\Phi}[K'](\ell)$, et le comportement de $\tilde{u}(K')$ pour K' variable. Ce comportement est donné par (10.3.4).

Se ramenant au cas où S est strictement local, ce qui est loisible, on est donc ramené, pour prouver 11.9, à l'énoncé bien connu suivant (qu'on appliquera à $S(K'_0)$) : si S est un trait strictement local de corps des fractions K , alors pour tout entier $n \geq 1$, il existe une extension séparable K' de K de degré multiple de n (cf. I).

Corollaire 11.10. Sous les conditions (S complet) et avec les notations de 2.3, le schéma en groupes A_K^b/A_K^{bo} ind-fini sur K des composantes connexes du schéma en groupes A_K^b est canoniquement isomorphe à $M_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, où M_K est le groupe constant tordeu sur K défini dans (8.1.8).

C'est une conséquence immédiate de (8.2.4) et de 11.9, compte tenu de la définition de M_K .

Remarques 11.11. a) Lorsqu'on se borne aux composantes l -primaires pour $l \neq p$, le théorème 11.9 est immédiat en termes de 11.2, et ne demande pas le recours aux considérations plus délicates de 11.6 (via 9.4). De même, lorsqu'on suppose K de caractéristique nulle, 11.9 se démontre sans utiliser (11.8.3), car il est immédiat que l'image de ${}_n A(K')(l)$ dans $M_n = {}_n(M_K \otimes \mathbb{Q})$ contient l'image du groupe ${}_n A(K')$ des points de ${}_n A$ à valeurs dans K' , qui est égal à ${}_n A(\bar{K})$ donc se surjecte sur M_n pour K' assez grand. Lorsque $\text{car.} K = p$, il semble par contre qu'il n'y ait pas de démonstration "triviale" (i.e. n'utilisant pas 9.4) de 11.10 pour la composante p -primaire.

b) Le fait qu'on ait un isomorphisme $\tilde{Y} \cong (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^r$, et la valeur correcte de r , avaient été conjecturés en 1964 par J.P. SERRE.